ريض 111 · الكويز الثاني · الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

مذكرة الكويز الثاني

4.2 الدوال الزائدية العكسية · 5.1 التكامل بالتجزئة · 5.2 التكاملات المثلثية

لمن هذه المذكرة

لزياد. كل نوع سؤال في الدروس الثلاثة مكتمل في مكانه: الاختصار والطريقة الأساسية على نفس المثال، والجبر مشروح خطوة خطوة، وبعدها تمارين متدرجة وحلولها الكاملة في الصفحة التالية.

هل الحلول صحيحة؟

كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات، فحصها الحاسوب رياضيًا قبل الطباعة (العدد في الملحق). الأمثلة والتمارين من اختبارات المقرر السابقة ومن مذكرة د. طارق؛ والقليل المكتوب عليه «تدريب إضافي» كتبناه نحن لأنواع لها أسئلة قليلة.

الاختباران التجريبيان

في ملف منفصل. أسئلتهما من اختبارات حقيقية حُجزت ولم تظهر في هذه المذكرة. حل A في اليوم 6 و B في اليوم 7 كما في الخطة.

المصادر: مذكرة د. طارق الفضل (2024) واختبارات المقرر 1445–1447. تاريخ الإصدار: 2026-10-19

المحتويات

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل **5**

📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها 6

أ1. الأسس والجذور، والكتابة كمربع 6

أ2. قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة 13

أ3. الدوال الزائدية (درس 4.1) 19

أ4. التكامل الأساسي والتعويض بـ u 26

1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية 33

2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب 40

3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 45

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر: 4.2: باقي التكاملات **51**

4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 52

5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1} 56

6. لامدا: أسية تحت الجذر 61

7. جذر x مخفي 66

8. بسط مركّب: افصل الكسر 69

9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال 72

10. إكمال المربع 75

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1 **81**

11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر 82

⚡ سرعة الاختصار: 4.2 87

📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها 88

ب1. مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4) 88

ب2. تكاملات تحتاجها التجزئة 95

ب3. تبسيط درس 5.1 101

12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 107

13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI 112

14. قوة × ln (القوس) 116

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر: 5.1: باقي الأنواع **122**

15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ 123

16. تكامل محدد بالتجزئة 126

17. دالة عكسية وحدها (الرفيق) 130

18. x × دالة عكسية 136

19. أسية × sin أو cos (الدوران) 140

20. أسية × sinh أو cosh (النصفين) 145

21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر 149

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos 154

⚡ سرعة الاختصار: 5.1 156

📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها 157

ج1. المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات 157

ج2. تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا 164

ج3. التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec 169

22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها 175

23. sin و cos معًا وأحدهما فردي 180

24. أسس زوجية: نصف الزاوية 185

25. tan و sec: الـ sec زوجي 188

اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A 192

26. tan و sec: الـ tan فردي 193

27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 197

28. cot و csc 201

29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 206

الاختبار التجريبي A 211

اليوم 7 — الاثنين 26 أكتوبر: مراجعة مخلوطة + الاختبار التجريبي B 212

⚡ سرعة الاختصار: 5.2 213

المراجعة المخلوطة 214

الاختبار التجريبي B 215

يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة 215

ورقة القوانين والاختصارات 217

بطاقة القرار: أي نوع؟ 223

إذا علقت 225

أخطاء الجبر الشائعة: غلط وصح 226

سجل الأخطاء 227

سلّم المساعدة: التلميح وأول خطوة لكل تمرين 228

المفاتيح: الإحماء، سرعة الاختصار، المراجعة المخلوطة، «جرّب» 238

ملحق: المصادر والتحقق 243

كيف تستخدم المذكرة

- **كل يوم** يبدأ بصفحة اليوم: الهدف، وجدول الوقت، والإحماء (تكتب فيه الاختصارات من ذاكرتك وتبدأ سؤالي مراجعة).
- **كل نوع سؤال** مكتمل في مكانه بنفس الترتيب دائمًا (الجدول تحت)، وتمارينه بعد شرحه مباشرة.
- **المثال** محلول مرتين: ⚡ بالاختصار خطوة خطوة، ثم 🧱 بالطريقة الأساسية، وجنب كل خطوة سببها (أنواع الحجز في 5.2: 🧱 فقط).
- **التمارين** متدرجة: موجّه (أول سطر جاهز)، ثم ناقص الخطوات، ثم لحالك. اكتب في المساحة تحت كل تمرين.
- **إذا علقت في تمرين:** افتح رابطًا واحدًا فوقه ثم ارجع حاول: 💡 تلميح ← ✍️ أول خطوة ← ✅ الحل الكامل (الأولان في سلّم المساعدة).
- **الجبر:** كل مهارة مشروحة أول مرة في صندوق 🧮 مع «جرّب»، وبعدها رابط لها.
- **قبل كل درس** (4.2 و5.1 و5.2 دروس الكويز) فصل «📚 قبل الدرس»: الأساسيات اللي يحتاجها الدرس من الفصول السابقة (الأسس، والاشتقاق، والتعويض، و4.1، و3.4، والمثلثات، والتبسيط)، بأمثلة وتمارين. أجزاؤه أ1–ج3، وفي رأس كل نوع رابط للجزء اللي يحتاجه.
- **أخطاؤك:** سجّل كل غلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة، وراجعه كل صباح.
- **في الكويز:** اكتب دائمًا سطور «في ورقة الكويز»، والاختصار لتتأكد من الجواب بسرعة.

المربع	معناه
الفكرة والعلامة	ليش الطريقة تشتغل، وكيف تعرف النوع، ومع أي نوع يختلط.
⚡ الاختصار	القاعدة التي تعطي الجواب مباشرة، وشروطها.
🧭 الطريقة	في أنواع 5.2 بلا اختصار: خطوات ثابتة للطريقة العادية.
📚 أ1…ج3	جزء من «قبل الدرس»: أساس من الفصول السابقة يحتاجه هذا النوع.
🧮 جبر	مهارة جبر مشروحة بالتفصيل، ومعها «جرّب».
⚠️ الفخ	الغلطة التي يقع فيها الطلاب.
✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد	ما تكتبه حتى يرى المصحح خطواتك، وفحص سريع لجوابك.

كلمات الأسئلة الإنجليزية

في ورقة الكويز	معناها
Evaluate the following integrals	احسب التكاملات التالية
Find dy/dx / Find the derivative	أوجد المشتقة
$\sinh^{-1} x$ أو *arcsinh x*	معكوس sinh (وليس $\frac{1}{\sinh x}$)
$\log x$	لوغاريتم بأساس 10؛ و $\ln x$ الطبيعي

اليوم 1 — الثلاثاء 20 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: قبل درس 4.2 + 4.2: المشتقات وأول تكامل

- ☐ 1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية
- ☐ 2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
- ☐ 3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
- ☐ 📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

تاريخ اليوم 1 فات؟

المذكرة وصلتك بعد 20 أكتوبر. عادي: ابدأ من اليوم 1 اليوم، وامشِ بالترتيب. وإذا ضاق الوقت، اختصر من المراجعة المخلوطة، لا من الاختبارين التجريبيين.

⏱️ الوقت: 3 ساعات و10 دقائق تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	اقرأ صفحة «كيف تستخدم المذكرة»
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: مشتقات sinh و cosh و tanh من ذاكرتك
5 دقائق	📚 الاختبار السريع قبل درس 4.2
20 دقيقة	📚 أ1: الأسس والجذور، والكتابة كمربع، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 أ2: قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 أ3: الدوال الزائدية (درس 4.1)، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 أ4: التكامل الأساسي والتعويض بـ u، اقرأ وحل التمارين
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة، بدون ما تفتح المذكرة: مشتقة $\sinh x$ و $\cosh x$ و $\tanh x$. هذي من درس 4.1، الدرس اللي قبل الكويز. بعدها افتح 📚 أ3 ص 19 وقارن بجدول المشتقات. إذا ما تذكرت شيئًا، عادي: أ3 تشرحه من البداية.

📚 قبل درس 4.2: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 4.2 (الدوال الزائدية العكسية) يستعمل أربعة أشياء من قبله: الأسس والجذور (عشان تكتب ما تحت الجذر كمربع)، وقواعد الاشتقاق (سؤال المشتقة)، والدوال الزائدية العادية من 4.1، والتكامل بالتعويض (كل جداول 4.2 مكتوبة بـ u).

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
أ1 ↩	الأسس والجذور، والكتابة كمربع	20 دقيقة	6
أ2 ↩	قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة	20 دقيقة	13
أ3 ↩	الدوال الزائدية (درس 4.1)	20 دقيقة	19
أ4 ↩	التكامل الأساسي والتعويض بـ u	20 دقيقة	26

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 241. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	اكتب $\frac{1}{x^3}$ كأس.	أ1
2	اكتب $16x^4$ كمربع.	أ1
3	اشتق $(x^2+1)^3$.	أ2
4	$\frac{d}{dx}\cosh x =$ ؟	أ3
5	$\int \frac{2x}{x^2+1}dx =$ ؟	أ4

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

أ1 الأسس والجذور، والكتابة كمربع

📚 قبل درس 4.2 | جبر من قبل المقرر

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

كل تكامل في 4.2 يبدأ بكتابة ما تحت الجذر كمربعين ($16x^6 = (4x^3)^2$)، وكل جواب فيه أسس وجذور تحتاج تبسيط. والتكامل بقاعدة القوة يحتاج تكتب الجذر والكسر كأس.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 6، النوع 10

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الأس يعني تضرب الشيء في نفسه: x^3 تعني $x \cdot x \cdot x$. و $x^1 = x$، و $x^0 = 1$.

$$x^3 = x \cdot x \cdot x, \qquad x^0 = 1$$

2. **ضرب** نفس الأساس: الأسس **تنجمع**.

$$x^2 \cdot x^3 = x^{2+3} = x^5$$

3. **قسمة** نفس الأساس: الأسس **تنطرح** (أس الفوق ناقص أس التحت).

$$\frac{x^5}{x^2} = x^{5-2} = x^3$$

4. **قوة فوق قوة**: الأسس **تنضرب**.

$$\left(x^2\right)^3 = x^{2 \cdot 3} = x^6$$

5. **الأس السالب** معناه **مقلوب**، وليس رقمًا سالبًا.

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \qquad \frac{1}{x^3} = x^{-3}$$

6. **الجذر** = أس كسري: الجذر التربيعي أس $\frac{1}{2}$، والتكعيبي أس $\frac{1}{3}$.

$$\sqrt{x} = x^{1/2}, \qquad \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}, \qquad \sqrt[3]{x} = x^{1/3}$$

7. **قوة لحاصل ضرب**: كل عامل يأخذ الأس، حتى الرقم.

$$\left(3x^2\right)^2 = 3^2 \cdot \left(x^2\right)^2 = 9x^4$$

8. **الكتابة كمربع** (أهم مهارة في 4.2): خذ **جذر الرقم** و**نصف الأس**.

$$16x^6 = \left(4x^3\right)^2, \qquad 25 = 5^2, \qquad e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$$

9. **الجذر يتوزع على الضرب**، لكن **ما يتوزع على الجمع**.

$$\sqrt{9u} = 3\sqrt{u}, \qquad \sqrt{x^2 + 9} \neq x + 3$$

القواعد في جدول

القاعدة
$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$
$\left(x^a\right)^b = x^{ab}$
$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$

القاعدة
$(xy)^a = x^a y^a$

مثال محلول 1

مثال 1: بسّط

$x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^3 \cdot x^{-5} \cdot x^4 = x^{3+(-5)+4}$	ضرب نفس الأساس ⇐ الأسس تنجمع
2	$= x^2$	$3 - 5 + 4 = 2$

✔ **تأكد:** عوّض $x = 2$: $8 \cdot \frac{1}{32} \cdot 16 = 4 = 2^2$ ✓

مثال محلول 2

مثال 2: اكتب كأس واحد (تحتاجه قبل التكامل)

$$\frac{1}{x^2\sqrt{x}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{x} = x^{1/2}$	الجذر أس نص
2	$x^2\sqrt{x} = x^2 \cdot x^{1/2} = x^{5/2}$	الأسس تنجمع: $2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
3	$\frac{1}{x^{5/2}} = x^{-5/2}$	المقلوب = أس سالب

مثال محلول 3

مثال 3: اكتب ما تحت الجذر كمربعين (شكل 4.2)

$\sqrt{25x^6 + 16}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$25x^6 = \left(5x^3\right)^2$	جذر 25 هو 5، ونصف الأس 6 هو 3
2	$16 = 4^2$	الرقم
3	$\sqrt{25x^6 + 16} = \sqrt{\left(5x^3\right)^2 + 4^2} \;\Rightarrow\; u = 5x^3,\ a = 4$	هذا شكل $\sqrt{u^2 + a^2}$ في جدول 4.2

مثال محلول 4

مثال 4: ومع الأسية

$\sqrt{e^{8x}-9}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{8x}=\left(e^{4x}\right)^2, \qquad 9=3^2$	نصف الأس، وجذر الرقم
2	$\sqrt{e^{8x}-9}=\sqrt{\left(e^{4x}\right)^2-3^2} \;\Rightarrow\; u=e^{4x},\ a=3$	شكل $\sqrt{u^2-a^2}$

⚠️ الفخ

- $(x+3)^2 \neq x^2+9$. الصح x^2+6x+9 (لا تنسَ الحد الأوسط).
- $x^{-2} \neq -x^2$. الأس السالب مقلوب: $\frac{1}{x^2}$.
- $(2x)^2=4x^2$ وليس $2x^2$: الرقم يتربع أيضًا.
- $\sqrt{x^2+9} \neq x+3$: الجذر ما يتوزع على الجمع.

✔ تأكد

عوّض رقمًا سهلًا (مثل $x=2$) في السؤال وفي جوابك. إذا طلعوا نفس الرقم فتبسيطك صحيح.

تمارين أ1: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه · 💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 12

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: بسّط

اكتب كأس واحد:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 12

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: بسّط

اكتب كأس واحد:

$$\frac{\sqrt{x}}{x^3}$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 12

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: فك القوس

فك القوس:

$$(2x^3)^4$$

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 12

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: اكتب كمربعين

اكتب كمربع ناقص مربع، وطلّع u و a:

$$49x^4 - 36$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 12

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: اكتب كمربعين

اكتب كمربع زائد مربع، وطلّع u و a:

$$e^{10x} + 4$$

حلول تمارين أ1: الأسس والجذور، والكتابة كمربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $x^4 \cdot x^{-7} \cdot x$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^4 \cdot x^{-7} \cdot x^1 = x^{4-7+1}$	ضرب ⇐ الأسس تنجمع، و $x = x^1$
2	$4 - 7 + 1 = -2$	نحسب الأس
3	$x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب مقلوب

تمرين 2 $\dfrac{\sqrt{x}}{x^3}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{x^{1/2}}{x^3} = x^{\frac{1}{2}-3}$	الجذر أس نص، والقسمة تطرح الأسس
2	$= x^{-5/2}$	$\frac{1}{2} - 3 = \frac{1}{2} - \frac{6}{2} = -\frac{5}{2}$

تمرين 3 $\left(2x^3\right)^4$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(2x^3\right)^4 = 2^4 \cdot \left(x^3\right)^4$	كل عامل يأخذ الأس
2	$= 16x^{12}$	$2^4 = 16$، والأسس تنضرب: $3 \cdot 4 = 12$

تمرين 4 $49x^4 - 36$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$49x^4 = \left(7x^2\right)^2, \quad 36 = 6^2$	جذر الرقم ونصف الأس
2	$49x^4 - 36 = \left(7x^2\right)^2 - 6^2 \;\Rightarrow\; u = 7x^2,\ a = 6$	شكل $u^2 - a^2$

تمرين 5 $e^{10x} + 4$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{10x} = \left(e^{5x}\right)^2, \quad 4 = 2^2$	نصف الأس
2	$e^{10x} + 4 = \left(e^{5x}\right)^2 + 2^2 \;\Rightarrow\; u = e^{5x},\ a = 2$	شكل $u^2 + a^2$

2أ قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

📚 قبل درس 4.2

التفاضل، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1–3.3، ص27–42

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

السؤال الأول في الكويز غالبًا «Find dy/dx»: دالة عكسية (4.2) داخل قاعدة ثانية (قوة، أو أسية، أو ln، أو ضرب). وكل سطر «✔ تأكد: اشتق جوابك» في المذكرة يحتاج هذه القواعد.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 2

📖 الشرح خطوة خطوة

1. المشتقة تعطيك سرعة تغيّر الدالة. في الكويز ما تحتاج التعريف، تحتاج **القواعد**. أهمها ثلاث: القوة، والسلسلة، والضرب.

2. **قاعدة القوة**: نزّل الأس قدّام، وانقص منه 1.

$$\frac{d}{dx}x^5 = 5x^4, \qquad \frac{d}{dx}x^{-3} = -3x^{-4}$$

3. الجذر: اكتبه أس $\frac{1}{2}$ أولًا (أ1)، ثم القاعدة نفسها.

$$\frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4. الرقم وحده مشتقته صفر، والرقم المضروب يبقى، والجمع حدًا حدًا.

$$\frac{d}{dx}\left(4x^3 - 7x + 2\right) = 12x^2 - 7$$

5. **قاعدة السلسلة** (دالة داخل دالة): **1.** سمّ الداخل u. **2.** اشتق الخارج واترك u كما هو. **3.** اضرب في u' (مشتقة الداخل).

$$\frac{d}{dx}(3x+1)^5 = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4$$

6. نفس الفكرة مع كل دالة: الدالة الخارجية من الجدول، ثم × u'.

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = e^{x^2} \cdot 2x, \qquad \frac{d}{dx}\sin 4x = 4\cos 4x$$

7. **ln**: مشتقة الداخل **على** الداخل.

$$\frac{d}{dx}\ln\left|x^2+1\right| = \frac{2x}{x^2+1}$$

8. **الضرب**: (مشتقة الأول × الثاني) + (الأول × مشتقة الثاني).

$$\frac{d}{dx}\left(x^2\sin x\right) = 2x\sin x + x^2\cos x$$

9. **القسمة**: (مشتقة الفوق × التحت − الفوق × مشتقة التحت) ÷ التحت تربيع.

$$\frac{d}{dx}\frac{x}{x+1} = \frac{1\cdot(x+1) - x\cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

جدول المشتقات (u´ = مشتقة ما داخل الدالة)

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\,u^n$	$nu^{n-1}\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\frac{d}{dx}\,e^u$	$e^u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,a^u$	$a^u \ln a\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\,\sin u$	$\cos u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\cos u$	$-\sin u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\tan u$	$\sec^2 u\cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\sec u$	$\sec u\tan u\cdot u'$

log بدون أساس = أساس 10: مشتقته مثل ln مقسومة على ln 10.

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة (قوة مع سلسلة)

$y = (x^2+1)^4$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2+1, \quad u' = 2x$	نسمّي ما داخل القوس u ونشتقه
2	$y' = 4u^3\cdot u'$	قاعدة القوة على الخارج، ثم × u'
3	$y' = 4(x^2+1)^3\cdot 2x = 8x(x^2+1)^3$	نرجع u ونضرب الأرقام

مثال محلول 2

مثال 2: أوجد المشتقة (أسية مع سلسلة)

$y = e^{3x^2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x^2, \qquad u' = 6x$	الأس كله u
2	$y' = e^u \cdot u' = 6x\, e^{3x^2}$	e^u تبقى كما هي، × u'

مثال محلول 3

مثال 3: أوجد المشتقة (ln مع سلسلة داخل سلسلة)

$y = \ln|\cos 3x|$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos 3x$	الخارج ln، والداخل u
2	$u' = -\sin 3x \cdot 3 = -3\sin 3x$	cos يصير sin−، × مشتقة $3x$
3	$y' = \dfrac{u'}{u} = \dfrac{-3\sin 3x}{\cos 3x} = -3\tan 3x$	صف ln، و $\frac{\sin}{\cos} = \tan$

مثال محلول 4

مثال 4: أوجد المشتقة (ضرب)

$y = x^2 e^{-x}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^2,\ f' = 2x; \qquad g = e^{-x},\ g' = -e^{-x}$	جهّز القطع الأربع
2	$y' = f'g + fg' = 2x\, e^{-x} - x^2 e^{-x}$	قاعدة الضرب

⚠️ الفخ

- أكثر غلطة في الكويز: نسيان u'. مثلًا $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ وليس e^{3x}.
- $(\ln|u|)' = \frac{u'}{u}$، وليست $\frac{1}{u}$ فقط.
- $(\cos x)' = -\sin x$ بالسالب.

✔ تأكد

كل حد فيه دالة داخل دالة لازم يطلع في مشتقته مضروب في مشتقة الداخل. إذا ما شفته، ارجع للخطوة 3.

تمارين أ2: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 · الحل ص 18

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = (2x^3 - 5)^4$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 · الحل ص 18

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = e^{x^2+1}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 · الحل ص 18

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \ln|x^2 + 3x|$$

تمرين 4 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 · الحل ص 18 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = x^3 e^{2x}$

تمرين 5 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 · الحل ص 19 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \tan 5x + \sqrt{x^2 + 1}$

حلول تمارين أ2: قواعد الاشتقاق وقاعدة السلسلة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = (2x^3 - 5)^4$ ارجع للتمرين

$u = 2x^3 - 5, \quad u' = 6x^2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 4u^3 \cdot u' = 4\,(2x^3 - 5)^3 \cdot 6x^2$	قاعدة القوة مع السلسلة
2	$y' = 24x^2\,(2x^3 - 5)^3$	$4 \cdot 6 = 24$ نضرب

تمرين 2 $y = e^{x^2+1}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 1, \quad u' = 2x$	الأس كله u
2	$y' = 2xe^{x^2+1}$	$e^u \cdot u'$

تمرين 3 $y = \ln|x^2 + 3x|$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 3x, \quad u' = 2x + 3$	الداخل ومشتقته
2	$y' = \dfrac{2x + 3}{x^2 + 3x}$	$\frac{u'}{u}$

تمرين 4 $y = x^3 e^{2x}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^3,\ f' = 3x^2; \qquad g = e^{2x},\ g' = 2e^{2x}$	القطع الأربع (f' و g' فيها سلسلة)
2	$y' = 3x^2e^{2x} + 2x^3e^{2x}$	$f'g + fg'$

تمرين 5 $y = \tan 5x + \sqrt{x^2+1}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\tan 5x = \sec^2 5x \cdot 5$	tan يصير $\sec^2$ × مشتقة الداخل
2	$\frac{d}{dx}\sqrt{x^2+1} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	الجذر: 1 على ضعف الجذر × مشتقة ما تحته
3	$y' = 5\sec^2 5x + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$	نجمع الحدين

3أ الدوال الزائدية (درس 4.1)

📚 قبل درس 4.2 | مذكرة د. طارق: درس 4.1، ص49–56

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

درس 4.2 اسمه «الدوال الزائدية **العكسية**»، فلازم تعرف الدوال الزائدية العادية أولًا. سؤال المشتقة يجمع دالة عادية مثل $\cosh(3x^2)$ مع عكسية، والتكامل بالتجزئة في 5.1 يكامل sinh و cosh، والنوع 20 يكتبها بالأسيات.

تحتاجه في: النوع 1، النوع 4، النوع 12، النوع 20

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الدوال الزائدية مبنية من e^x و e^{-x} فقط: cosh هو **متوسطهما**، و sinh **نصف الفرق**.

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

2. تحسب قيمتها بالتعويض في التعريف. تذكّر $e^{\ln a} = a$.

$$\cosh(\ln 3) = \frac{e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

3. الأربع الباقية قسمة، بالضبط مثل المثلثات.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

4. المتطابقة الأساسية فيها **سالب** (عكس المثلثات). ومنها $\cosh x \geq 1$ دائمًا، فهو ما يصير صفرًا ولا سالبًا.

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad \cosh 0 = 1, \qquad \sinh 0 = 0$$

5. المشتقات مثل sin و cos، لكن **بدون سالب**: مشتقة cosh هي sinh +.

$$\frac{d}{dx}\sinh x = \cosh x, \qquad \frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

6. ومع شيء داخلها: نفس قاعدة السلسلة (2أ).

$$\frac{d}{dx}\cosh\left(3x^2\right) = \sinh\left(3x^2\right) \cdot 6x$$

7. والتكامل عكس المشتقة.

$$\int \cosh x\,dx = \sinh x + C, \qquad \int \sinh x\,dx = \cosh x + C$$

المشتقات والتكاملات والمتطابقات

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

الإشارة السالبة مع coth و sech و csch فقط.

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sinh u\,du$	$\cosh u$
$\int \cosh u\,du$	$\sinh u$
$\int \operatorname{sech}^2 u\,du$	$\tanh u$
$\int \operatorname{sech} u \tanh u\,du$	$-\operatorname{sech} u$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \cosh\left(4x^2\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x^2, \qquad u' = 8x$	نسمّي ما داخل الدالة u
2	$(\cosh u)' = \sinh u \cdot u'$	cosh يصير sinh بدون سالب
3	$y' = 8x \sinh\left(4x^2\right)$	نعوّض u و u'

مثال محلول 2

مثال 2: اكتب بالأسيات (تحتاجه في النوع 20)

$e^x \sinh x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$	التعريف
2	$e^x \sinh x = \dfrac{e^x e^x - e^x e^{-x}}{2}$	نضرب e^x في كل حد
3	$= \dfrac{e^{2x} - 1}{2}$	الأسس تنجمع: $x + x = 2x$ و $x - x = 0$، و $e^0 = 1$

مثال محلول 3

مثال 3: كامل بتعويض بسيط

$\int \sinh 3x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad du = 3\,dx \;\Rightarrow\; dx = \dfrac{du}{3}$	ما داخل الدالة
2	$\int \sinh 3x \, dx = \dfrac{1}{3}\int \sinh u \, du = \dfrac{1}{3}\cosh u$	التكامل عكس المشتقة
3	$= \dfrac{1}{3}\cosh 3x + C$	نرجع $u = 3x$

⚠️ الفخ

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ بإشارة **سالب**، عكس $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\frac{d}{dx}\cosh x = +\sinh x$ (بدون سالب)، و $\int \sinh x \, dx = +\cosh x$.
- $\sinh^{-1} x$ (العكسية، درس 4.2) ليست $\frac{1}{\sinh x}$؛ هذي $\operatorname{csch} x$.

✔ تأكد

عوّض $x = 0$: $\sinh 0 = 0$ و $\cosh 0 = 1$. إذا جوابك يعطي غير هذا عند الصفر، راجع الإشارة.

تمارين أ3: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 25

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \cosh\left(5x^2\right)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 232 · ✅ الحل ص 25

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \tanh\left(e^x\right)$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 ✍️ · الحل ص 25 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \operatorname{sech}(3x)$

تمرين 4 ناقص الخطوات

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 ✍️ · الحل ص 25 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$\int \cosh 4x \, dx$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 5 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 232 ✍️ · الحل ص 26 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$\int x \sinh(x^2) \, dx$

تمرين 6 لحالك

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 26

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب

احسب القيمة بالتعريف:

$\sinh(\ln 2)$

حلول تمارين أ3: الدوال الزائدية (درس 4.1)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \cosh\left(5x^2\right)$ ارجع للتمرين

$u = 5x^2, \quad u' = 10x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = 10x \sinh\left(5x^2\right)$	cosh يصير sinh بدون سالب، × $u' = 10x$

تمرين 2 $y = \tanh\left(e^x\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = e^x, \quad u' = e^x$	الداخل
2	$y' = e^x \operatorname{sech}^2\left(e^x\right)$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}\left(3x\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \quad u' = 3$	الداخل
2	$y' = -3 \operatorname{sech}\left(3x\right) \tanh 3x$	صف sech بالسالب، × $u' = 3$

تمرين 4 $\int \cosh 4x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x \qquad du = 4\,dx$	$u = 4x$
2	$\int \cosh 4x \, dx = \frac{1}{4} \int \cosh u \, du$	$dx = \frac{du}{4}$
3	$= \frac{1}{4} \sinh 4x + C$	نكامل ونرجع u

تمرين 5 $\int x \sinh\left(x^2\right) dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	$u = x^2$
2	$\int x \sinh\left(x^2\right) dx = \frac{1}{2}\int \sinh u\, du$	$x\,dx = \frac{du}{2}$
3	$= \frac{1}{2}\cosh\left(x^2\right) + C$	$\int \sinh u\, du = \cosh u$

تمرين 6 $\sinh(\ln 2)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2}$	التعريف
2	$= \frac{2 - \frac{1}{2}}{2} = \frac{3/2}{2} = \frac{3}{4}$	$e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$ و $e^{\ln 2} = 2$

4أ التكامل الأساسي والتعويض بـ u

📚 قبل درس 4.2

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 (ص20–26) و3.1 و3.2

💡 ليش تحتاجه في درس 4.2

كل جداول 4.2 مكتوبة بـ u و du: يعني كل تكامل في 4.2 هو تعويض. والتجزئة في 5.1 تنتهي بتكامل من الجدول الأساسي، وكل أنواع 5.2 تعويض.

تحتاجه في: النوع 3، النوع 5، النوع 10، النوع 21

📖 الشرح خطوة خطوة

1. التكامل **عكس** الاشتقاق: إذا $F' = f$ فإن $\int f\,dx = F + C$. و $+C$ لأن مشتقة أي رقم صفر.

$$\frac{d}{dx}\left(x^3 + 5\right) = 3x^2 \;\Rightarrow\; \int 3x^2\,dx = x^3 + C$$

2. **قاعدة القوة**: زِد الأس 1، واقسم على الأس الجديد.

$$\int x^4 dx = \frac{x^5}{5} + C, \qquad \int \frac{dx}{x^2} = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + C$$

3. الجذر: اكتبه أسًا أولًا (1أ). والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه.

$$\int \sqrt{x}\,dx = \int x^{1/2} dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2} + C$$

4. الاستثناء الوحيد: $n = -1$ ما ينفع معه زِد الأس (يصير صفرًا).

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

5. الرقم المضروب يطلع برّا، والجمع والطرح حدًا حدًا.

$$\int \left(6x^2 + \frac{4}{x}\right) dx = 2x^3 + 4\ln|x| + C$$

6. **التعويض**: إذا فيه دالة داخل دالة، و**مشتقة الداخل موجودة جنبها** (أو موجودة إلا رقم)، سمّ الداخل u. كأنك تعكس قاعدة السلسلة.

$$\int 2x\cos\left(x^2\right) dx: \quad u = x^2,\ du = 2x\,dx \ \Rightarrow \ \int \cos u\, du = \sin\left(x^2\right) + C$$

7. لهذا مع e^{kx} و $\sin kx$... نقسم على k: مشتقة الداخل kx هي k (المثال 2 تحت).

$$\int e^{3x} dx = \frac{e^{3x}}{3} + C$$

8. **تأكد دائمًا**: اشتق جوابك، لازم يرجع السؤال.

جدول التكاملات الأساسية

التكامل	الجواب (+C)
$\int x^n\, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\int \frac{1}{x}\, dx$	$\ln\|x\|$
$\int e^{kx}\, dx$	$\frac{e^{kx}}{k}$
$\int \sin kx\, dx$	$-\frac{1}{k}\cos kx$
$\int \cos kx\, dx$	$\frac{1}{k}\sin kx$
$\int \sinh kx\, dx$	$\frac{1}{k}\cosh kx$
$\int \cosh kx\, dx$	$\frac{1}{k}\sinh kx$
$\int \sec^2 x\, dx$	$\tan x$

الشرط مع x^n: $n \neq -1$.

التعويض بـ u: خمس خطوات ثابتة

1. **اختر** u: الشيء اللي داخل دالة أو تحت جذر أو قوة، و**مشتقته موجودة جنبه**.

2. **اشتق**: اكتب dx $(\ldots) = du$، وطلّع منه اللي موجود في السؤال (مثل $x\,dx = \frac{du}{2}$).
3. **عوّض**: اكتب التكامل كله بدلالة u. لازم **كل** x تختفي.
4. **كامل** بالجدول.
5. **ارجع** لـ x، وزد $+C$.

كيف أختار u؟

السؤال	u	du	الجواب (+C)	ليش هذا u
$\int \cos 3x\,dx$	$u = 3x$	$du = 3\,dx$	$\frac{1}{3}\sin 3x$	داخل الدالة
$\int x\left(x^2+1\right)^5 dx$	$u = x^2+1$	$du = 2x\,dx$	$\frac{\left(x^2+1\right)^6}{12}$	تحت القوة، ومشتقته $2x$ موجودة
$\int \frac{e^x}{1+e^x}dx$	$u = 1+e^x$	$du = e^x dx$	$\ln\left(1+e^x\right)$	المقام، ومشتقته في البسط
$\int \frac{\ln x}{x}dx$	$u = \ln x$	$du = \frac{dx}{x}$	$\frac{(\ln x)^2}{2}$	$\frac{1}{x}$ هي مشتقته
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	$u = 2x$	$du = 2\,dx$	$\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5}$	درس 4.2: ما تحت الجذر $(2x)^2 + 5^2$

مثال محلول 1

مثال 1: البسط جزء من du

$$\int x\left(x^2+1\right)^5 dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2+1$	**اختر**: تحت القوة، ومشتقته $2x$ وعندنا x
2	$du = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \frac{du}{2}$	**اشتق**، ونقسم على 2 لأن السؤال فيه $x\,dx$ بس
3	$\int x\left(x^2+1\right)^5 dx = \frac{1}{2}\int u^5\,du$	**عوّض**: ما بقي ولا x
4	$= \frac{1}{2}\cdot\frac{u^6}{6} = \frac{u^6}{12}$	**كامل**: زِد الأس 1 واقسم عليه
5	$= \frac{\left(x^2+1\right)^6}{12} + C$	**ارجع** $u = x^2+1$

✓ **تأكد:** اشتق الجواب: $\frac{6(x^2+1)^5\cdot 2x}{12} = x(x^2+1)^5$ ✓ رجع السؤال.

مثال محلول 2

مثال 2: ليش نقسم على k؟

$$\int \cos 3x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad du = 3\,dx \;\Rightarrow\; dx = \dfrac{du}{3}$	**اختر** ما داخل cos، و**اشتق**
2	$\int \cos 3x \, dx = \dfrac{1}{3}\int \cos u \, du$	**عوّض**
3	$= \dfrac{1}{3}\sin u = \dfrac{1}{3}\sin 3x + C$	**كامل** و**ارجع**. هذا سبب $\frac{1}{k}$ في الجدول

مثال محلول 3

مثال 3: x فوق وتحت الجذر x^2 (يتكرر في 4.2 و5.1)

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+9}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2 + 9, \qquad dw = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \dfrac{dw}{2}$	ما تحت الجذر كله، ومشتقته $2x$
2	$= \dfrac{1}{2}\int w^{-1/2} dw = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{w^{1/2}}{1/2} = w^{1/2}$	الجذر في المقام = أس $-\frac{1}{2}$
3	$= \sqrt{x^2+9} + C$	نرجع w

مثال محلول 4

مثال 4: ln يطلع لما المقام خطي

$$\int \frac{dx}{2x+5}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x + 5, \qquad dx = \dfrac{du}{2}$	المقام u
2	$= \dfrac{1}{2}\int \dfrac{du}{u} = \dfrac{1}{2}\ln\lvert u\rvert$	$\int \frac{du}{u} = \ln\lvert u\rvert$
3	$= \dfrac{1}{2}\ln\lvert 2x+5\rvert + C$	نرجع u

⚠️ الفخ

- لا تكامل وفيه x و u مع بعض: لازم كل x تختفي أولًا.
- لا تنسَ الرقم اللي يطلع من du (مثل $\frac{1}{2}$ أو $\frac{1}{3}$).
- $\int x^2 dx \neq \frac{x^2}{2}$: الأس يزيد 1 ($\frac{x^3}{3}$). ولا تنسَ ترجع لـ x وتزيد $+C$.

✔ تأكد

اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح.

تمارين أ4: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 32

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \left(3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2}\right) dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\, dx + \int x^{-2} dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 32

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{-2x}\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 ناقص الخطوات

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 32

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x\sqrt{x^2+4}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 4 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 33

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx$$

تمرين 5 لحالك

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 33

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{3x+2}\,dx$$

حلول تمارين أ4: التكامل الأساسي والتعويض بـ u

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \left(3x^2 - 4x + \dfrac{1}{x^2}\right) dx$ ارجع للتمرين

$$\int 3x^2 dx - \int 4x\,dx + \int x^{-2} dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int 3x^2 dx = x^3, \quad \int 4x\,dx = 2x^2, \quad \int x^{-2} dx = -\dfrac{1}{x}$	كل حد بقاعدة القوة
2	$= x^3 - 2x^2 - \dfrac{1}{x} + C$	نجمع الحدود

تمرين 2 $\int e^{-2x}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = -2x \qquad du = -2\,dx$	$u = -2x$
2	$\int e^{-2x} dx = -\dfrac{1}{2}\int e^u du$	$dx = -\frac{du}{2}$
3	$= -\dfrac{1}{2} e^{-2x} + C$	نكامل ونرجع u

تمرين 3 $\int x\sqrt{x^2+4}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 + 4 \qquad du = 2x\,dx$	$u = x^2+4$، ومشتقته $2x$ وعندنا x
2	$\int x\sqrt{x^2+4}\,dx = \dfrac{1}{2}\int u^{1/2} du$	$x\,dx = \frac{du}{2}$، والجذر أس نص
3	$= \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{u^{3/2}}{3/2} = \dfrac{1}{3} u^{3/2}$	قاعدة القوة: $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$
4	$= \dfrac{1}{3}\left(x^2+4\right)^{3/2} + C$	نرجع u

تمرين 4 $\int \frac{\cos x}{2+\sin x}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sin x+2 \qquad du=\cos x\,dx$	$u=2+\sin x$، ومشتقته $\cos x$ في البسط
2	$=\int \frac{du}{u}=\ln\lvert u\rvert$	التكامل بدلالة u
3	$=\ln(2+\sin x)+C$	$2+\sin x>0$ دائمًا فلا نحتاج $\lvert\ \rvert$

تمرين 5 $\int \frac{1}{3x+2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=3x+2 \qquad du=3\,dx$	$u=3x+2$
2	$\int \frac{dx}{3x+2}=\frac{1}{3}\int \frac{du}{u}$	$dx=\frac{du}{3}$
3	$=\frac{1}{3}\ln\lvert 3x+2\rvert+C$	$\int \frac{du}{u}=\ln\lvert u\rvert$

1 مشتقة الدالة الزائدية العكسية

4.2 | مذكرة د. طارق: ص56–58 | اليوم 1

📚 أ2 ص 13 | 📚 أ3 ص 19

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** كل دالة زائدية عكسية لها مشتقة جاهزة (جدول التوائم). إذا كان داخلها شيء غير x نسمّيه u، ونضرب المشتقة الجاهزة في مشتقة الداخل u'. هذه قاعدة السلسلة نفسها التي استعملتها في 4.1.

🔎 **العلامة:** السؤال يقول **Find dy/dx** أو **Find the derivative**، وفي الدالة $\sinh^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو $\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$ أو sech^{-1} أو csch^{-1}.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$y=\sinh^{-1}(5x-1)$	جدول التوائم × u'	دالة عكسية: الأس -1 اسم وليس قوة
$y=\sinh(5x-1)$	من 4.1: $\cosh(5x-1)\cdot 5$	دالة عادية، ليست عكسية
$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$	تكامل (النوع 3)	المطلوب تكامل، ليس مشتقة

تذكير: من 4.1 ومن تعريف الدوال (مذكرة د. طارق ص56–57)

مشتقات الدوال الزائدية **العادية** (sinh و cosh و tanh...) تحتاجها مع العكسية في نفس السؤال. جدولها وشرحها في 📚 أ3 ص 19.

الدوال العكسية الست ومجالها (للمعرفة، لا يُسأل عنها مباشرة في الاختبارات السابقة):

الدالة	تُعرَّف عند	الصيغة اللوغاريتمية (مذكرة د. طارق ص57)
$\sinh^{-1} x$	كل x	$\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$
$\cosh^{-1} x$	$x \geq 1$	$\ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$
$\tanh^{-1} x$	$\lvert x\rvert < 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$
$\coth^{-1} x$	$\lvert x\rvert > 1$	$\frac{1}{2}\ln\frac{x+1}{x-1}$
$\operatorname{sech}^{-1} x$	$0 < x \leq 1$	$\ln\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}$
$\operatorname{csch}^{-1} x$	$x \neq 0$	$\ln\left(\frac{1}{x}+\frac{\sqrt{1+x^2}}{\lvert x\rvert}\right)$

⚡ الاختصار: جدول التوائم

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\cosh^{-1} u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u > 1$
$\frac{d}{dx}\tanh^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert < 1$
$\frac{d}{dx}\coth^{-1} u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert > 1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0 < u < 1$
$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u \neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

كيف أتذكّره:

- **sinh و cosh**: جذر؛ داخل الجذر $+1$ مع sinh و -1 مع cosh.
- **tanh و coth**: الصيغة نفسها تمامًا؛ الفرق في المجال فقط.
- **sech و csch**: إشارة سالبة و u خارج الجذر؛ sech معها $1-u^2$ و csch معها $1+u^2$ و $\lvert u\rvert$.

مثال 1 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1)، ص58 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \sinh^{-1}(5x - 1)$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\sinh^{-1} u = \frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	القانون: صف sinh من جدول التوائم
2	$u = 5x - 1, \qquad u' = 5$	طلّع u من السؤال: هو ما داخل الدالة. ومشتقته: الـ $5x$ تعطي 5، والرقم -1 يختفي
3	$y' = \frac{5}{\sqrt{(5x-1)^2+1}}$	عوّض u' فوق و u تحت في القانون. هذا هو الجواب

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 5x - 1, \qquad u' = 5$	نسمّي ما داخل الدالة u. مشتقة $5x-1$: الـ x تعطي 5، والرقم -1 يختفي
2	$\frac{d}{du}\sinh^{-1} u = \frac{1}{\sqrt{u^2+1}}$	من جدول التوائم (صف sinh)
3	$y' = \frac{5}{\sqrt{1+(5x-1)^2}}$	نضرب في $u' = 5$ ونرجع $u = 5x - 1$

مثال 2 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص20 | المطلوب: المشتقة

Find the derivative of the following functions :

$$y = \operatorname{csch}^{-1}\left(\sqrt{x+2}\right)$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\operatorname{csch}^{-1} u = -\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	القانون: صف csch من جدول التوائم (فيه سالب و $\lvert u\rvert$)
2	$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$	طلّع u (ما داخل الدالة) ومشتقته: 1 على ضعف الجذر

#	الخطوة	ليش؟
3	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \qquad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$	جهّز قطع المقام: الجذر موجب فـ $\lvert u\rvert$ هو نفسه، ومربع الجذر = ما تحته (🧮)
4	$y' = -\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}}$	عوّض القطع الثلاث في القانون
5	$y' = -\dfrac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$	بسّط: مقام الكسر الصغير ينزل، و $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$ (🧮 تحت)

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x+2}, \qquad u' = \dfrac{1}{2\sqrt{x+2}}$	مشتقة الجذر = 1 على ضعف الجذر، في مشتقة ما تحته (هنا 1)
2	$\lvert u\rvert = \sqrt{x+2}, \qquad 1+u^2 = 1+(x+2) = x+3$	الجذر موجب دائمًا فلا نحتاج القيمة المطلقة، ومربع الجذر = ما تحته
3	$y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{x+2}\sqrt{x+2}\sqrt{x+3}}$	صف csch: $-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$
4	$y' = -\dfrac{1}{2\,(x+2)\,\sqrt{x+3}}$	نبسّط الكسر المركب (🧮 تحت)

🧮 جبر: الجذر في نفسه

1. الجذر مضروبًا في نفسه يعطي ما تحته: $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$
2. وهو نفسه مربع الجذر: $\left(\sqrt{x+2}\right)^2 = x+2$

✏️ **جرّب:** بسّط $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}$. — الجواب ص 240

🧮 جبر: كسر صغير فوق كسر كبير

1. مقام الكسر الصغير $(2\sqrt{x+2})$ ينزل ويُضرب في المقام الكبير:
$$\frac{\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{\sqrt{x+2}\,\sqrt{x+3}} = \frac{1}{2\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+3}}$$
2. ثم $\sqrt{x+2}\cdot\sqrt{x+2} = x+2$:
$$= \frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✏️ **جرّب:** بسّط $\dfrac{1/(3x)}{x^2}$. — الجواب ص 240

⚠️ الفخ

- أكثر غلطة: نسيان الضرب في u'.
- في csch^{-1} إذا كان u قد يكون سالبًا اكتب $|u|$. أحد المفاتيح الرسمية أسقطها فصار جوابه صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- **تنبيه $\coth^{-1}$:** مذكرة د. طارق ص58 ومفتاح 1445 كتبا مشتقة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة، والحساب الصحيح (ومفتاح 1446) موجبة — مثل $\tanh^{-1}$ تمامًا. **اسأل الدكتور أي إشارة يعتمد**، واكتب في الكويز ما يقوله.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و u'، ثم سطر الصيغة بالتعويض، ثم سطر التبسيط:

$$u = \sqrt{x+2},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \ \Rightarrow\ y' = -\frac{u'}{|u|\sqrt{1+u^2}} = -\frac{1}{2(x+2)\sqrt{x+3}}$$

✔ تأكد:

- هل ضربت في u'؟
- صف sech أو csch؟ حدّه فيه إشارة سالبة (إذا كانت u' موجبة).

تمارين النوع 1

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 228 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 39

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص5 — المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}(2x)$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 228 · أول خطوة ص 233 ✍️ · الحل ص 39 ✅

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 ✍️ · الحل ص 39 ✅

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س1 جزء 2، ص5

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$$

حلول تمارين النوع 1: مشتقة الدالة الزائدية العكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \cosh\left(3x^2\right) + \operatorname{sech}^{-1}\left(2x\right)$ ارجع للتمرين

$\frac{d}{dx}\cosh(3x^2) = 6x\sinh(3x^2), \qquad u = 2x,\ u' = 2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1}u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{2x\sqrt{1-4x^2}}$	صف sech من التوائم مع $u = 2x$
2	$y' = 6x\sinh\left(3x^2\right) - \frac{1}{x\sqrt{1-4x^2}}$	نجمع الحدين، ونختصر 2 من فوق وتحت

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right) + \coth\left(4x^2\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}: \quad \frac{d}{dx}\sinh^{-1}\sqrt{x} = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$	صف sinh، و $u^2 = x$
2	$\frac{d}{dx}\coth(4x^2) = -\operatorname{csch}^2(4x^2)\cdot 8x$	من 4.1 $(\coth \to -\operatorname{csch}^2)$ × مشتقة الداخل
3	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}} - 8x\operatorname{csch}^2\left(4x^2\right)$	نجمع الحدين

تمرين 3 $y = \operatorname{sech}\left(5x^2\right) + \tanh^{-1}\left(\sin x\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x; \qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$	نحدد الداخل في كل حد
2	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}u_1 = -\operatorname{sech}u_1\tanh u_1\cdot u_1'$	من 4.1: مشتقة sech
3	$\frac{d}{dx}\tanh^{-1}u_2 = \frac{u_2'}{1-u_2^2} = \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$	صف tanh من التوائم

$$y' = -10x\operatorname{sech}\left(5x^2\right)\tanh\left(5x^2\right) + \frac{\cos x}{1-\sin^2 x}$$

2 مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

4.2 | مذكرة د. طارق: ص59، تمارين ص62

اليوم 1 | 📚 أ2 ص 13 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تجي داخل قاعدة ثانية (أسية أو ln أو قوة أو ضرب). اشتق **القاعدة الكبيرة أولًا**، وإذا وصلت للدالة العكسية استخدم جدول التوائم كأنها u.

🔎 **العلامة:** مشتقة، والدالة العكسية داخل $a^{(\dots)}$ أو $\ln|\dots|$ أو $(\dots)^n$ أو مضروبة في دالة ثانية.

⚡ القواعد اللي تحيط بالدالة العكسية

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\, b^u$	$b^u \ln b \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, e^u$	$e^u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\, \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\, \frac{1}{\ln 10} \ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u \ln 10}$
$\frac{d}{dx}\, u^n$	$n u^{n-1} \cdot u'$

$$(f\,g)' = f'\,g + f\,g', \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'\,g - f\,g'}{g^2}$$

في الاختبارات log بدون أساس = أساس 10 (ومذكرة د. طارق تكتب ln للطبيعي).

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex1(4)، ص59 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = 6^{\cosh^{-1}(2x)}$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{d}{dx} 6^u = 6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$	القاعدة الكبيرة أولًا: الدالة أسية بأساس 6
2	$u = \cosh^{-1}(2x), \qquad u' = \frac{2}{\sqrt{(2x)^2 - 1}} = \frac{2}{\sqrt{4x^2 - 1}}$	طلّع u: هو الأس كله. ومشتقته من صف cosh في التوائم، وداخله $2x$ مشتقته 2

#	الخطوة	ليش؟
3	$y' = 6^{\cosh^{-1}(2x)} \cdot \ln 6 \cdot \dfrac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$	عوّض u و u' في القاعدة

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$y = 6^u \;\Rightarrow\; y' = 6^u \ln 6 \cdot u'$	القاعدة الكبيرة: أسية بأساس 6، و $u = \cosh^{-1}(2x)$
2	$u' = \dfrac{2}{\sqrt{(2x)^2-1}} = \dfrac{2}{\sqrt{4x^2-1}}$	صف cosh من التوائم مع داخل $2x$ (مشتقته 2)
3	$y' = \dfrac{2 \cdot 6^{\cosh^{-1}(2x)} \ln 6}{\sqrt{4x^2-1}}$	قاعدة الأسية: $6^u \cdot \ln 6 \cdot u'$

🧮 جبر: أس فوق أس

1. عند تربيع أسية نضرب الأسين (تحتاجه في التمرين 3): $\left(3^{x^2-1}\right)^2 = 3^{2(x^2-1)} = 3^{2x^2-2}$
2. ومثله مع e: $\left(e^{3x}\right)^2 = e^{6x}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\left(5^{x+1}\right)^2$ بأس واحد. — الجواب ص 240

🧮 جبر: log بأساس 10

1. نحوّل إلى ln، و$\ln 10$ رقم ثابت: $\log u = \dfrac{\ln u}{\ln 10}$
2. فالمشتقة مثل ln مقسومة على $\ln 10$: $\dfrac{d}{dx}\log|u| = \dfrac{u'}{u \ln 10}$

✏️ **جرّب:** اشتق $y = \log(x^3)$. — الجواب ص 240

⚠️ الفخ

- رتّب: القاعدة الخارجية أولًا، ثم الداخل. لا تشتق الدالة العكسية وتنسى الأسية.
- $\ln|\tanh 4x|$: مشتقتها $\frac{4\operatorname{sech}^2 4x}{\tanh 4x}$ — البسط مشتقة الداخل كاملة.
- إشارة $\coth^{-1}$ (تنبيه النوع 1). مثال صحيح الإشارة من مفتاح 1446:

$$y = \coth^{-1}\left(\frac{x^3}{3}\right) + \cosh^{-1}(3x)$$

$$y' = \frac{x^2}{1-\frac{x^6}{9}} + \frac{3}{\sqrt{9x^2-1}}$$

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

اكتب u و u' في سطر، ثم القاعدة الكبيرة، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** عدّ الحدود: كل دالة في السؤال تعطي حدًا في الجواب، وكل حد فيه مشتقة ما بداخله. ومع a^u لا تنسَ $\ln a$، ومع $\log$ لا تنسَ $\ln 10$ في المقام.

تمارين النوع 2

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 44

مثال مذكرة د. طارق Ex1(6)، ص59 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 44

تمرين مذكرة د. طارق 1(1)، ص62 | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = \sinh^{-1}(3^x)\sqrt{x}$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 44

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س1 جزء 3، ص10

المطلوب: المشتقة

Find dy/dx of the following :

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log|\tanh 2x|$$

حلول تمارين النوع 2: مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^5$ ارجع للتمرين

$$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \cdot \left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)'$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\dfrac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = -\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	صف sech مع $u = 3x$
2	$\left(7^x\right)' = 7^x \ln 7$	مشتقة الأسية
3	$y' = 5\left(\operatorname{sech}^{-1}(3x) + 7^x\right)^4 \left(-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}} + 7^x \ln 7\right)$	نعوّض داخل القوس الثاني

تمرين 2 $y = \sinh^{-1}\left(3^x\right)\sqrt{x}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	مشتقة الأسية
2	$y' = \dfrac{3^x \ln 3\sqrt{x}}{\sqrt{1+3^{2x}}} + \dfrac{\sinh^{-1}\left(3^x\right)}{2\sqrt{x}}$	قاعدة الضرب: $(fg)' = f'g + fg'$ صف sinh مع $u = 3^x$، ومشتقة $\sqrt{x}$ هي $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

تمرين 3 $y = \cosh^{-1}\left(3^{x^2-1}\right) + \log\left|\tanh 2x\right|$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1} \ln 3 \cdot 2x$	أسية مع سلسلة
2	$u^2 - 1 = 3^{2x^2-2} - 1$	🧮 أس فوق أس
3	$\dfrac{d}{dx}\log\left|\tanh 2x\right| = \dfrac{2\operatorname{sech}^2 2x}{\tanh 2x \ln 10}$	ln مقسومة على $\ln 10$

$$y' = \frac{2x \ln 3 \cdot 3^{x^2-1}}{\sqrt{3^{2x^2-2}-1}} + \frac{2\operatorname{sech}^2(2x)}{\tanh 2x \ln 10}$$

3 جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط 4.2

مذكرة د. طارق: ص59–60، تمارين ص62 | اليوم 1 | 📚 أ4 ص 26 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** التكامل عكس الاشتقاق: كل صف في جدول التوائم يعطي صف تكامل. شغلك أن ترتّب السؤال على شكل الصف: حد مربع u^2، ورقم مربع a^2، ومشتقة u في البسط.

🔎 **العلامة:** تكامل كسر، في المقام: جذر $\sqrt{u^2 \pm a^2}$، أو $u\sqrt{a^2 \pm u^2}$ (u خارج الجذر)، أو بدون جذر $a^2 - u^2$؛ والبسط رقم أو مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	صف sinh	البسط رقم، والمقام جذر مجموع مربعين
$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{4x^2+25}}$	تعويض $w = 4x^2 + 25$	البسط مشتقة ما تحت الجذر كله
$\int \frac{dx}{\sqrt{25-4x^2}}$	$\sin^{-1}$ (درس 3.4)	رقم ناقص مربع تحت جذر

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert > a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0 < \lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u \neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u = k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره:

- صيغتا الجذر وحده (sinh و cosh) **بلا** $\frac{1}{a}$؛ الأربع الباقية فيها $\frac{1}{a}$.
- tanh أم coth؟ قارن $|u|$ مع a: أصغر ⇐ tanh، أكبر ⇐ coth.
- وجود u خارج الجذر ⇐ sech أو csch، والإشارة سالبة.

مثال 1 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex2(3)، ص60 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{4x^2+25}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{\sqrt{u^2+a^2}} = \sinh^{-1}\frac{u}{a} + C$	القانون: جذر فيه مجموع مربعين ⇐ صف sinh من الجدول
2	$4x^2+25 = (2x)^2+5^2 \;\Rightarrow\; u=2x,\; a=5$	اكتب كل حد كمربع (🧮 تحت)، فتطلع u وa؛ = سطر 1 في 🧱
3	$du = 2\,dx \;\Rightarrow\; dx = \frac{1}{2}\,du$	الضبط: مشتقة u هي 2، والبسط dx ما فيه 2 ⇐ نضرب الجواب في $\frac{1}{2}$؛ = السطران 2–3 في 🧱
4	$\frac{1}{2}\sinh^{-1}\frac{2x}{5} + C$	عوّض $u=2x$ و$a=5$ في القانون، واضرب في $\frac{1}{2}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$4x^2+25 = (2x)^2+5^2$	نكتب كل حد كمربع (🧮 تحت)
2	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	نسمّي $u=2x$
3	$dx = \frac{du}{2} \;\Rightarrow\; \int \frac{dx}{\sqrt{(2x)^2+5^2}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+5^2}}$	نعوّض dx فيظهر $\frac{1}{2}$
4	$= \frac{1}{2}\sinh^{-1}\left(\frac{2x}{5}\right) + C$	صف sinh: $\sinh^{-1}\frac{u}{a}$، ثم نرجع $u=2x$

🧮 جبر: كتابة الحد كمربع

1. جذر المعامل، ونصف الأس: $4x^2 = (2x)^2$
2. جذر 16 = 4، ونصف 6 :3 = $16x^6 = (4x^3)^2$
3. والأرقام: $9 = 3^2$, $25 = 5^2$,
4. ومع الأسية نصف الأس: $e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $9x^4$ و e^{8x} كمربعين. — الجواب ص 240

مثال 2: البسط مضاعف للمشتقة (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(1)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5x^2}{\sqrt{9+16x^6}}\,dx$$

⚡ **بالاختصار، خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{c\,x^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}dx = \frac{c}{nk}\sinh^{-1}\frac{kx^n}{a}+C$	القانون: قاعدة الضبط مع صف sinh
2	$16x^6 = (4x^3)^2, \quad 9 = 3^2$	اكتب ما تحت الجذر كمربعين (🧮 كتابة الحد كمربع)
3	$k=4, \quad n=3, \quad a=3, \quad c=5$	طلّع الأرقام: $u = kx^n = 4x^3$، والبسط $5x^2 = c\,x^{n-1}$
4	$\frac{c}{nk} = \frac{5}{3\cdot 4} = \frac{5}{12}$	احسب المعامل؛ $\frac{5}{12}$ = في السطر 2 من 🧱
5	$\frac{5}{12}\sinh^{-1}\frac{4x^3}{3}+C$	عوّض في القانون

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 4x^3 \qquad du = 12x^2\,dx$	نسمّي $u = 4x^3$
2	$x^2dx = \frac{du}{12} \Rightarrow 5\int \frac{x^2\,dx}{\sqrt{9+16x^6}} = \frac{5}{12}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}}$	البسط $5x^2dx = \frac{5}{12}du$
3	$= \frac{5}{12}\sinh^{-1}\left(\frac{4x^3}{3}\right)+C$	صف sinh ونرجع u

⚠️ الفخ

- $\cosh^{-1}$ يصح بشرط $u > a$ فقط، كما تشترط مذكرة د. طارق.
- لا تنسَ $\frac{1}{a}$ في صفوف tanh و coth و sech و csch (صفّا الجذر وحده بدونها).
- إذا كان في البسط x وتحت الجذر x^2 فقط (لا x^4 أو أعلى)، فهو تعويض عادي: w = ما تحت الجذر (الصف الثاني في جدول العلامة).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر: $du = \ldots$ ، $u = \ldots$. سطر: التكامل بدلالة u. سطر: الجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: لازم يرجع السؤال بالضبط (نفس الرقم في البسط ونفس الجذر). إذا طلع الرقم ضعفه أو نصفه، راجع قاعدة الضبط.

تمارين النوع 3

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 50

مثال مذكرة د. طارق Ex2(1)، ص60 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^4 - 16}}\, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$x^4 = (x^2)^2, \quad 16 = 4^2, \quad u = x^2,\ du = 2x\, dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 50

تمرين مذكرة د. طارق 2(2)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4 + 16}}\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 50 ✅

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 2، ص21

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 3: جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^4-16}}\,dx$ ارجع للتمرين

$x^4=(x^2)^2, \quad 16=4^2, \quad u=x^2,\ du=2x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x^2,\ x\,dx=\frac{du}{2}$ $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}}=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	صف cosh مع $a=4$

$$=\frac{1}{2}\cosh^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{3x}{\sqrt{25x^4+16}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$25x^4=(5x^2)^2, \quad 16=4^2$	مربعان
2	$u=5x^2 \qquad du=10x\,dx$	$u=5x^2$
3	$3x\,dx=\frac{3}{10}du$ $\displaystyle\int \frac{3x\,dx}{\sqrt{25x^4+16}}=\frac{3}{10}\int \frac{du}{\sqrt{u^2+4^2}}$	البسط، ثم صف sinh

$$=\frac{3}{10}\sinh^{-1}\left(\frac{5x^2}{4}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{(\ln|x|)^2-1}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln\lvert x\rvert \qquad du=\frac{1}{x}\,dx$	$u=\ln\lvert x\rvert$
2	$=\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-1}}$	صف cosh مع $a=1$

$$=\cosh^{-1}(\ln|x|)+C$$

اليوم 2 — الأربعاء 21 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 4.2: باقي التكاملات

- ☐ 4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
- ☐ 5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}
- ☐ 6. لامدا: أسية تحت الجذر
- ☐ 7. جذر x مخفي
- ☐ 8. بسط مركّب: افصل الكسر
- ☐ 9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
- ☐ 10. إكمال المربع

⏱️ الوقت: 3 ساعات و20 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 7: جذر x مخفي
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 10: إكمال المربع
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (1–3) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س1 جزء 1، ص22

$$y = \tanh\left(2x^3\right) + \operatorname{sech}^{-1}(3x)$$

مراجعة 2

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+16}}\,dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

4 $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟ 4.2 مذكرة د. طارق: ص60، تمارين ص62 اليوم 2

📚 أ4 ص 26 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الصيغة نفسها: $\frac{1}{a}\cdot(\dots)^{-1}\frac{u}{a}$. الفرق الوحيد: إذا $|u|<a$ فهي $\tanh^{-1}$، وإذا $|u|>a$ فهي $\coth^{-1}$.

🔎 **العلامة:** مقام **بدون جذر** من الشكل a^2-u^2، والبسط مشتقة u.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \frac{dx}{25-x^2}$	$\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$	رقم ناقص مربع، بلا جذر
$\int \frac{x\,dx}{25-x^2}$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert25-x^2\rvert$	البسط مشتقة المقام تقريبًا
$\int \frac{dx}{25+x^2}$	$\tan^{-1}$ (ليس من هذا الدرس)	مجموع، ليس فرقًا

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert>a$

كيف أتذكّره: قارن $|u|$ مع a: أصغر ⇐ $\tanh$، أكبر ⇐ $\coth$. والمعامل $\frac{1}{a}$ في الحالتين.

مثال 1 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex2(2)، ص60 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^x}{25 - e^{2x}}\, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a}\tanh^{-1}\frac{u}{a} + C$	القانون: رقم ناقص مربع بلا جذر، و $\lvert u\rvert < a$ ⇐ صف tanh
2	$25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2 \;\Rightarrow\; u = e^x,\ a = 5$	اكتب المقام كمربعين، فتطلع u و a؛ = سطر 1 في 🧱
3	$du = e^x dx$	البسط $e^x\,dx$ هو du بالضبط، فلا ضبط ولا معامل
4	$e^x < 5 \iff x < \ln 5$	قارن u مع a: مذكرة د. طارق تأخذ $\lvert u\rvert < a$ ⇐ ($x < \ln 5$ أي $e^x < 5$) ⇐ tanh
5	$\frac{1}{5}\tanh^{-1}\frac{e^x}{5} + C$	عوّض $u = e^x$ و $a = 5$ في القانون

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$25 - e^{2x} = 5^2 - (e^x)^2$	نكتب كمربعين (🧮 كتابة الحد كمربع)
2	$u = e^x \qquad du = e^x\,dx$	نسمّي $u = e^x$، ومشتقتها في البسط
3	$= \int \frac{du}{5^2 - u^2}$	التكامل بدلالة u
4	$= \frac{1}{5}\tanh^{-1}\left(\frac{e^x}{5}\right) + C$	مذكرة د. طارق تأخذ الجهة $e^x < 5$ ⇐ $\tanh^{-1}$، و $\frac{1}{a} = \frac{1}{5}$

إذا كان $e^x > 5$ يصير الجواب $\frac{1}{5}\coth^{-1}\frac{e^x}{5}$.

مثال 2: لماذا coth هنا؟ (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(6)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\sinh x}{4-25\cosh^2 x}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{a^2-u^2} = \frac{1}{a}\coth^{-1}\frac{u}{a} + C$	القانون: نفس الشكل، لكن إذا $\lvert u\rvert > a$ ⇐ صف coth
2	$4-25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2 \;\Rightarrow\; u = 5\cosh x,\ a = 2$	اكتب المقام كمربعين، فتطلع u و a
3	$du = 5\sinh x\,dx \;\Rightarrow\; \sinh x\,dx = \frac{du}{5}$	الضبط: مشتقة u فيها 5 والبسط $\sinh x$ بدونها ⇐ نضرب في $\frac{1}{5}$
4	$u = 5\cosh x \geq 5\cosh 0 = 5 > 2 = a$	قارن: أصغر قيمة لـ $\cosh x$ هي 1 ⇐ $u \geq 5 > 2$ دائمًا ⇐ coth (= سطر 4 في 🧱)
5	$\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} = \frac{1}{10}\coth^{-1}\frac{5\cosh x}{2} + C$	عوّض في القانون واضرب في $\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{10}$:$\frac{1}{5}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$4-25\cosh^2 x = 2^2 - (5\cosh x)^2$	مربعان
2	$u = 5\cosh x \qquad du = 5\sinh x\,dx$	نسمّي $u = 5\cosh x$
3	$\sinh x\,dx = \frac{du}{5}$ $\int \frac{\sinh x\,dx}{4-25\cosh^2 x} = \frac{1}{5}\int \frac{du}{2^2-u^2}$	البسط $\sinh x\,dx$
4	$u = 5\cosh x \geq 5 > 2 = a$	لأن $\cosh x \geq 1$ دائمًا ⇐ $\lvert u\rvert > a$ ⇐ $\coth^{-1}$
5	$= \frac{1}{10}\coth^{-1}\left(\frac{5\cosh x}{2}\right) + C$	$\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}\coth^{-1}\frac{u}{2}$

⚠️ الفخ

- لا تختار tanh تلقائيًا: افحص $\lvert u\rvert$ و a.
- مذكرة د. طارق ص60 كتبت صيغة $\coth^{-1}$ بإشارة سالبة؛ الحساب يعطي موجبة (تنبيه النوع 1).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و du، وسطر يبيّن المقارنة ($2 < 5 \geq u$)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** قارن $|u|$ مع a مرة ثانية قبل ما تكتب tanh أو coth، وتأكد إن $\frac{1}{a}$ مكتوبة.

تمارين النوع 4

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 56

تمرين مذكرة د. طارق 2(3)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x^3}{36 - 9x^8}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$9x^8 = (3x^4)^2, \quad 36 = 6^2, \quad u = 3x^4,\ du = 12x^3 dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 56

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{e^{2x}}{9 - e^{4x}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

حلول تمارين النوع 4: $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{x^3}{36-9x^8}\,dx$ ارجع للتمرين

$9x^8=(3x^4)^2,\quad 36=6^2,\quad u=3x^4,\ du=12x^3dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=3x^4,\ x^3dx=\frac{du}{12}$ $\displaystyle\int\frac{x^3dx}{36-9x^8}=\frac{1}{12}\int\frac{du}{6^2-u^2}$	البسط مع $u=3x^4$
2	$\frac{1}{12}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{72}$	tanh مع $a=6$ (قرب الصفر $\lvert u\rvert<6$)

$$=\frac{1}{72}\tanh^{-1}\left(\frac{x^4}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{9-e^{4x}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$9-e^{4x}=3^2-(e^{2x})^2$	مربعان
2	$u=e^{2x}\qquad du=2e^{2x}\,dx$	$u=e^{2x}$
3	$=\frac{1}{2}\int\frac{du}{3^2-u^2},\qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$	tanh إذا كان $e^{2x}<3$؛ وإلا $\frac{1}{6}\coth^{-1}\frac{e^{2x}}{3}$

$$=\frac{1}{6}\tanh^{-1}\left(\frac{e^{2x}}{3}\right)+C$$

5 x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

4.2 | مذكرة د. طارق: ص60–61، تمارين ص62

اليوم 2 | 📚 أ4 ص 26 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا خارج الجذر x وداخله قوة لـ x، اضرب فوق وتحت في x (أو قوة له) حتى يصير خارج الجذر u نفسه وفي البسط مشتقته. بعدها صف sech (داخل الجذر ناقص) أو csch (زائد).

🔎 **العلامة:** $\int\frac{dx}{x\sqrt{a^2\pm x^n}}$: x في المقام خارج الجذر.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\,\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$

كيف أتذكّره: سالب دائمًا، و $\frac{1}{a}$، و $|u|$. داخل الجذر $-$ ⇐ sech، و $+$ ⇐ csch.

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(5)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{16-x^4}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a} + C$	القانون: u خارج الجذر، وداخل الجذر ناقص ⇐ صف sech
2	$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$	اضرب فوق وتحت في x حتى يصير خارج الجذر x^2 (🧮 تحت)؛ = سطر 1 في 🧱
3	$u = x^2, \quad du = 2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = \frac{du}{2}, \quad a = 4$	طلّع u و a. والبسط $x\,dx$ نصف du ⇐ نضرب في $\frac{1}{2}$
4	$\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4}$	عوّض في القانون، و $\lvert x^2\rvert = x^2$
5	$= -\frac{1}{8}\,\operatorname{sech}^{-1}\frac{x^2}{4} + C$	اضرب الكسرين: $\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{8}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} = \frac{x}{x^2\sqrt{4^2-(x^2)^2}}$	نضرب فوق وتحت في x (🧮 تحت)
2	$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	نسمّي $u = x^2$
3	$x\,dx = \frac{du}{2}$ $\int \frac{x\,dx}{x^2\sqrt{16-x^4}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{4^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u

#	الخطوة	ليش؟
4	$= -\frac{1}{8}\,\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{x^2}{4}\right) + C$	صف sech: $-\frac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{4}$، و $\frac{1}{2}\cdot$ $\lvert x^2\rvert = x^2$

🧮 جبر: الضرب فوق وتحت

1. نضرب في $\frac{x}{x} = 1$ فلا تتغير القيمة: $\frac{1}{x\sqrt{16-x^4}} \cdot \frac{x}{x} = \frac{x}{x^2\sqrt{16-x^4}}$
2. فيظهر $u = x^2$ مرتين: خارج الجذر وداخله: $x^4 = \left(x^2\right)^2$

✏️ **جرّب:** اضرب $\frac{1}{x\sqrt{9+x^8}}$ فوق وتحت في x^3. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- إذا كان u قد يكون سالبًا (مثل x^3) اكتب $\lvert u\rvert$. مفتاح 1445 أسقطها فصار صحيحًا لـ $x > 0$ فقط.
- اضرب في القوة التي تجعل الخارج = u: مع x^6 اضرب في x^2 ($u = x^3$).

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر الضرب في $\frac{x}{x}$، سطر u و du، ثم الجواب.

✓ **تأكد:** الجواب يبدأ بإشارة سالبة، وفيه $\frac{1}{a}$ مضروبة في معامل التعويض ($\frac{1}{2}$ مع $u = x^2$، و $\frac{1}{3}$ مع $u = x^3$).

تمارين النوع 5

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 60

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\frac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}, \qquad u = x^2,\ du = 2x\,dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 60 ✅

تمرين مذكرة د. طارق 2(11)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 61 ✅

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص23 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 5: x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{x\sqrt{x^4+9}}\,dx$ ارجع للتمرين

$\dfrac{x}{x^2\sqrt{(x^2)^2+3^2}}$، $u = x^2,\ du = 2x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}, \qquad \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	صف csch

$$= -\frac{1}{6}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{x^2}{3}\right) + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$	نضرب في $\frac{x}{x}$
2	$u = 2x^2 \qquad du = 4x\,dx$	$u = 2x^2$، فـ $x\,dx = \frac{du}{4}$ و $x^2 = \frac{u}{2}$
3	$= 5\cdot\frac{1}{4}\cdot 2\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}} = \frac{5}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{5^2+u^2}}$	نرتّب الثوابت
4	$\frac{5}{2}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{2}$	صف csch

$$= -\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2x^2}{5}\right) + C$$

تمرين 3 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^6+25}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$	نضرب في $\frac{x^2}{x^2}$
2	$u = x^3 \qquad du = 3x^2\,dx$	$u = x^3$
3	$= \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+5^2}}, \qquad \frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{5}\right) = -\frac{1}{15}$	صف csch، و $\lvert x^3\rvert = \lvert x\rvert^3$

$$= -\frac{1}{15}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x|^3}{5}\right) + C$$

6 لامدا: أسية تحت الجذر

4.2 | مذكرة د. طارق: ص61، تمارين ص62 | اليوم 2

📚 أ4 ص 26 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** أسية تحت الجذر بدون مشتقتها في البسط. الحل الطويل: اضرب فوق وتحت في الأسية فتصير النوع السابق (sech أو csch). الاختصار يعطيك الجواب مباشرة.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx}+a^2}}$ أو $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-b^{kx}}}$ أو $\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2\pm x^n}}$ و n فردي (مثل x^3)، والبسط رقم فقط (مع $\sqrt{e^{kx}-a^2}$ يطلع $\sec^{-1}$، وهذا ليس من الدرس).

⚡ الاختصار

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^\lambda)^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^\lambda)^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^\lambda\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda = 3$، و $x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda = \frac{3}{2}$. ومع الأساس e يكون $\ln e = 1$.

كيف أتذكّره:

- المقام دائمًا $a \times \lambda$، ومعه $\ln b$ إذا لم يكن الأساس e.
- الإشارة سالبة دائمًا. داخل الجذر $+ \Leftarrow \operatorname{csch}^{-1}$، وداخل الجذر $- \Leftarrow \operatorname{sech}^{-1}$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص23 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}} = -\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\frac{b^{\lambda x}}{a}+C$	القانون: أسية تحت الجذر مع $+$ ⇐ صف csch في جدول لامدا
2	$e^{6x} = \left(e^{3x}\right)^2$	اكتب الأسية كمربع: نصف الأس (🧮 كتابة الحد كمربع)
3	$b = e, \qquad \lambda = 3, \qquad a = 1$	طلّع الأرقام: الأساس e، و $b^{\lambda x} = e^{3x}$، و $1 = 1^2$
4	$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1\cdot 3\cdot \ln e} = -\frac{1}{3}$	احسب المعامل؛ تذكّر $\ln e = 1$
5	$-\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1} e^{3x}+C$	عوّض في القانون، و $\frac{e^{3x}}{1} = e^{3x}$؛ نفس جواب 🧱 (الضرب في e^{3x})

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\displaystyle\frac{1}{\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{e^{3x}}{e^{3x}\sqrt{(e^{3x})^2+1}}$	نضرب فوق وتحت في e^{3x}
2	$u = e^{3x} \qquad du = 3e^{3x}\,dx$	نسمّي $u = e^{3x}$
3	$e^{3x}dx = \frac{du}{3}$ $\displaystyle\int \frac{e^{3x}dx}{e^{3x}\sqrt{e^{6x}+1}} = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+1}}$	التكامل بدلالة u
4	$= -\frac{1}{3}\operatorname{csch}^{-1}\left(e^{3x}\right)+C$	صف csch مع $a = 1$، و $u = e^{3x} > 0$

⚠️ الفخ

- إذا ظهرت مشتقة الداخل في البسط، مثل $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}}$، فهذا النوع 3 مباشرة.
- مع أساس غير e (مثل 5^x) يظهر $\ln 5$ في المقام.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

اكتب سطر الضرب في الأسية (يقنع المصحح)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب سالب دائمًا، والمقام فيه $a \times \lambda$ (ومعه $\ln b$ إذا الأساس مو e). داخل الجذر $+$ ⇐ csch، و $-$ ⇐ sech.

تمارين النوع 6

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 65

مثال مذكرة د. طارق Ex2(6)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$e^{2x} = (e^x)^2$: $\quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 65

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 65

تمرين مذكرة د. طارق 2(10)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$$

تمرين 4 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 233 · الحل ص 66

تمرين مذكرة د. طارق 2(12)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 6: لامدا: أسية تحت الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{1+e^{2x}}}\,dx$ ارجع للتمرين

$e^{2x} = (e^x)^2 : \quad b = e,\ \lambda = 1,\ a = 1$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot \ln e} = -1$	المعامل

$= -\operatorname{csch}^{-1}(e^x) + C$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{5^{2x}+1}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$5^{2x} = (5^x)^2 : \quad b = 5,\ \lambda = 1,\ a = 1$	المعطيات
2	$-\frac{1}{a\lambda \ln b} = -\frac{1}{1 \cdot 1 \cdot \ln 5} = -\frac{1}{\ln 5}$	المعامل، وصف csch

$= -\frac{1}{\ln 5}\operatorname{csch}^{-1}(5^x) + C$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{2}{\sqrt{9-e^{6x}}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2 : \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 3$	داخل الجذر ناقص ⇐ sech
2	$2 \cdot \left(-\frac{1}{3 \cdot 3}\right) = -\frac{2}{9}$	البسط 2 يضرب المعامل

$= -\frac{2}{9}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{e^{3x}}{3}\right) + C$

تمرين 4 $\int \frac{1}{x\sqrt{25-x^3}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2 : \quad \lambda = \frac{3}{2},\ m = 1,\ a = 5$	لامدا بقوة
2	$-\frac{1}{a\lambda} = -\frac{1}{5 \cdot \frac{3}{2}} = -\frac{2}{15}$	صف sech في جدول لامدا

$$= -\frac{2}{15}\,\mathrm{sech}^{-1}\left(\frac{x^{3/2}}{5}\right) + C$$

7 جذر x مخفي

4.2 | مذكرة د. طارق: ص61 | اليوم 2 | 📚 أ4 ص 26 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** في السؤال هي تقريبًا مشتقة $\frac{1}{\sqrt{x}}$. نسمّي $u = \sqrt{x}$ فيصير $x = u^2$ ويظهر شكل الجدول.

🔎 **العلامة:** $\sqrt{x}$ في المقام، ومعها جذر فيه x وحدها، مثل $\sqrt{x}\sqrt{4+x}$.

⚡ الاختصار

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}}\,dx = 2\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{x}}{a}\right) + C$$

كيف أتذكّره: ضعف $\sinh^{-1}$ مع $\sqrt{x}$ داخلها.

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{4+x}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2+x}} = 2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{a} + C$	القانون: $\sqrt{x}$ في المقام × جذر فيه x وحدها
2	$a^2 = 4 \ \Rightarrow \ a = 2$	طلّع a: الرقم تحت الجذر هو a^2
3	$2\sinh^{-1}\frac{\sqrt{x}}{2} + C$	عوّض $a = 2$. الـ 2 قدّام جات من $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$ (السطر 2 في 🧱)

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sqrt{x} \qquad du = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u = \sqrt{x}$
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \qquad 4 + x = 2^2 + u^2$	لأن $u^2 = x$ (🧮 الجذر في نفسه)
3	$= 2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= 2\sinh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right) + C$	صف sinh ونرجع $u = \sqrt{x}$

🧮 الجذر في نفسه — الشرح المفصّل في ص 36

⚠️ **الفخ**

- لا تنسَ الـ 2: $\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du$.
- المفتاح الرسمي لسؤال 1445 أعطى أيضًا $2\cosh^{-1}\sqrt{x+1}$، وهو جواب صحيح آخر.

✍️ **في ورقة الكويز و ✔ تأكد**

سطر $u = \sqrt{x}$، $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب فيه 2 قدّام، و $\sqrt{x}$ داخل الدالة العكسية (مو x).

تمارين النوع 7

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 69

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sqrt{x}, \quad \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\,du, \quad 1 + x = 1 + u^2$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 233 · ✅ الحل ص 69

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 7: جذر x مخفي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{1+x}}\,dx$ ارجع للتمرين

$$u=\sqrt{x},\quad \frac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\quad 1+x=1+u^2$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}=2\sinh^{-1}u$	صف sinh مع $a=1$

$$=2\sinh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}\sqrt{x-4}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sqrt{x}\qquad du=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u=\sqrt{x}$
2	$\dfrac{dx}{\sqrt{x}}=2\,du,\qquad x-4=u^2-2^2$	لأن $u^2=x$
3	$=2\displaystyle\int \frac{du}{\sqrt{u^2-2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$=2\cosh^{-1}\left(\dfrac{\sqrt{x}}{2}\right)+C$	صف cosh (بشرط $\sqrt{x}>2$، أي $x>4$)

8 بسط مركّب: افصل الكسر 4.2 مذكرة د. طارق: تمارين ص62 اليوم 2

📚 أ4 ص 26

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا البسط فيه x ورقم، افصل الكسر لكسرين: جزء x تعويض مباشر، وجزء الرقم من الجدول.

🔎 **العلامة:** البسط مثل $x-2$ أو $2x+3$، والمقام من أشكال الجدول.

⚡ الاختصار

جزء x	الجواب (+C)
$\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$

جزء x	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

كيف أتذكّره: جزء x: ضد الجدول، ينحل بتعويض. جزء الرقم: الجدول.

مثال (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(7)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	افصل الكسر: كل حد من البسط على المقام نفسه (انتبه للإشارة)
2	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{c+x^2}} = \sqrt{c+x^2}$	قانون جزء x من جدول الاختصار (يطلع من تعويض $w = c+x^2$)
3	$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{25+x^2}} = \sqrt{25+x^2}$	جزء x مع $c = 25$
4	$\int \frac{2\,dx}{\sqrt{x^2+5^2}} = 2\sinh^{-1}\frac{x}{5}$	جزء الرقم: صف sinh مع $a = 5$، والـ 2 تطلع قدّام
5	$\sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\frac{x}{5} + C$	اطرح الجزأين كما في سطر الفصل

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x-2}{\sqrt{25+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{25+x^2}} - \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}$	نفصل الكسر (البسط على المقام لكل حد)
2	$= \sqrt{25+x^2} - \int \frac{2}{\sqrt{25+x^2}}\,dx$	الجزء الأول: $\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}dx = \sqrt{c+x^2}$
3	$= \sqrt{25+x^2} - 2\sinh^{-1}\left(\frac{x}{5}\right) + C$	الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 5$

⚠️ الفخ

انتبه للإشارة عند الفصل: $\frac{x-2}{\dots} = \frac{x}{\dots} - \frac{2}{\dots}$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الفصل، ثم جواب كل جزء، ثم اجمع.

✔ **تأكد:** الجواب حدّان: جذر أو ln من جزء x، ودالة عكسية من جزء الرقم. وإشارة الحد الثاني نفس إشارة الرقم في البسط.

تمارين النوع 8

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 72

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 72

تمرين مذكرة د. طارق 2(8)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$$

حلول تمارين النوع 8: بسط مركّب: افصل الكسر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{2x+3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$ ارجع للتمرين

$$= \int \frac{2x}{\sqrt{x^2+9}}\,dx + \int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+9 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2+9$ للجزء الأول
2	$= 2\sqrt{x^2+9} + \displaystyle\int \frac{3}{\sqrt{x^2+9}}\,dx$	$\int \frac{dw}{\sqrt{w}} = 2\sqrt{w}$
3	$= 2\sqrt{x^2+9} + 3\sinh^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + C$	الجزء الثاني: صف sinh مع $a = 3$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{x+1}{16-x^2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$	نفصل
2	$= -\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\| + \displaystyle\int \frac{1}{16-x^2}\,dx$	الجزء الأول ln
3	$= -\frac{1}{2}\ln\left\|16-x^2\right\| + \frac{1}{4}\tanh^{-1}\left(\frac{x}{4}\right) + C$	الجزء الثاني صف tanh مع $a = 4$ (لـ $\lvert x\rvert < 4$)

9 دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

4.2 | مذكرة د. طارق: تمارين ص62 | اليوم 2

📚 أ4 ص 26 | 📚 أ2 ص 13

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** إذا شفت دالة عكسية **ومشتقتها** في نفس التكامل، هذا تعويض بسيط: u = الدالة العكسية.

🔎 **العلامة:**

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\displaystyle\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	تعويض $u = \cosh^{-1} x$	مشتقة $\cosh^{-1} x$ (وهي $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$) موجودة في السؤال
$\displaystyle\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (اليوم 4)	الدالة وحدها بلا مشتقتها

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}\cdot\left(f^{-1}\right)'\,dx=\frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2}+C$$

كيف أتذكّره: الدالة × مشتقتها ⇐ مربع الدالة على 2.

مثال (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق 2(9)، ص62 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\cosh^{-1}x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int f^{-1}\cdot\left(f^{-1}\right)'\,dx=\frac{\left(f^{-1}\right)^2}{2}+C$	القانون: الدالة × مشتقتها ⇐ مربعها على 2
2	$f^{-1}=\cosh^{-1}x,\qquad \left(\cosh^{-1}x\right)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	تأكد أن العامل $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ هو مشتقة الدالة (صف cosh في التوائم)
3	$\frac{\left(\cosh^{-1}x\right)^2}{2}+C$	عوّض في القانون؛ $\int u\,du=\frac{u^2}{2}$ = في 🧱

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\cosh^{-1}x\qquad du=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	مشتقة $\cosh^{-1}x$ موجودة في المقام
2	$=\int u\,du=\frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة

$$=\frac{1}{2}\left(\cosh^{-1}(x)\right)^2+C$$

⚠️ الفخ

$(\cosh^{-1}x)^2$ تعني مربع الدالة، وليست $\cosh^{-1}(x^2)$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر u و du، ثم $\int u\,du$، ثم الجواب.

✔ تأكد: اشتق جوابك: $\left(\frac{(f^{-1})^2}{2}\right)'=f^{-1}\cdot(f^{-1})'$ يرجع السؤال.

تمارين النوع 9

تمرين 1 موجّه

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 75 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$$

تمرين 2 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 75 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$$

حلول تمارين النوع 9: دالة عكسية ومشتقتها في السؤال

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{\left(\sinh^{-1}(x)\right)^2}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$ ارجع للتمرين

$u = \sinh^{-1} x, \quad du = \dfrac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \displaystyle\int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{3}\left(\sinh^{-1}(x)\right)^3 + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{\tanh^{-1} x}{1-x^2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \dfrac{1}{1-x^2}\,dx$	مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$، وموجودة في السؤال
2	$= \displaystyle\int u\,du = \frac{u^2}{2}$	قاعدة القوة

$$= \frac{1}{2}\left(\tanh^{-1}(x)\right)^2 + C$$

10 إكمال المربع

4.2 | مذكرة د. طارق: ص61، تمارين ص62 | اليوم 2 | 📚 أ4 ص 26

📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** تحت الجذر ثلاثي فيه حد x (مثل $x^2+6x-16$). نكمّل المربع فيصير $(x-h)^2 \pm d$، ثم $u = x-h$ ونستخدم جدول التكاملات.

🔎 **العلامة:** $\int \frac{c\,dx}{\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ وفيه حد x (أي $B \neq 0$)، ولا عامل خارج الجذر.

⚡ الاختصار

خطوتان: المركز $h = -\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x = h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2 + d$.

الشكل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A(x-h)^2+d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A(x-h)^2-d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A(x-h)^2+d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب، $d>0$

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر ⇐ $\sin^{-1}$.

كيف أتذكّره:

- d هو قيمة الثلاثي عند المركز؛ لا تحفظ له قانونًا.
- العامل الخطي خارج الجذر ⇐ المعامل $-\frac{c}{\sqrt{d}}$ دائمًا.
- معامل x^2: موجب ⇐ sinh أو cosh أو csch؛ سالب ⇐ sech.

مثال 1 (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص5 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{3}{\sqrt{x^2+6x-16}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{\sqrt{u^2-a^2}} = \cosh^{-1}\frac{u}{a}+C$	القانون: بعد إكمال المربع يصير مربعًا ناقص رقم ⇐ صف cosh
2	$h=-\frac{B}{2A}=-\frac{6}{2\cdot 1}=-3$	المركز: $A=1$ معامل x^2، و $B=6$ معامل x
3	$Q(-3)=(-3)^2+6(-3)-16=9-18-16=-25$	الباقي: عوّض $x=-3$ في الثلاثي $Q(x)=x^2+6x-16$
4	$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2 \;\Rightarrow\; u=x+3,\ a=5$	اكتب الثلاثي: $(x-h)^2$ + الباقي. الباقي سالب ⇐ cosh؛ = سطر 1 في 🧱

#	الخطوة	ليش؟
5	$3\cosh^{-1}\dfrac{x+3}{5}+C$	عوّض في القانون، والـ 3 في البسط تضرب الجواب

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$	إكمال المربع (🧮 تحت)
2	$u=x+3 \qquad du=1\,dx$	نسمّي $u=x+3$
3	$=3\int\dfrac{du}{\sqrt{u^2-5^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$=3\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{5}\right)+C$	صف cosh (بشرط $x+3>5$)

🧮 جبر: إكمال المربع

الاختصار (h و d) يعطي النتيجة نفسها بسرعة؛ هذه الطريقة الكاملة لو نسيته.

1. معامل x هو 6، ونصفه: $6\div 2=3$
2. نربّعه: $3^2=9$
3. نضيف 9 ونطرحها، فما تتغير القيمة: $x^2+6x-16=x^2+6x+9-9-16$
4. أول ثلاثة حدود مربع كامل: $x^2+6x+9=(x+3)^2$
5. تأكد بالفك: ✓ $(x+3)^2=x^2+3x+3x+9=x^2+6x+9$
6. الأرقام الباقية: $-9-16=-25=-5^2$
7. النتيجة: $x^2+6x-16=(x+3)^2-5^2$

✏️ **جرّب:** أكمل المربع: $x^2-10x+21$ — الجواب ص 241.

مثال 2: الباقي موجب ⇐ sinh (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص24

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int\frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

⚡ **بالاختصار، خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int\dfrac{du}{\sqrt{u^2+a^2}}=\sinh^{-1}\dfrac{u}{a}+C$	القانون: مربع زائد رقم ⇐ صف sinh
2	$h=-\dfrac{B}{2A}=-\dfrac{6}{2\cdot 1}=-3$	المركز: $A=1$ و $B=6$

#	الخطوة	ليش؟
3	$Q(-3) = (-3)^2 + 6(-3) + 13 = 9 - 18 + 13 = 4$	الباقي: عوّض $x = -3$ في $Q(x) = x^2 + 6x + 13$
4	$x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2 \;\Rightarrow\; u = x+3,\ a = 2$	اكتب الثلاثي: الباقي موجب ⇐ sinh؛ = سطر 1 في 🧱
5	$\sinh^{-1}\dfrac{x+3}{2} + C$	عوّض في القانون

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$x^2 + 6x + 13 = (x+3)^2 + 2^2$	إكمال المربع: نصف 6 هو 3، و $13 - 9 = 4$
2	$u = x + 3 \qquad du = 1\,dx$	نسمّي $u = x + 3$
3	$= \int \dfrac{du}{\sqrt{u^2 + 2^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= \sinh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{2}\right) + C$	صف sinh مع $a = 2$

🧮 جبر: إخراج رقم من الجذر

تحتاجه إذا كان معامل x^2 ليس 1 (التمرين 3).

1. نأخذ 9 عاملًا مشتركًا: $9x^2 + 36x + 45 = 9\left(x^2 + 4x + 5\right)$
2. جذر الضرب = ضرب الجذور: $\sqrt{9\left(x^2 + 4x + 5\right)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{x^2 + 4x + 5} = 3\sqrt{x^2 + 4x + 5}$

✏️ **جرّب:** أخرج رقمًا من $\sqrt{16x^2 - 32x + 80}$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- $h = -\frac{B}{2A}$: انتبه للإشارة. $x^2 - 4x$ مركزه $h = +2$.
- الباقي سالب ⇐ cosh، موجب ⇐ sinh. ومعامل x^2 سالب بلا عامل خارج الجذر ⇐ ليس من هذا الدرس $(\sin^{-1})$.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر إكمال المربع (مثل $x^2 + 6x - 16 = (x+3)^2 - 5^2$)، ثم سطر الصيغة.

✓ **تأكد:** افتح القوس في سطر إكمال المربع: لازم يرجع الثلاثي الأصلي، مثل $(x+3)^2 - 25 = x^2 + 6x - 16$.

تمارين النوع 10

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 80

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 1، ص10

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 80

تمرين مذكرة د. طارق 2(14)، ص62

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 80

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 10: إكمال المربع

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}\,dx$ ارجع للتمرين

$$h=-\frac{-4}{2}=2,\quad Q(2)=4-8=-4,\quad x^2-4x=(x-2)^2-2^2$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x-2,\ a=2\ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\dfrac{x-2}{2}$	صف cosh (بشرط $x-2>2$)

$$=\cosh^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{5}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$h=-1,\quad Q(-1)=1-2+10=9=3^2$	المركز والباقي
2	$x^2+2x+10=(x+1)^2+3^2$	إكمال المربع
3	$=5\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+3^2}},\quad u=x+1$	صف sinh

$$=5\sinh^{-1}\left(\frac{x+1}{3}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{9x^2+36x+45}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{9x^2+36x+45}=3\sqrt{x^2+4x+5}$	🧮 إخراج رقم من الجذر
2	$x^2+4x+5=(x+2)^2+1$	إكمال المربع
3	$=\dfrac{1}{3}\displaystyle\int\frac{du}{\sqrt{u^2+1}},\quad u=x+2$	صف sinh مع $a=1$

$$=\frac{1}{3}\sinh^{-1}(x+2)+C$$

اليوم 3 — الخميس 22 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: آخر نوع في 4.2 + قبل درس 5.1 + بداية 5.1

- ☐ 11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر
- ☐ 12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
- ☐ 13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
- ☐ 14. قوة × ln (القوس)
- ☐ سرعة الاختصار: 4.2
- ☐ 📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

⏱️ الوقت: 3 ساعات و25 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 4.2: رقم النوع وأول سطر فقط
5 دقائق	📚 الاختبار السريع قبل درس 5.1
20 دقيقة	📚 ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ب3: تبسيط درس 5.1، اقرأ وحل التمارين
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 14: قوة × ln (القوس)
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (4–10) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+10}}\,dx$$

مراجعة 2 تمرين مذكرة د. طارق 2(4)، ص62

$$\int \frac{3x}{x^2\sqrt{9-16x^4}}\,dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

11 إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

4.2 | مذكرة د. طارق: ص61، تمارين ص62

اليوم 3 | 📚 أ4 ص 26 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق، لكن خارج الجذر عامل $(x-h)$ هو نفسه مركز المربع. بعد $u = x - h$ يصير السؤال من النوع 5 (sech أو csch).

🔎 **العلامة:** $\int \frac{c\,dx}{(x-h)\sqrt{Ax^2+Bx+D}}$ والعامل الخارجي يطابق المركز h تمامًا.

⚡ الاختصار

من جدول إكمال المربع (النوع 10): الصفان الأخيران. المعامل دائمًا $-\frac{c}{\sqrt{d}}$، ومعامل x^2 موجب ⇐ csch، سالب ⇐ sech (والباقي $d > 0$ في الحالتين).

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex2(8)، ص61 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{(x-1)\sqrt{-x^2+2x+3}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{du}{u\sqrt{a^2-u^2}} = -\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert u\rvert}{a} + C$	القانون: u خارج الجذر، وداخله رقم ناقص مربع ⇐ صف sech
2	$h = -\frac{B}{2A} = -\frac{2}{2\cdot(-1)} = 1$	المركز: $A=-1$ و $B=2$ (انتبه للسالب)
3	$Q(1) = -1+2+3 = 4 = 2^2$	الباقي: عوّض $x=1$ في $Q(x) = -x^2+2x+3$
4	$-x^2+2x+3 = 2^2-(x-1)^2 \;\Rightarrow\; u=x-1,\ a=2$	اكتب الثلاثي (🧮 تحت)، وتأكد أن العامل خارج الجذر هو u نفسه ✓
5	$-\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\frac{\lvert x-1\rvert}{2} + C$	عوّض في القانون: $-\frac{1}{a} = -\frac{1}{2}$، و $\lvert u\rvert = \lvert x-1\rvert$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$-x^2+2x+3 = 2^2-(x-1)^2$	إكمال المربع مع سالب (🧮 تحت)
2	$u = x-1 \qquad du = 1\,dx$	نسمّي $u = x-1$، وهو نفسه العامل خارج الجذر
3	$= \int \frac{du}{u\sqrt{2^2-u^2}}$	التكامل بدلالة u
4	$= -\frac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-1\rvert}{2}\right) + C$	صف sech مع $a=2$ و $\lvert u\rvert$

مذكرة د. طارق كتبت الجواب بدون | | فصار صحيحًا لـ $x>1$ فقط.

🧮 جبر: إكمال المربع ومعامل x^2 سالب

1. نُخرج السالب من حدّي x: $-x^2+2x+3 = -\left(x^2-2x\right)+3$
2. نكمّل المربع داخل القوس: $x^2-2x = (x-1)^2-1$
3. نوزّع السالب ونجمع الأرقام: $-\left[(x-1)^2-1\right]+3 = 4-(x-1)^2$

✏️ **جرّب:** اكتب $-x^2-4x+5$ على صورة رقم ناقص مربع. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- العامل الخارجي يجب أن يكون $(x-h)$ نفسه، وإلا لا تنطبق الصيغة.
- أغلب المفاتيح الرسمية تحذف | |؛ اكتبها أنت.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر إكمال المربع، سطر u، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** العامل خارج الجذر هو $(x-h)$ نفسه، والجواب يبدأ بـ $-\frac{c}{\sqrt{d}}$.

تمارين النوع 11

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 86

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 6، ص27 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)$ ✓

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 86

تمرين مذكرة د. طارق 2(15)، ص62 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 229 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 86

تمرين مذكرة د. طارق 2(16)، ص62

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$$

حلول تمارين النوع 11: إكمال المربع مع عامل خارج الجذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \frac{1}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+13}}\,dx$ ارجع للتمرين

$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+13=4,\quad \sqrt{d}=2,\quad (x-h)=(x+3)$ ✓

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x+3$ $\qquad -\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{1}{\sqrt{4}}=-\dfrac{1}{2},$	صف csch مع $a=2$

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{2}\right)+C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \frac{2}{(x+3)\sqrt{x^2+6x+25}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$h=-3,\quad d=Q(-3)=9-18+25=16,\quad \sqrt{d}=4$	المركز والباقي
2	$-\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$	المعامل، وصف csch

$$=-\frac{1}{2}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{|x+3|}{4}\right)+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \frac{3}{(x+1)\sqrt{3-x^2-2x}}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$3-x^2-2x=4-(x+1)^2$	🧮 معامل x^2 سالب
2	$-\dfrac{c}{\sqrt{d}}=-\dfrac{3}{\sqrt{4}}=-\dfrac{3}{2},\qquad a=2$	صف sech

$$=-\frac{3}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{|x+1|}{2}\right)+C$$

⚡ سرعة الاختصار: 4.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و a، أو h و d). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 238.

1

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+6x}}\,dx$$

2

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x+10}}\,dx$$

3

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2+2x-8}}\,dx$$

4

$$\int \frac{1}{(x-3)\sqrt{7-x^2+6x}}\,dx$$

5

$$\int \frac{5x}{x^2\sqrt{4-9x^4}}\,dx$$

6

$$y = \sqrt{x}\,\sinh^{-1}(5x)$$

7

$$y = \left(e^{4x} + \tanh^{-1}(3x)\right)^5$$

8

$$y = \sinh^{-1}(3^x) + \ln|\tanh 4x|$$

9

$$y = \sinh^{-1}(\ln|x+1|)$$

10

$$\int \frac{1}{(x-2)\sqrt{-x^2+4x-2}}\,dx$$

📚 قبل درس 5.1: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 5.1 (التكامل بالتجزئة) تشتق فيه u وتكامل dv. فتحتاج مشتقات ln والدوال العكسية (3.4)، وتكاملات سريعة بإشارتها الصحيحة، وتبسيط بعد القانون.

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
ب1 ↩	مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)	20 دقيقة	88
ب2 ↩	تكاملات تحتاجها التجزئة	20 دقيقة	95
ب3 ↩	تبسيط درس 5.1	20 دقيقة	101

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 242. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	$\frac{d}{dx}\tan^{-1}x =$ ؟	ب1
2	$\frac{d}{dx}\ln\lvert 5x\rvert =$ ؟	ب1
3	$\int \sin 2x\,dx =$ ؟	ب2
4	$\int x^{-2}dx =$ ؟	ب2
5	$-(a-b) =$ ؟ و $\ln e =$ ؟	ب3

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطِّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

ب1 مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

📚 قبل درس 5.1 | مذكرة د. طارق: درس 3.4، ص43–48، ودرس 3.1

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

في التجزئة تختار u الشيء اللي **مشتقته أسهل منه**: ln، والدوال العكسية. فلازم تعرف مشتقاتها بدون تفكير. والنوعان 17 و18 فيهما $\tan^{-1}$ و $\sin^{-1}$ و $\sec^{-1}$ من درس 3.4.

تحتاجه في: النوع 14، النوع 15، النوع 17، النوع 18

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **ln**: $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$. ومع شيء داخلها: $\frac{u'}{u}$. والرقم المضروب داخل ln يختفي.

$$\frac{d}{dx}\ln|2x| = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \qquad \frac{d}{dx}(\ln x)^2 = \frac{2\ln x}{x}$$

2. **المثلثية العكسية** (درس 3.4): $\sin^{-1}x$ هي الزاوية اللي sinها x. مشتقاتها تطلع كسور (جدول تحت).

$$\frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad \frac{d}{dx}\tan^{-1}x = \frac{1}{1+x^2}$$

3. لا تخلط مع الزائدية العكسية (4.2): نفس الشكل تقريبًا، والإشارة تحت الجذر تختلف.

$$\frac{d}{dx}\sinh^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}, \qquad \frac{d}{dx}\sin^{-1}x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

4. ومع داخل غير x: نفس قاعدة السلسلة، × u' (أ2).

$$\frac{d}{dx}\tan^{-1}(3x) = \frac{3}{1+9x^2}$$

5. وتكاملات 3.4 تطلع لك في آخر التجزئة، مثل $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1}x$ (النوع 15). لكن لو البسط x فهو تعويض: $\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ (النوع 17).

$$\int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

المشتقات والتكاملات

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\ln\lvert u\rvert$	$\frac{u'}{u}$
$\frac{d}{dx}\sin^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1}u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1}u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\sec^{-1}u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

صف $\sec^{-1}$ مكتوب لـ $u > 1$ مثل مذكرة د. طارق.

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert < a$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u > a$

لا تخلط: 3.4 أم 4.2؟ (شكل المقام يقرر)

في المقام	3.4 مثلثية عكسية	4.2 زائدية عكسية
$\sqrt{a^2-u^2}$	$\sin^{-1}\frac{u}{a}$	—
$\sqrt{u^2+a^2}$	—	$\sinh^{-1}\frac{u}{a}$
$\sqrt{u^2-a^2}$	—	$\cosh^{-1}\frac{u}{a}$
a^2+u^2 (بلا جذر)	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{u}{a}$	—
a^2-u^2 (بلا جذر)	—	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}$ أو $\coth^{-1}$

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \tan^{-1}\left(x^2\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2, \quad u' = 2x$	ما داخل الدالة
2	$y' = \frac{u'}{1+u^2} = \frac{2x}{1+x^4}$	صف $\tan^{-1}$، و $(x^2)^2 = x^4$

مثال محلول 2

مثال 2: أوجد المشتقة ($\sec^{-1}$، لـ $x > \frac{1}{3}$)

$y = \sec^{-1}(3x)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \quad u' = 3$	ما داخل الدالة
2	$y' = \frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}} = \frac{3}{3x\sqrt{9x^2-1}} = \frac{1}{x\sqrt{9x^2-1}}$	صف $\sec^{-1}$، والـ 3 تختصر

مثال محلول 3

مثال 3: أوجد المشتقة (ضرب، مثل اللي يطلع في النوع 18)

$y = x^2 \tan^{-1} x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x^2,\ f' = 2x; \qquad g = \tan^{-1} x,\ g' = \dfrac{1}{1+x^2}$	القطع الأربع
2	$y' = 2x \tan^{-1} x + \dfrac{x^2}{1+x^2}$	$f'g + fg'$

مثال محلول 4

مثال 4: كامل (3.4)

$$\int \frac{dx}{9 + x^2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$9 + x^2 = 3^2 + x^2 \ \Rightarrow\ a = 3,\ u = x$	رقم زائد مربع بلا جذر ⇐ $\tan^{-1}$
2	$\dfrac{1}{3} \tan^{-1} \dfrac{x}{3} + C$	صف $\tan^{-1}$ مع $\frac{1}{a} = \frac{1}{3}$

⚠️ الفخ

- $\sin^{-1} x$ معكوس، وليست $\frac{1}{\sin x}$.
- $a^2 + u^2$ بلا جذر ⇐ $\tan^{-1}$ (3.4). و $a^2 - u^2$ بلا جذر ⇐ $\tanh^{-1}$ (4.2). حرف واحد يفرق.

✔ تأكد

مشتقات الدوال العكسية كلها كسور فيها u' فوق. إذا جوابك ما فيه كسر، راجع الجدول.

تمارين ب1: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 94 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \sin^{-1}(2x)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = 2x, \quad u' = 2$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 94 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \tan^{-1}(e^x)$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 ناقص الخطوات

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 94 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = x \ln x$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 4 لحالك

تلميح ص 229 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 94 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{1}{16+x^2}\,dx$$

تمرين 5 لحالك

تلميح ص 230 · أول خطوة ص 234 · الحل ص 94 ✅

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$$y = x\tan^{-1}x$$

حلول تمارين ب1: مشتقات تحتاجها التجزئة: ln والمثلثية العكسية (درس 3.4)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $y = \sin^{-1}(2x)$ — ارجع للتمرين

$u = 2x, \quad u' = 2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$y' = \dfrac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$، و $u^2 = 4x^2$

تمرين 2 $y = \tan^{-1}(e^x)$ — ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = e^x, \quad u' = e^x, \quad u^2 = e^{2x}$	الداخل ومربعه
2	$y' = \dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$	$\frac{u'}{1+u^2}$

تمرين 3 $y = x \ln x$ — ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x,\ f' = 1; \qquad g = \ln x,\ g' = \dfrac{1}{x}$	القطع الأربع
2	$y' = \ln x + 1$	$1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x}$

تمرين 4 $\displaystyle\int \frac{1}{16+x^2}\,dx$ — ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$16 + x^2 = 4^2 + x^2 \ \Rightarrow\ a = 4$	رقم زائد مربع بلا جذر
2	$= \dfrac{1}{4}\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{4}\right) + C$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$

تمرين 5 $y = x\tan^{-1} x$ — ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$f = x,\ f' = 1; \qquad g = \tan^{-1} x,\ g' = \dfrac{1}{1+x^2}$	القطع الأربع
2	$y' = \tan^{-1} x + \dfrac{x}{1+x^2}$	$f'g + fg'$

ب2 تكاملات تحتاجها التجزئة

📚 قبل درس 5.1

مذكرة د. طارق: دروس 2.3 و2.4 و3.1 و3.2، وص52–53

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

في التجزئة تكامل dv وتطلع v، وفي الآخر يبقى $\int v\,du$. هذه التكاملات لازم تطلع سريعة وبإشارتها الصحيحة، وإلا يخرب الحل كله.

تحتاجه في: النوع 12، النوع 13، النوع 17، النوع 21

📖 الشرح خطوة خطوة

1. e^{kx}: نفسها مقسومة على k (لأن مشتقة kx هي k، أ4).

$$\int e^{4x}dx = \frac{e^{4x}}{4} + C, \qquad \int e^{-x}dx = -e^{-x} + C$$

2. sin و cos: **انتبه للإشارة**. $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = +\sin$، ونقسم على k.

$$\int \sin 3x\,dx = -\frac{\cos 3x}{3} + C, \qquad \int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$$

3. sinh و cosh: **بدون سالب** (أ3).

$$\int \sinh 2x\,dx = \frac{\cosh 2x}{2} + C, \qquad \int \cosh x\,dx = \sinh x + C$$

4. قوة سالبة أو كسرية (تجي مع ln في النوع 14): زِد الأس 1 واقسم عليه.

$$\int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2} + C, \qquad \int x^{3/2}dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + C$$

5. x فوق، وتحت x^2 مع رقم: تعويض w = ما تحت الجذر أو المقام (أ4، المثال 3). تحتاجه مع الرفيق (النوع 17).

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\sqrt{1-x^2} + C, \qquad \int \frac{x\,dx}{1+x^2} = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$$

أربعة سطور تنحل بتعويض (احفظها)

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\,dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

السالب مع $c-x^2$ لأن مشتقة $c-x^2$ هي $-2x$.

مثال محلول 1

مثال 1: كامل (بالتعويض، عشان تشوف من وين يجي السالب)

$$\int \sin 3x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=3x, \qquad dx=\frac{du}{3}$	ما داخل الدالة
2	$\int \sin 3x\,dx=\frac{1}{3}\int \sin u\,du=\frac{1}{3}(-\cos u)$	$\int \sin u\,du=-\cos u$
3	$=-\frac{1}{3}\cos 3x+C$	نرجع u

مثال محلول 2

مثال 2: قوة سالبة

$$\int \frac{dx}{x^3}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{x^3}=x^{-3}$	نكتبه كأس (أ1)
2	$\int x^{-3}dx=\frac{x^{-3+1}}{-3+1}=\frac{x^{-2}}{-2}$	زِد الأس 1: $-3+1=-2$
3	$=-\frac{1}{2x^2}+C$	الأس السالب مقلوب، والسالب قدّام

مثال محلول 3

مثال 3: x فوق جذر $1-x^2$ (الرفيق مع $\sin^{-1}$)

$$\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = 1-x^2, \qquad dw = -2x\,dx \;\Rightarrow\; x\,dx = -\dfrac{dw}{2}$	ما تحت الجذر، ومشتقته $-2x$
2	$= -\dfrac{1}{2}\displaystyle\int w^{-1/2}dw = -\frac{1}{2}\cdot 2w^{1/2} = -w^{1/2}$	قاعدة القوة
3	$= -\sqrt{1-x^2} + C$	نرجع w. السالب جا من dw

⚠️ الفخ

- $\int \sin x\,dx = -\cos x$ (بالسالب)، لكن $\int \sinh x\,dx = +\cosh x$.
- $\int e^{-x}dx = -e^{-x}$: القسمة على $k=-1$ تعطي سالب.
- $\int x^{-1}dx$ ما ينفع معه قاعدة القوة: هو $\ln|x|$.

✓ تأكد

اشتق جوابك. هنا السهل تغلط في الإشارة، والاشتقاق يكشفها فورًا.

تمارين ب2: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 100

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos 5x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = 5x, \quad dx = \frac{du}{5}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 100

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sinh 2x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 100

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4} \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 100

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 101

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \frac{x}{4+x^2}\,dx$$

حلول تمارين ب2: تكاملات تحتاجها التجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cos 5x\,dx$

ارجع للتمرين

$u = 5x, \quad dx = \dfrac{du}{5}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \cos 5x\,dx = \dfrac{1}{5}\int \cos u\,du$	نعوّض
2	$= \dfrac{1}{5}\sin 5x + C$	$\int \cos u\,du = \sin u$، ونرجع u

تمرين 2 $\int \sinh 2x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	$u = 2x$
2	$\int \sinh 2x\,dx = \dfrac{1}{2}\int \sinh u\,du$	$dx = \frac{du}{2}$
3	$= \dfrac{1}{2}\cosh 2x + C$	$\int \sinh u\,du = \cosh u$

تمرين 3 $\int x^{-4}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int x^{-4}dx = \dfrac{x^{-3}}{-3}$	قاعدة القوة
2	$= -\dfrac{1}{3x^3} + C$	الأس السالب مقلوب

تمرين 4 $\int \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2 - 1$
2	$= \dfrac{1}{2}\int w^{-1/2}dw = w^{1/2}$	$x\,dx = \frac{dw}{2}$
3	$= \sqrt{x^2-1} + C$	نرجع w

تمرين 5 $\int \frac{x}{4+x^2}\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w = x^2+4 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = 4+x^2$
2	$= \frac{1}{2}\int \frac{dw}{w}$	$x\,dx = \frac{dw}{2}$
3	$= \frac{1}{2}\ln\left(4+x^2\right)+C$	$4+x^2 > 0$ فلا نحتاج ||

ب3 تبسيط درس 5.1

قبل درس 5.1 | جبر، ومذكرة د. طارق: دروس 3.1 و3.2

💡 ليش تحتاجه في درس 5.1

أغلب أخطاء التجزئة مو في الطريقة، في التبسيط: سالب قدّام قوس، وكسر في كسر، وقسمة بسيطة، وقيم ln و e في المحدد، ومعادلة فيها I في الدوران.

تحتاجه في: النوع 13، النوع 16، النوع 18، النوع 19، النوع 20

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **سالب قدّام قوس** يقلب إشارة **كل** حد داخله.

$$-\left(2x\cos x - 2\sin x\right) = -2x\cos x + 2\sin x$$

2. **ضرب كسرين**: فوق × فوق، وتحت × تحت، ثم اختصر.

$$\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^3}{3x} = \frac{x^2}{3}$$

3. **قسمة بسيطة** لما درجة الفوق = درجة التحت: اكتب الفوق بدلالة التحت، ثم افصل.

$$\frac{x^2}{1+x^2} = \frac{(1+x^2)-1}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$$

4. **قيم لازم تحفظها** (للتكامل المحدد، النوع 16).

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1, \quad e^0 = 1, \quad e^{\ln a} = a, \quad \sin 0 = 0, \quad \cos 0 = 1$$

5. **المحدد**: عوّض الحد الأعلى ثم اطرح تعويض الحد الأدنى، وضع الثاني بين قوسين.

$$\left[x^2\right]_1^3 = 3^2 - 1^2 = 8$$

6. **إذا رجع التكامل نفسه** (I) في الطرف الثاني (النوع 19): اجمعه في طرف وحده، ثم اقسم.

$$I = A - \frac{1}{4}I \;\Rightarrow\; \frac{5}{4}I = A \;\Rightarrow\; I = \frac{4}{5}A$$

7. **ضرب الأسيات**: الأسس تنجمع (النوع 20).

$$e^{x}\cdot e^{2x}=e^{3x},\qquad e^{x}\cdot\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}=\frac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$$

مثال محلول 1

مثال 1: وزّع وبسّط (يطلع في النوع 13)

$x^{2}\sin x-2\left(x\cos x-\sin x\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$-2\left(x\cos x-\sin x\right)=-2x\cos x+2\sin x$	2− يدخل على كل حد
2	$=x^{2}\sin x-2x\cos x+2\sin x$	نكتب الكل

مثال محلول 2

مثال 2: قسمة بسيطة (يطلع في النوعين 15 و18)

$\dfrac{2x^{2}}{1+x^{2}}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$2x^{2}=2\left(1+x^{2}\right)-2$	نكتب البسط بدلالة المقام
2	$\dfrac{2x^{2}}{1+x^{2}}=\dfrac{2(1+x^{2})}{1+x^{2}}-\dfrac{2}{1+x^{2}}=2-\dfrac{2}{1+x^{2}}$	نفصل، ونختصر

مثال محلول 3

مثال 3: احسب (محدد)

$\left[x\ln x-x\right]_{1}^{e}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(e)=e\cdot\ln e-e=e-e=0$	$\ln e=1$
2	$F(1)=1\cdot\ln 1-1=0-1=-1$	$\ln 1=0$
3	$F(e)-F(1)=0-(-1)=1$	سالب في سالب = موجب

مثال محلول 4

مثال 4: حل للتكامل I (الدوران)

$I = e^x \sin x - I$

#	الخطوة	ليش؟
1	$I + I = e^x \sin x \;\Rightarrow\; 2I = e^x \sin x$	ننقل I للطرف الأول
2	$I = \dfrac{e^x \sin x}{2}$	نقسم على 2، ونتأكد بالتعويض

⚠️ الفخ

- $-(a-b) = -a+b$: الحد الثاني إشارته تنقلب.
- $\frac{1}{a+b} \neq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$: المقام ما ينفصل.
- في المحدد: $F(b) - F(a)$ وليس العكس، والقوس حول $F(a)$.

✓ تأكد

بعد التبسيط عوّض رقمًا (مثل $x = 1$) في السطر قبل وبعد. لازم نفس الرقم.

تمارين ب3: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 106

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: وزّع

وزّع السالب:

$-(2xe^x - 2e^x)$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$-(2xe^x) - (-2e^x)$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 106

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: قسّم

اكتب كعدد ناقص كسر:

$$\frac{x^2}{x^2+4}$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 106

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب

احسب:

$$\left[x^2 \ln x - \frac{x^2}{2}\right]_1^e$$

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 106

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: حل

حل للتكامل I:

$$I = A - \frac{1}{16} I$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 107

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: بسّط

اكتب بالأسيات وبسّط:

$e^{x}\cosh x$

حلول تمارين ب3: تبسيط درس 5.1

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $-\left(2xe^{x}-2e^{x}\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$-\left(2xe^{x}\right)-\left(-2e^{x}\right)$	السالب يدخل على كل حد
2	$=-2xe^{x}+2e^{x}$	سالب في سالب = موجب

تمرين 2 $\dfrac{x^2}{x^2+4}$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{x^2}{x^2+4}=\dfrac{(x^2+4)-4}{x^2+4}$	نزيد 4 وننقص 4 في البسط
2	$=1-\dfrac{4}{x^2+4}$	نفصل

تمرين 3 $\left[x^2\ln x-\dfrac{x^2}{2}\right]_1^e$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(e)=e^2\cdot 1-\dfrac{e^2}{2}=\dfrac{e^2}{2}$	$\ln e=1$
2	$F(1)=1\cdot 0-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}$	$\ln 1=0$
3	$F(e)-F(1)=\dfrac{e^2}{2}-\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{e^2+1}{2}$	سالب في سالب

تمرين 4 $I=A-\dfrac{1}{16}I$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$I+\dfrac{1}{16}I=\dfrac{17}{16}I=A$	نجمع I في طرف
2	$I=\dfrac{16}{17}A$	نضرب في المقلوب، ونتأكد بالتعويض

تمرين 5 $e^x \cosh x$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$	التعريف (أ3)
2	$e^x \cosh x = \dfrac{e^{2x} + e^0}{2} = \dfrac{e^{2x} + 1}{2}$	الأسس تنجمع، و $e^0 = 1$

12 فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة 5.1

مذكرة د. طارق: ص63، تمارين ص66 | اليوم 3 | 📚 ب2 ص 95

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** قاعدة الضرب في الاشتقاق $(uv)' = u'v + uv'$ إذا قلبناها تكاملًا تطلع قاعدة التجزئة: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. عندك شيئان مضروبان: خلّ واحدًا **يصغر لما تشتقه** ($3x - 2$ يصير 3)، والثاني **سهل تكامله** ($\sinh x$ يصير $\cosh x$).

🔎 **العلامة:** حد مثل $(px + q)$ مضروب في e^{kx} أو $\sin kx$ أو $\cos kx$ أو $\sinh kx$ أو $\cosh kx$ أو $\sec^2 x$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int x \cosh x\,dx$	تجزئة	x ليست مشتقة شيء داخل cosh
$\int x \cosh(x^2)\,dx$	تعويض $u = x^2$	x موجودة كمشتقة لـ x^2 (تقريبًا)

تذكير: تكاملات تحتاجها

التجزئة تنتهي دائمًا بتكاملات من الجدول الأساسي (e^{kx} و $\sin kx$ و $\cos kx$ و $\sinh kx$ و $\cosh kx$ و $\sec^2 x$). الجدول وأمثلته وتمارينه في 📚 ب2 ص 95.

مع sin الإشارة سالبة: $\int \sin x\,dx = -\cos x$. مع sinh موجبة: $\int \sinh x\,dx = \cosh x$.

⚡ الاختصار

$$\int (px + q)\, g\,dx = (px + q)\, G_1 - p\, G_2 + C$$

G_1 تكامل g، و G_2 تكامل G_1، و p معامل x.

كيف أتذكّره: القوس كما هو × التكامل الأول، ناقص معامل x × التكامل الثاني.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص6 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int (3x - 2)\sinh x\, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int (px+q)\, g\, dx = (px+q)\, G_1 - p\, G_2 + C$	القانون: قوس خطي × دالة
2	$p = 3$	طلّع p: معامل x في القوس $3x - 2$
3	$G_1 = \int \sinh x\, dx = \cosh x$	G_1: كامل الدالة الثانية $g = \sinh x$ مرة
4	$G_2 = \int \cosh x\, dx = \sinh x$	G_2: كامل G_1 مرة ثانية
5	$(3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$	عوّض: القوس كما هو × G_1، ناقص p × G_2؛ = السطران 2–3 في 🧱

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\, dx$ $du = 3\, dx \qquad v = \cosh x$	نختار u كثيرة الحدود لأنها تصغر بالاشتقاق
2	$= (3x - 2)\cosh x - \int 3\cosh x\, dx$	القانون: $uv - \int v\, du$
3	$= (3x - 2)\cosh x - 3\sinh x + C$	الثابت 3 يطلع من التكامل (🧮)، وتكامل cosh هو sinh

🧮 جبر: الثابت يطلع من التكامل

1. الرقم المضروب يخرج قدّام التكامل: $\int 3\cosh x\, dx = 3\int \cosh x\, dx = 3\sinh x$
2. ومعه إشارته: $-\int 3\cosh x\, dx = -3\sinh x$

✏️ **جرّب:** احسب $\int 5\sin x\, dx$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- لا تنسَ ضرب p في الحد الثاني، ولا $+C$.
- مع sin و cos: $\int \sin x\, dx = -\cos x$، فانتبه للإشارات.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

$u = 3x - 2 \qquad dv = \sinh x\,dx$
$du = 3\,dx \qquad v = \cosh x$

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx = (3x-2)\cosh x - 3\int \cosh x\,dx$$
$$= (3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$$

✓ **تأكد:** اشتق جوابك: $3\cosh x + (3x-2)\sinh x - 3\cosh x = (3x-2)\sinh x$ ✓ رجع السؤال.

تمارين النوع 12

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 111

مثال مذكرة د. طارق (Ex(1)، ص63 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$p = 1, \quad G_1 = \sin x, \quad G_2 = -\cos x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 111

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص22 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 234 · ✅ الحل ص 111

تمرين مذكرة د. طارق (4)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (x+1)\sec^2 x\, dx$$

حلول تمارين النوع 12: فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x\cos x\,dx$

ارجع للتمرين

$p=1,\quad G_1=\sin x,\quad G_2=-\cos x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=x\sin x-1\cdot(-\cos x)$	القوس × G_1 ناقص p × G_2 (مع البداية الجاهزة)
2	$=x\sin x+\cos x+C$	سالب في سالب = موجب

تمرين 2 $\int (2x-1)\cosh x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=2x-1 \qquad dv=\cosh x\,dx$ $du=2\,dx \qquad v=\sinh x$	u كثيرة الحدود
2	$=(2x-1)\sinh x-\int 2\sinh x\,dx$	القانون

$=(2x-1)\sinh x-2\cosh x+C$

تمرين 3 $\int (x+1)\sec^2 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=x+1 \qquad dv=\sec^2 x\,dx$ $du=1\,dx \qquad v=\tan x$	كثيرة الحدود u
2	$=(x+1)\tan x-\int \tan x\,dx$	القانون
3	$-\int \tan x\,dx=-(-\ln\lvert\cos x\rvert)=+\ln\lvert\cos x\rvert$	$\int \tan x\,dx=-\ln\lvert\cos x\rvert$، وسالب في سالب = موجب

$=(x+1)\tan x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$

13 كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

5.1 | مذكرة د. طارق: ص63، تمارين ص66

اليوم 3 | 📚ب2 ص 95 | 📚ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مع x^2 أو x^3 نحتاج التجزئة مرتين أو ثلاثًا. جدول DI يرتّب كل التجزئات في جدول واحد: عمود نشتق فيه كثيرة الحدود حتى الصفر، وعمود نكامل فيه الدالة الثانية.

🔎 **العلامة:** x^2 أو x^3 (أو كثيرة حدود من درجتهما) × e^{kx} أو sin أو cos أو sinh أو cosh.

⚡ الاختصار: جدول DI

- عمود **D**: اشتق كثيرة الحدود حتى تصل صفر.
- عمود **I**: كامل الدالة الثانية في كل صف.
- اضرب كل خانة في D بالخانة **تحتها قطريًا** في I، والإشارات تتناوب $+\ -\ +\ -$.
- لا تضرب صف الصفر.

كيف أتذكّره: كثيرة الحدود تنزل للصفر، والدالة الثانية تُكامل، والإشارات تتناوب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int f\,g\,dx = f\,G_1 - f'\,G_2 + f''\,G_3 + C$	القانون (جدول DI): كثيرة الحدود f تُشتق، والدالة g تُكامل، والإشارات $+\ -\ +$
2	$x^2 \ \to\ 2x \ \to\ 2 \ \to\ 0$	عمود D: اشتق $f = x^2$ حتى توصل صفر
3	$\cosh x \ \to\ \sinh x \ \to\ \cosh x \ \to\ \sinh x$	عمود I: كامل $g = \cosh x$ في كل صف
4	$(+)\ x^2 \cdot \sinh x \quad (-)\ 2x \cdot \cosh x \quad (+)\ 2 \cdot \sinh x$	اضرب كل خانة في D بالخانة تحتها قطريًا في I مع إشارتها (الجدول تحت)
5	$x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	اجمع الحدود الثلاثة؛ = التجزئتان في 🧱 مرة واحدة

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$+$	x^2	$\cosh x$

الإشارة	D: اشتق	I: كامل
$-$	$2x$	$\sinh x$
$+$	2	$\cosh x$
$\cdot$	0	$\sinh x$

🧱 **خطوة خطوة (نفس الشي بالتجزئة مرتين):**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2x\,dx \qquad v = \sinh x$	أول تجزئة: $u = x^2$
2	$= x^2 \sinh x - \int 2x \sinh x\,dx$	القانون
3	$u = 2x \qquad dv = \sinh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \cosh x$	ثاني تجزئة على التكامل الباقي
4	$= x^2 \sinh x - \left(2x \cosh x - \int 2 \cosh x\,dx\right)$	نعوّض الناتج داخل قوس
5	$= x^2 \sinh x - 2x \cosh x + 2 \sinh x + C$	نوزّع السالب على القوس (🧮)

🧮 جبر: توزيع السالب على قوس

1. السالب يقلب إشارة كل حد داخل القوس: $-(2x \cosh x - 2 \sinh x) = -2x \cosh x + 2 \sinh x$
2. سالب في سالب = موجب. $-(-a) = +a$

✏️ **جرّب:** فك القوس: $-(3x \sin x - 2 \cos x)$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- مع $\sin kx$ أو $\cos kx$: كل تكامل يقسم على k ويغيّر الإشارة حسب النوع. اكتب عمود I بهدوء.
- يتوقف الجدول عندما يصل عمود D إلى صفر.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

اكتب الجدول نفسه، ثم سطر الجواب. الجدول تنظيم للتجزئة المتكررة ويقبله المصحح عادة.

✔ **تأكد:** عدد حدود الجواب = عدد الصفوف قبل الصفر في عمود D، والإشارات تتناوب $+ \; - \; +$.

تمارين النوع 13

تمرين 1 موجّه

مثال مذكرة د. طارق (Ex(2)، ص63 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 116

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 e^x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين مذكرة د. طارق (3)، ص66 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 116

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3 e^x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 116

تمرين مذكرة د. طارق (2)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (x^2 - 1) \sin 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 13: كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x^2 e^x \, dx$ ارجع للتمرين

$D:\ x^2,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$+x^2e^x \ - \ 2x\,e^x \ + \ 2e^x$	نضرب قطريًا بإشارات $+\ -\ +$
2	$= \left(x^2 - 2x + 2\right) e^x + C$	نأخذ e^x عاملًا مشتركًا

تمرين 2 $\int x^3 e^x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^3,\ 3x^2,\ 6x,\ 6,\ 0 \qquad I:\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x,\ e^x$	جدول DI
2	$= \left(x^3 - 3x^2 + 6x - 6\right) e^x + C$	قطريًا بإشارات $+\ -\ +\ -$، ثم e^x عامل مشترك

تمرين 3 $\int \left(x^2 - 1\right) \sin 2x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$D:\ x^2 - 1,\ 2x,\ 2,\ 0 \qquad I:\ \sin 2x,\ -\frac{1}{2}\cos 2x,\ -\frac{1}{4}\sin 2x,\ \frac{1}{8}\cos 2x$	جدول DI
2	$= (x^2 - 1)\left(-\dfrac{\cos 2x}{2}\right) - 2x\left(-\dfrac{\sin 2x}{4}\right) + 2 \cdot \dfrac{\cos 2x}{8}$	قطريًا بإشارات $+\ -\ +$
3	$= -\frac{1}{2}\left(x^2 - 1\right)\cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x + \frac{1}{4}\cos 2x + C$	نبسّط الكسور

14 قوة × ln (القوس)

5.1 | مذكرة د. طارق: ص64، تمارين ص66 | اليوم 3

📚 ب1 ص 88 | 📚 أ1 ص 6

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ln تكاملها صعب لكن مشتقتها سهلة ($\frac{1}{x}$). فدائمًا $u = \ln$، و dv = القوة. بعد التجزئة يصير التكامل الباقي قوة بسيطة.

🔎 **العلامة:** x^n (حتى لو n سالب) مضروبة في $\ln|ax|$.

⚡ الاختصار

$$\int x^n \ln(ax)\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax) - \frac{1}{n+1}\right) + C$$

لكل $n \neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln|ax|$ عندما $x < 0$.

كيف أتذكّره:

قاعدة القوة على x^n، ثم قوس: ln ناقص واحد على نفس المقام.

مثال 1 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex(3)، ص64 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^2 \ln|x|\, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int x^n \ln\|x\|\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{n+1}\right) + C$	القانون: قوة × ln (القوس)
2	$n = 2, \qquad n+1 = 3$	طلّع n: أس x، وزِد عليه 1
3	$\frac{x^3}{3}\left(\ln\|x\| - \frac{1}{3}\right)$	عوّض $n+1=3$ في المكانين
4	$= \frac{x^3}{3}\ln\|x\| - \frac{x^3}{9} + C$	وزّع $\frac{x^3}{3}$ على القوس: $\frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{x^3}{9}$؛ = جواب 🧱

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = x^2\, dx$ $du = \frac{1}{x}\, dx \qquad v = \frac{x^3}{3}$	ln دائمًا u
2	$= \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \int \frac{x^2}{3}\, dx$	(🧮) $v\, du = \frac{x^3}{3}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x^2}{3}$
3	$= \frac{1}{3}x^3\ln\|x\| - \frac{1}{9}x^3 + C$	$\int \frac{x^2}{3}dx = \frac{x^3}{9}$

🧮 جبر: قواعد الأسس

1. القسمة على x تنقص الأس 1: $\frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^{3-1}}{3} = \frac{x^2}{3}$
2. الأس السالب = مقلوب: $x^{-2} = \frac{1}{x^2}$
3. قاعدة القوة مع أس سالب: نزيد 1 ونقسم عليه: $\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$
4. والسالب يطلع قدّام الكسر: $\frac{x^{-3}}{-3} = -\frac{1}{3x^3}$

✏️ **جرّب:** احسب $\int x^{-5}dx$. — الجواب ص 241

مثال 2: أس سالب (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^{-2} \ln x \, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int x^n \ln x \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right) + C$	القانون نفسه (هنا $\ln x$ لأن $x > 0$)
2	$\frac{\ln x}{x^2} = x^{-2}\ln x \;\Rightarrow\; n = -2, \quad n+1 = -1$	اكتب الكسر كقوة سالبة (🧮 قواعد الأسس)، وطلّع n
3	$\frac{x^{-1}}{-1}\left(\ln x - \frac{1}{-1}\right)$	عوّض $n+1 = -1$ في المكانين
4	$= -\frac{1}{x}(\ln x + 1) = -\frac{\ln x + 1}{x} + C$	بسّط: $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$، و $-\frac{1}{-1} = +1$ (سالب في سالب)؛ = جواب 🧱

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln x \qquad dv = \frac{1}{x^2}dx$ $du = \frac{1}{x}dx \qquad v = -\frac{1}{x}$	$\ln$ دائمًا u
2	$= -\frac{\ln x}{x} - \int\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx$	$v\,du = -\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$
3	$= -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C$	$\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x}$، وسالب في سالب (🧮 قواعد الأسس)

⚠️ الفخ

- $n=-1$، أي $\int \frac{\ln|x|}{x}dx$، ليست تجزئة: عوّض $u=\ln|x|$ فالجواب $\frac{(\ln|x|)^2}{2}$.
- مع $\ln|2x|$ المشتقة $\frac{1}{x}$ (الـ 2 تختفي)، والقاعدة كما هي.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u=\ln|x| \qquad dv=x^2dx$$
$$du=\frac{1}{x}\,dx \qquad v=\frac{x^3}{3}$$

ثم سطر القانون والجواب.

✔ **تأكد:** اشتق جوابك: يرجع $x^n\ln|x|$. وتأكد إن $n\neq -1$ (مع $n=-1$ الحل تعويض $u=\ln|x|$).

تمارين النوع 14

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 121

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص23 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x\ln|x|\;dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$n=1,\quad n+1=2:\quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x|-\frac{1}{2}\right)$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 121

تمرين مذكرة د. طارق (7)، ص66 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^{-4}\ln|x|\;dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 121

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 7، ص7

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x^3 \ln |2x| \, dx$$

حلول تمارين النوع 14: قوة × ln (القوس)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \ln|x|\ dx$

ارجع للتمرين

$n=1, \quad n+1=2: \quad \frac{x^2}{2}\left(\ln|x|-\frac{1}{2}\right)$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=\frac{x^2}{2}\ln|x|-\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{2}$	نوزّع $\frac{x^2}{2}$ على القوس (مع البداية الجاهزة)
2	$=\frac{1}{2}x^2\ln|x|-\frac{1}{4}x^2+C$	نضرب الكسرين: $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{x^2}{4}$

تمرين 2 $\int x^{-4}\ln|x|\ dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$n=-4,\ n+1=-3: \quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln|x|-\frac{1}{-3}\right)$	القوس
2	$=-\frac{1}{3x^3}\left(\ln|x|+\frac{1}{3}\right)$	🧮 قواعد الأسس

$$=-\frac{\ln|x|}{3x^3}-\frac{1}{9x^3}+C$$

تمرين 3 $\int x^3\ln|2x|\ dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$n=3: \quad \frac{x^4}{4}\left(\ln|2x|-\frac{1}{4}\right)$	القوس

$$=\frac{1}{4}x^4\ln|2x|-\frac{1}{16}x^4+C$$

اليوم 4 — الجمعة 23 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.1: باقي الأنواع

- ☐ 15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
- ☐ 16. تكامل محدد بالتجزئة
- ☐ 17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)
- ☐ 18. x × دالة عكسية
- ☐ 19. أسية × sin أو cos (الدوران)
- ☐ 20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)
- ☐ 21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

⏱️ الوقت: 3 ساعات و30 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 17: دالة عكسية وحدها (الرفيق)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 18: x × دالة عكسية
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 19: أسية × sin أو cos (الدوران)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 20: أسية × sinh أو cosh (النصفين)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (11–14) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

اختبار سابق 1445، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 2، ص22

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

مراجعة 2 مثال مذكرة د. طارق (Ex1(2)، ص59

$$y = \tanh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

15 ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$ — 5.1 — مذكرة د. طارق: ص64، تمارين ص66

اليوم 4 | 📚 ب1 ص 88 | 📚 ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه ضرب ظاهر؟ اكتب $dv = dx$ (واحد مخفي): $u = \ln$ و $v = x$.

🔎 **العلامة:** $\int \ln|x|\,dx$ أو $\int (\ln|x|)^2 dx$ أو $\int \ln(1+x^2)dx$: ln وحدها.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \ln\|x\|\ dx$	$x\ln\|x\| - x$
$\int (\ln\|x\|)^2\ dx$	$x(\ln\|x\|)^2 - 2x\ln\|x\| + 2x$
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\ dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)$

كيف أتذكّره: ln وحدها: $x\ln|x| - x$. والمربع: نفس الفكرة مرتين.

مثال (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (5)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln|x|\ dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \ln\|x\|\,dx = x\ln\|x\| - x + C$	القانون: سطر من جدول الاختصار (احفظه)
2	$u = \ln\|x\|, \quad du = \frac{dx}{x}, \quad dv = dx, \quad v = x$	من وين جا؟ ما فيه ضرب ⇐ الواحد المخفي $dv = dx$، و ln هي u
3	$x\ln\|x\| - \int x\cdot\frac{1}{x}\,dx = x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	القانون $uv - \int v\,du$، و $x\cdot\frac{1}{x} = 1$
4	$x\ln\|x\| - x + C$	$\int 1\,dx = x$، فيطلع سطر الجدول

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \ln\|x\| \qquad dv = dx$ $du = \frac{1}{x}\,dx \qquad v = x$	$dv = dx$: الواحد المخفي
2	$= x\ln\|x\| - \int 1\,dx$	$v\,du = x\cdot\frac{1}{x} = 1$
3	$= x\ln\|x\| - x + C$	$\int 1\,dx = x$

🧮 جبر: قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام

1. نكتب البسط بدلالة المقام ونطرح الفرق (تحتاجه في التمرين 2):

$$\frac{2x^2}{1+x^2} = \frac{2(1+x^2)-2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$$

2. ومثله (تحتاجه في النوع 18): $\frac{x^2}{1-x^2} = \frac{-(1-x^2)+1}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$

✏️ **جرّب:** اكتب $\frac{x^2}{x^2+4}$ على صورة رقم ناقص كسر. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

$\int \ln|x|\,dx \neq \frac{1}{x}$. هذه مشتقتها، ليست تكاملها.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u = \ln|x|,\ dv = dx,\ du = \frac{1}{x}\,dx,\ v = x$$

✔ **تأكد:** اشتق: $(x\ln|x| - x)' = \ln|x| + 1 - 1 = \ln|x|$ يرجع السؤال.

تمارين النوع 15

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 126

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص66 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int (\ln|x|)^2\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = (\ln|x|)^2,\ dv = dx,\ du = \frac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v = x$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 126

مثال مذكرة د. طارق Ex(4)، ص64 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \ln\left(1 + x^2\right)\,dx$$

حلول تمارين النوع 15: ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int (\ln|x|)^2\,dx$ ارجع للتمرين

$u=(\ln|x|)^2,\ dv=dx,\ du=\dfrac{2\ln|x|}{x}\,dx,\ v=x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$=x(\ln\|x\|)^2-\int 2\ln\|x\|\,dx$	القانون: $v\,du=x\cdot\frac{2\ln\|x\|}{x}=2\ln\|x\|$
2	$=x(\ln\|x\|)^2-2(x\ln\|x\|-x)+C$	(المثال) $\int\ln\|x\|\,dx=x\ln\|x\|-x$
3	$=x(\ln\|x\|)^2-2x\ln\|x\|+2x+C$	نوزّع -2 (🧮 توزيع السالب)

تمرين 2 $\int \ln(1+x^2)\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\ln(x^2+1)\qquad dv=dx$ $du=\dfrac{2x}{x^2+1}\,dx\qquad v=x$	$dv=dx$
2	$=x\ln(1+x^2)-\int\dfrac{2x^2}{1+x^2}\,dx$	القانون
3	$=x\ln(1+x^2)-\int\left(2-\dfrac{2}{1+x^2}\right)dx$	🧮 القسمة

$=x\ln(1+x^2)-2x+2\tan^{-1}x+C$

16 تكامل محدد بالتجزئة

5.1 | من الاختبارات السابقة | اليوم 4 | 📚 ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** أوجد التكامل كأنه غير محدد (F)، ثم عوّض الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى: $F(b)-F(a)$. لا $+C$.

🔎 **العلامة:** $\int_a^b$ بأرقام فوق وتحت، والدالة من أنواع التجزئة.

⚡ الاختصار

$$\int_a^b f(x)\,dx=F(b)-F(a)$$

كيف أتذكّره: أعلى ناقص أدنى، وانتبه لسالب في سالب.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6 | المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals :

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$	القانون: F عند الحد الأعلى ناقص F عند الحد الأدنى
2	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	F من القوس (النوع 14) مع $n = 3$ و $n+1 = 4$
3	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{e^4}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3e^4}{16}$	عوّض الحد الأعلى $x = e$، و $\ln e = 1$
4	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	عوّض الحد الأدنى $x = 1$، و $\ln 1 = 0$
5	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4+1}{16}$	اطرح: سالب في سالب = موجب

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = \frac{x^4}{4}\left(\ln x - \frac{1}{4}\right)$	القوس مع $n = 3$ (النوع 14)
2	$F(e) = \frac{e^4}{4}\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3e^4}{16}$	$\ln e = 1$ (🧮)
3	$F(1) = \frac{1}{4}\left(0 - \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{16}$	$\ln 1 = 0$
4	$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} - \left(-\frac{1}{16}\right) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$	سالب في سالب = موجب

$$= \frac{3}{16}e^4 + \frac{1}{16}$$

🧮 جبر: قيم مهمة

1. قيم ln: $\ln 1 = 0$ $\quad\quad$ $\ln e = 1,$

2. قيم e: $e^{\ln a} = a$ $\quad\quad$ $e^0 = 1,$

✏️ **جرّب:** احسب $\ln e^3$ و $e^{\ln 7}$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- لا تكتب +C في المحدد.
- $F(b) - F(a)$ وليس العكس، وضع $F(a)$ داخل قوس قبل الطرح.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر $F(x)$، ثم سطر $F(b) - F(a)$ بالأرقام، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** التكامل المحدد رقم بدون $+C$. عوّض الحد الأعلى أولًا، ثم اطرح الأدنى وهو بين قوسين.

تمارين النوع 16

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 130

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals:

$$\int_0^1 xe^x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$F(x) = (x-1)e^x$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 130

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل المحدد

Evaluate the following integrals:

$$\int_1^e \ln x \, dx$$

حلول تمارين النوع 16: تكامل محدد بالتجزئة

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int_0^1 xe^x\,dx$ ارجع للتمرين

$F(x) = (x-1)e^x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(1) - F(0) = (1-1)e^1 - (0-1)e^0 = 0 + 1 = 1$	نعوّض، و $e^0 = 1$

$= 1$

تمرين 2 $\int_1^e \ln x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$F(x) = x\ln x - x$	النوع 15
2	$F(e) - F(1) = (e\cdot 1 - e) - (1\cdot 0 - 1) = 0 + 1 = 1$	$\ln e = 1$ و $\ln 1 = 0$

$= 1$

17 دالة عكسية وحدها (الرفيق)

5.1 | مذكرة د. طارق: ص64–65، تمارين ص66

اليوم 4 | 📚 ب1 ص 88 | 📚 ب2 ص 95

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** الدالة العكسية تكاملها غير معروف لكن مشتقتها معروفة. فهي u، و $dv = dx$ (واحد مخفي). يبقى تكامل x × مشتقتها، وهذا تعويض بسيط.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^{-1} x\,dx$ أو $\int \sin^{-1} x\,dx$ أو $\int \cosh^{-1} x\,dx$ ... الدالة وحدها.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cosh^{-1} x\,dx$	تجزئة (هنا)	الدالة وحدها
$\int \frac{\cosh^{-1} x}{\sqrt{x^2-1}}dx$	تعويض (النوع 9)	مشتقتها موجودة

⚡ الاختصار

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,(f^{-1})'(x)\,dx$$

$$\int x\, f^{-1}(x)\, dx = \frac{x^2}{2} f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2 \left(f^{-1}\right)'(x)\, dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{x}{\sqrt{c+x^2}}\, dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \frac{x}{\sqrt{c-x^2}}\, dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \frac{x}{c+x^2}\, dx$	$\frac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \frac{x}{c-x^2}\, dx$	$-\frac{1}{2}\ln\lvert c-x^2\rvert$

نتائج للتحقق السريع (لا يلزم حفظها):

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^{-1} x\, dx$	$x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2}$
$\int \tan^{-1} x\, dx$	$x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$
$\int \sec^{-1} x\, dx$	$x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x$
$\int \cosh^{-1} x\, dx$	$x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1}$
$\int \tanh^{-1} x\, dx$	$x\tanh^{-1} x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right)$

كيف أتذكّره:

الرفيق دائمًا x: نضرب x في الدالة، ثم نطرح تكامل x في مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص7 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \cosh^{-1} x \, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int f(x)\,dx = x\,f(x) - \int x\,f'(x)\,dx$	القانون (الرفيق): x × الدالة، ناقص تكامل x × مشتقتها
2	$f = \cosh^{-1} x, \qquad f' = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	مشتقة الدالة من صف cosh في التوائم
3	$x\cosh^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	عوّض في القانون؛ = السطران 1–2 في 🧱
4	$\int \dfrac{x\,dx}{\sqrt{x^2-1}} = \sqrt{x^2-1}$	التكامل الباقي: تعويض $w = x^2-1$ (سطر في جدول الاختصار)
5	$x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$	اكتب الجواب

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cosh^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	الدالة العكسية u، و $dv = dx$
2	$= x\cosh^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	القانون
3	$= x\cosh^{-1} x - \sqrt{x^2-1} + C$	(من جدول الاختصار) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}dx = \sqrt{x^2-1}$

⚠️ الفخ

- مع $\sec^{-1}$ يبقى $\cosh^{-1} x = \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$ (ربط مع 4.2).
- انتبه للإشارة: $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$ (سالب).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u = \cosh^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}},\ v = x$$

ثم القانون والجواب.

✔ **تأكد:** الجواب فيه x × الدالة العكسية، وناقص ناتج التكامل الباقي. اشتق الحد الأول: يعطي الدالة + حدًا يروح مع مشتقة الثاني.

تمارين النوع 17

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 135

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 8، ص23

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^{-1} x\, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \frac{dx}{1 + x^2},\ v = x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 135

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 5، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^{-1} x\, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 135

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 17: دالة عكسية وحدها (الرفيق)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

$u = \tan^{-1} x,\ dv = dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= x\tan^{-1} x - \int \dfrac{x}{1+x^2}\,dx$	القانون $uv - \int v\,du$
2	$= x\tan^{-1} x - \dfrac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$	من $\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ (جدول الرفيق)

$$= x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + C$$

تمرين 2 $\int \sin^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v = x$	$dv = dx$
2	$= x\sin^{-1} x - \int \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	القانون

$$= x\sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + C$$

تمرين 3 $\int \sec^{-1} x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = x$	$dv = dx$، و $x > 1$
2	$= x\sec^{-1} x - \int \dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$	$x \cdot \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

$$= x\sec^{-1} x - \cosh^{-1} x + C$$

18 x × دالة عكسية | 5.1 | مذكرة د. طارق: ص65، تمارين ص66 | اليوم 4

📚 ب1 ص 88 | 📚 ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** مثل النوع السابق لكن $dv = x\,dx$ فـ $v = \frac{x^2}{2}$. التكامل الباقي غالبًا يحتاج قسمة بسيطة.

🔎 **العلامة:** $\int x \tanh^{-1} x\,dx$ أو $\int x \sec^{-1} x\,dx$ ... x مضروبة في دالة عكسية.

⚡ الاختصار

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2} f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2 \left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

كيف أتذكّره: $\frac{x^2}{2}$ × الدالة، ناقص نصف تكامل x^2 × مشتقتها.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 2، ص26 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int x\,f(x)\,dx = \frac{x^2}{2} f(x) - \frac{1}{2}\int x^2 f'(x)\,dx$	القانون: $\frac{x^2}{2}$ × الدالة، ناقص نصف تكامل x^2 × مشتقتها
2	$f = \tanh^{-1} x, \qquad f' = \frac{1}{1-x^2}$	مشتقة الدالة من صف tanh في التوائم
3	$\frac{x^2}{2}\tanh^{-1} x - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{1-x^2}\,dx$	عوّض في القانون؛ = السطران 1–2 في 🧱
4	$\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$	القسمة (🧮): اكتب البسط بدلالة المقام
5	$\frac{x^2}{2}\tanh^{-1} x + \frac{x}{2} - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	كامل: $\int(-1)\,dx = -x$ و $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$، ثم وزّع $-\frac{1}{2}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tanh^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \frac{1}{1-x^2}\,dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$	u الدالة العكسية، و $dv = x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
2	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \frac{x^2}{2\left(1-x^2\right)}\,dx$	القانون
3	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x - \int \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\left(1-x^2\right)}\right) dx$	القسمة: $\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$ (🧮)
4	$= \frac{1}{2}x^2 \tanh^{-1} x + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\tanh^{-1} x + C$	نكامل: $\int \frac{dx}{1-x^2} = \tanh^{-1} x$

🧮 قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام — الشرح المفصّل في ص 124

⚠️ الفخ

- لا تنسَ نصف (½) قبل التكامل الباقي.
- في مذكرة د. طارق ص65 خطأ مطبعي: $\sqrt{1-x^2}$ بدل $\sqrt{x^2-1}$ في مثال $x \sec^{-1} x$؛ الجواب النهائي صحيح.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$u = \tanh^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1-x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

✔ **تأكد:** لا تنسَ $\frac{1}{2}$ قبل التكامل الباقي، وتأكد من القسمة: $\left(-1 + \frac{1}{1-x^2}\right)\left(1-x^2\right) = x^2$.

تمارين النوع 18

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 139

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x \tan^{-1} x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \frac{dx}{1+x^2},\ v = \frac{x^2}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 139

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 139

مثال مذكرة د. طارق Ex(6)، ص65 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x \sec^{-1} x \, dx$$

حلول تمارين النوع 18: x × دالة عكسية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int x \tan^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

$u = \tan^{-1} x,\ dv = x\,dx,\ du = \dfrac{dx}{1+x^2},\ v = \dfrac{x^2}{2}$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \frac{x^2}{2(1+x^2)}\,dx$	القانون: $v\,du = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2(1+x^2)}\right) dx$	القسمة: $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$ (🟥)
3	$= \frac{1}{2}x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\tan^{-1} x + C$	نكامل: $\int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x$

تمرين 2 $\int x \operatorname{csch}^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \operatorname{csch}^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = -\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	لـ $x > 0$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \int \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}\,dx$	القانون، وسالب في سالب

$$= \frac{1}{2}x^2 \operatorname{csch}^{-1} x + \frac{1}{2}\sqrt{1+x^2} + C$$

تمرين 3 $\int x \sec^{-1} x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec^{-1} x \qquad dv = x\,dx$ $du = \dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v = \dfrac{x^2}{2}$	$x > 1$
2	$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}\,dx$	القانون

$$= \frac{1}{2}x^2 \sec^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{x^2-1} + C$$

19 أسية × sin أو cos (الدوران) 5.1 مذكرة د. طارق: ص65، تمارين ص66 اليوم 4

📚 ب2 ص 95 📚 ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** بالتجزئة مرتين يرجع التكامل الأصلي I نفسه، فنحل معادلة. الاختصار هو نتيجة هذه المعادلة جاهزة.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sin bx$ أو $\cos bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

كيف أتذكّره:

المقام a^2+b^2. البسط: a × نفس الدالة، ثم b × الأخرى؛ مع sin الإشارة $-$، ومع cos $+$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، النهائي، س2 جزء 3، ص25 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$	القانون: صف sin في جدول الدوران
2	$a=2,\quad b=1,\quad a^2+b^2=4+1=5$	طلّع الأرقام: a معامل x في الأسية، و b معامل x في sin، ثم المقام
3	$\frac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x - 1\cdot\cos x\right) + C$	عوّض في القانون
4	$= \frac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x - \cos x\right) + C$	بسّط $1\cdot\cos x = \cos x$؛ = جواب 🧱 بعد التجزئة مرتين

🧱 خطوة خطوة (التجزئة مرتين):

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = \cos x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	أول تجزئة: $u = \sin x$
2	$= \dfrac{1}{2}e^{2x}\sin x - \displaystyle\int \dfrac{e^{2x}\cos x}{2}\,dx$	القانون
3	$u = \cos x \qquad dv = e^{2x}\,dx$ $du = -\sin x\,dx \qquad v = \dfrac{e^{2x}}{2}$	ثاني تجزئة بنفس الاختيار (المثلثية u)
4	$I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4} - \dfrac{1}{4}I$	رجع التكامل الأصلي I (السطر يتحقق مع الجواب)
5	$\dfrac{5}{4}I = \dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}$	ننقل $\frac{1}{4}I$ للطرف الأول (🧮)
6	$I = \dfrac{4}{5}\left(\dfrac{e^{2x}\sin x}{2} - \dfrac{e^{2x}\cos x}{4}\right)$	نضرب في $\frac{4}{5}$

$$= \frac{2}{5}e^{2x}\sin x - \frac{1}{5}e^{2x}\cos x + C$$

🧮 جبر: حل معادلة فيها التكامل نفسه

1. نجمع I في طرف واحد (نضيف $\frac{1}{4}I$ للطرفين): $I = A - \dfrac{1}{4}I \;\Rightarrow\; I + \dfrac{1}{4}I = A$
2. نجمع الكسور: $I + \dfrac{1}{4}I = \dfrac{4}{4}I + \dfrac{1}{4}I = \dfrac{5}{4}I$
3. نقسم على $\frac{5}{4}$ = نضرب في $\frac{4}{5}$: $\dfrac{5}{4}I = A \;\Rightarrow\; I = \dfrac{4}{5}A$

✏️ **جرّب:** حل للمجهول I: $I = A - \frac{1}{9}I$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- في التجزئة الثانية لازم تختار نفس النوع لـ u (المثلثية)، وإلا ترجع للبداية.
- لا تخلط مع $e^{ax}\sinh bx$: هذا النوع 20.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

إذا الوقت ضيق: سطر الصيغة بالأرقام ثم الجواب. وإذا تبي خطوات كاملة: التجزئتان ثم سطر المعادلة.

✔ **تأكد:** المقام $a^2 + b^2$. والدالة نفسها (sin أو cos) معاملها a، والثانية معاملها b.

تمارين النوع 19

تمرين 1 موجّه

مثال مذكرة د. طارق (Ex(7)، ص65

المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 144

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$a=1,\quad b=1,\quad a^{2}+b^{2}=2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تمرين مذكرة د. طارق (11)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 230 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 144

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 235 · ✅ الحل ص 144

تمرين مذكرة د. طارق (12)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{5x} \cos 2x \, dx$$

حلول تمارين النوع 19: أسية × sin أو cos (الدوران)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{x}\cos x\,dx$

ارجع للتمرين

$a=1,\quad b=1,\quad a^2+b^2=2$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{e^{x}}{2}\,(1\cdot\cos x+1\cdot\sin x)$	صف cos في جدول الاختصار، مع $a=b=1$

$$=\frac{1}{2}e^{x}\cos x+\frac{1}{2}e^{x}\sin x+C$$

تمرين 2 $\int e^{2x}\sin 3x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=2,\ b=3,\ a^2+b^2=4+9=13$	نقرأ الأرقام
2	$\frac{e^{2x}}{13}\,(2\sin 3x-3\cos 3x)$	صف sin: $a\sin bx-b\cos bx$ على a^2+b^2

$$=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x+C$$

تمرين 3 $\int e^{5x}\cos 2x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=5,\ b=2,\ a^2+b^2=25+4=29$	نقرأ الأرقام
2	$=\frac{1}{29}e^{5x}\,(5\cos 2x+2\sin 2x)+C$	صف cos: $a\cos bx+b\sin bx$ على a^2+b^2

$$=\frac{5}{29}e^{5x}\cos 2x+\frac{2}{29}e^{5x}\sin 2x+C$$

20 أسية × sinh أو cosh (النصفين)

5.1 | مذكرة د. طارق: تمارين ص66 | اليوم 4

📚 أ3 ص 19 | 📚 ب3 ص 101

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** sinh و cosh أصلًا أسيات (تعريف 4.1). نكتبها بالتعريف، نضرب، فيصير مجموع أسيات سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** e^{ax} مضروبة في $\sinh bx$ أو $\cosh bx$.

⚡ الاختصار

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

كيف أتذكّره:

نصفان: نصف بأس مجموع $(a+b)$، ونصف بأس فرق $(a-b)$. مع sinh يصير بينهما $-$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$	القانون: صف cosh في جدول النصفين (بشرط $a \neq \pm b$)
2	$a=1,\quad b=2:\qquad a+b=3,\qquad a-b=-1$	طلّع الأرقام، واحسب المجموع والفرق
3	$\frac{1}{2}\left(\frac{e^{3x}}{3} + \frac{e^{-x}}{-1}\right)$	عوّض في القانون (مع cosh بين الحدين $+$)
4	$= \frac{e^{3x}}{6} - \frac{e^{-x}}{2} + C$	وزّع $\frac{1}{2}:\frac{1}{6} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}$، و $\frac{1}{-1} = -1$؛ = جواب 🧱

🧱 خطوة خطوة (بالتعريف):

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cosh 2x = \dfrac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$	تعريف cosh (4.1)
2	$e^{x}\cosh 2x = \dfrac{e^{3x}+e^{-x}}{2}$	نضرب ونجمع الأسس (🧮)
3	$= \dfrac{1}{6}e^{3x} - \dfrac{1}{2}e^{-x} + C$	نكامل كل حد: $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$

🧮 جبر: ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh

1. نجمع الأسس: $e^{x}\cdot e^{2x} = e^{x+2x} = e^{3x}$
2. ومع أس سالب: $e^{x}\cdot e^{-2x} = e^{x-2x} = e^{-x}$
3. التعريف من 4.1: $\sinh u = \dfrac{e^{u}-e^{-u}}{2}$، $\cosh u = \dfrac{e^{u}+e^{-u}}{2}$

✏️ **جرّب:** اكتب $e^{3x}\cosh x$ بالأسيات. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- إذا $a = b$ أو $a = -b$ يصير أحد الأسين صفرًا: حدّه ثابت ($\frac{1}{2}$ أو $-\frac{1}{2}$) وتكامله $\pm\frac{x}{2}$ (التمرين 3).
- مع sinh بين الحدين سالب.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر التعريف، ثم سطر الضرب، ثم الجواب. هكذا حلّ المفتاح الرسمي.

✔ **تأكد:** الأسّان في الجواب $(a+b)$ و $(a-b)$، وكل حد مقسوم على أسه، والكل مضروب في $\frac{1}{2}$.

تمارين النوع 20

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 149

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص66 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{3x}\sinh x\,dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$a=3,\ b=1:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{4x}}{4}-\frac{e^{2x}}{2}\right]$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 149

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص66 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{x}\cosh 5x\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 149

اختبار سابق 1445، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 1، ص5

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int e^{-x} \cosh x \, dx$$

حلول تمارين النوع 20: أسية × sinh أو cosh (النصفين)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int e^{3x}\sinh x\,dx$ ارجع للتمرين

$a=3,\ b=1:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{4x}}{4}-\frac{e^{2x}}{2}\right]$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{4x}}{4}=\frac{e^{4x}}{8},\qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{2x}}{2}=\frac{e^{2x}}{4}$	نضرب $\frac{1}{2}$ في كل حد (مع البداية الجاهزة)
2	$=\frac{1}{8}e^{4x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$	وبينهما سالب لأنها sinh

تمرين 2 $\int e^{x}\cosh 5x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$a=1,\ b=5:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6x}}{6}+\frac{e^{-4x}}{-4}\right]$	cosh ⇐ بين الحدين +

$$=\frac{1}{12}e^{6x}-\frac{1}{8}e^{-4x}+C$$

تمرين 3 $\int e^{-x}\cosh x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	التعريف، ثم نكامل كل حد

$$=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}e^{-2x}+C$$

21 تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

5.1 | مذكرة د. طارق: تمارين ص66

اليوم 4 | أ4 ص 26 | ب2 ص 95

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** بعض الأسئلة تحتاج تعويضًا قبل أي شيء: $e^{\sqrt{x}}$ نتخلص من الجذر بـ $t=\sqrt{x}$ فيصير تجزئة عادية. و $x^3\sqrt{x^2+c}$ تنحل بتعويض $w=x^2+c$ فقط.

🔎 **العلامة:** $e^{\sqrt{x}}$ أو $\cos\sqrt{x}$؛ أو قوة فردية لـ x × جذر فيه x^2 (أو x^4).

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\,dx$	$\frac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2}-\frac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$

كيف أتذكّره: الجذر داخل الدالة ⇐ $t=\sqrt{x}$. قوة × جذر ⇐ w = ما تحت الجذر.

مثال (من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int e^{\sqrt{x}}dx = 2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	القانون: سطر من جدول الاختصار (مذكرة د. طارق، تمرين 15)
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx = \int 2t\,e^{t}\,dt$	من وين جا؟ الجذر داخل الدالة ⇐ $t=\sqrt{x}$، فـ $x=t^2$ و $dx=2t\,dt$
3	$2t\,e^{t}-2e^{t}=2(t-1)e^{t}$	النوع 12 مع $p=2$ (من $2t$)، و $G_1=G_2=e^{t}$
4	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	ارجع $t=\sqrt{x}$؛ فيطلع سطر الجدول

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$t=\sqrt{x},\quad x=t^2,\quad dx=2t\,dt$	نتخلص من الجذر
2	$\int e^{\sqrt{x}}dx = \int 2t\,e^{t}\,dt$	التكامل بدلالة t
3	$=2\left(t\,e^{t}-e^{t}\right)=2(t-1)e^{t}$	النوع 12 مع $p=2$: $G_1=G_2=e^{t}$
4	$=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$

⚠️ الفخ

- لا تنسَ $dx=2t\,dt$؛ هي اللي تعطي حد t للتجزئة.
- $x^3dx=x^2\cdot x\,dx$: نكتب $x^2=w-c$ و $x\,dx=\frac{dw}{2}$.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر التعويض (t و dx)، ثم التجزئة، ثم الرجوع لـ x.

✔ **تأكد:** آخر سطر بدلالة x: ارجع من t أو w قبل ما تكتب $+C$.

تمارين النوع 21

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 153

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos\left(\sqrt{x}\right) dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$t = \sqrt{x},\ dx = 2t\,dt: \quad \int \cos\sqrt{x}\,dx = \int 2t\cos t\,dt$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 153

تمرين مذكرة د. طارق (17)، ص66 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 153

تمرين مذكرة د. طارق (18)، ص66

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int x^7 \sqrt{x^4 + 2}\, dx$$

حلول تمارين النوع 21: تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \cos\left(\sqrt{x}\right)\,dx$

ارجع للتمرين

$t=\sqrt{x},\ dx=2t\,dt:\quad \displaystyle\int \cos\sqrt{x}\,dx=\int 2t\cos t\,dt$

#	الخطوة	ليش؟
1	$p=2,\ G_1=\sin t,\ G_2=-\cos t:\quad 2t\sin t-2(-\cos t)=2t\sin t+2\cos t$	النوع 12
2	$=2\sqrt{x}\sin\left(\sqrt{x}\right)+2\cos\left(\sqrt{x}\right)+C$	نرجع $t=\sqrt{x}$

تمرين 2 $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2-1}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w=x^2-1\qquad dw=2x\,dx$	$w=x^2-1$
2	$x^3\sqrt{x^2-1}\,dx=x^2\sqrt{x^2-1}\cdot x\,dx=(w+1)\sqrt{w}\,\dfrac{dw}{2}$	$x^2=w+1$
3	$=\dfrac{1}{2}\displaystyle\int\left(w^{3/2}+w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{5}w^{5/2}+\frac{1}{3}w^{3/2}$	نكامل الأسس الكسرية

$$=\frac{1}{5}\left(x^2-1\right)^{5/2}+\frac{1}{3}\left(x^2-1\right)^{3/2}+C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int x^7\sqrt{x^4+2}\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$w=x^4+2\qquad dw=4x^3\,dx$	$w=x^4+2$
2	$x^7\sqrt{x^4+2}\,dx=x^4\sqrt{x^4+2}\cdot x^3dx=(w-2)\sqrt{w}\,\dfrac{dw}{4}$	$x^4=w-2$
3	$=\dfrac{1}{4}\displaystyle\int\left(w^{3/2}-2w^{1/2}\right)dw=\frac{1}{10}w^{5/2}-\frac{1}{3}w^{3/2}$	نكامل الأسس الكسرية

$$=\frac{1}{10}\left(x^4+2\right)^{5/2}-\frac{1}{3}\left(x^4+2\right)^{3/2}+C$$

اليوم 5 — السبت 24 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: قبل درس 5.2 + 5.2: sin و cos

- ☐ 22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
- ☐ 23. sin و cos معًا وأحدهما فردي
- ☐ 24. أسس زوجية: نصف الزاوية
- ☐ 25. tan و sec: الـ sec زوجي
- ☐ سرعة الاختصار: 5.1
- ☐ 📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

⏱️ الوقت: 3 ساعات و15 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 5.1: رقم النوع وأول سطر فقط
5 دقائق	📚 الاختبار السريع قبل درس 5.2
20 دقيقة	📚 ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا، اقرأ وحل التمارين
20 دقيقة	📚 ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec، اقرأ وحل التمارين
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (15–21) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin\left(\sqrt{x}\right)\,dx$$

مراجعة 2 تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص66

$$\int x^5 \ln|x|\;dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

⚡ سرعة الاختصار: 5.1

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل u و dv، أو p، أو a و b). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 239.

1

$$\int (2x+1)\cosh x\,dx$$

2

$$\int x^4 \ln|x|\;dx$$

3

$$\int \tanh^{-1} x\,dx$$

4

$$\int \cos^{-1} x\,dx$$

5

$$\int xe^{-x}\,dx$$

6

$$\int x^2 \sin x\,dx$$

7

$$\int e^{3x}\cos x\,dx$$

8

$$\int e^{2x}\sinh x\,dx$$

9

$$\int \sinh^{-1} x\,dx$$

📚 قبل درس 5.2: الأساسيات اللي تحتاجها

درس 5.2 (التكاملات المثلثية) كله: متطابقة، ثم تعويض u مثلثي، ثم فك قوس وكامل حدًا حدًا. فتحتاج المتطابقات والمشتقات الست، وجبر فك الأقواس، والتعويض المثلثي في صورته السهلة.

أجزاء هذا الفصل

الجزء	وش فيه	الوقت	ص
ج1 ↩	المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات	20 دقيقة	157
ج2 ↩	تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا	20 دقيقة	164
ج3 ↩	التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec	20 دقيقة	169

⏱️ اختبار سريع (3 دقائق، بدون ما تفتح شي)

جاوب على ورقة، ثم صحّح من المفاتيح ص 242. أي سؤال غلطت فيه أو ما عرفته: اقرأ جزءه بتركيز وحل كل تمارينه. وإذا جاوبت كل أسئلة الجزء صح، يكفيك تمر على أمثلته وتحل تمرين «لحالك».

#	السؤال	الجزء
1	$\sin^2 x + \cos^2 x =$ و $\tan^2 x =$ ؟ بدلالة sec	ج1
2	$\frac{d}{dx}\tan x =$ ؟	ج1
3	فك $(1-u^2)^2$.	ج2
4	$\int u^5 du =$ ؟	ج2
5	إذا $u = \cos x$ فإن $du =$ ؟	ج3

كيف تذاكر كل جزء: اقرأ الشرح خطوة خطوة، ثم الأمثلة (غطِّ عمود «الخطوة» وحاول قبل ما تشوف)، ثم حل التمارين في المساحة، وصحّح من الصفحة اللي بعدها.

ج1 المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات

📚 قبل درس 5.2 | من مقررات قبل ريض 111؛ مذكرة د. طارق تستعملها في 5.2 (ص67)

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

كل أنواع 5.2 تبدأ بمتطابقة: نحوّل الباقي بعد الحجز ($\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$)، أو نخفّض الأس بنصف الزاوية، أو نحوّل الضرب لجمع. ولازم تعرف مشتقات الست عشان تعرف وش تحجز.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 24، النوع 25، النوع 27، النوع 29

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. اقسم الطرفين على $\cos^2 x$ تطلع الثانية، وعلى $\sin^2 x$ الثالثة.

$$\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \;\Rightarrow\; \tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

2. وكل وحدة تنكتب بثلاث صور. أهمها اللي تحوّل الباقي في 5.2.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x, \qquad \tan^2 x = \sec^2 x - 1, \qquad \cot^2 x = \csc^2 x - 1$$

3. **ضعف الزاوية**: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. و $\cos 2x$ له ثلاث صور.

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

4. **نصف الزاوية** (من صور $\cos 2x$): تخفّض الأس 2 إلى 1. مع $\cos^2$ زائد، ومع $\sin^2$ ناقص، والزاوية تتضاعف.

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 4x = \frac{1 - \cos 8x}{2}$$

5. **المشتقات الست**: كل دالة تبدأ بـ «co» مشتقتها سالبة.

$$\frac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x, \qquad \frac{d}{dx}\sec x = \sec x \tan x, \qquad \frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$$

6. **والتكاملات عكسها**، واثنين تحفظهم: $\int \tan x = \ln|\sec x|$ و $\int \sec x = \ln|\sec x + \tan x|$.

$$\int \sec^2 x\, dx = \tan x + C, \qquad \int \sec x \tan x\, dx = \sec x + C$$

🧮 جبر: متطابقات فيثاغورس

1. الأساس: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

2. ننقل حدًا للطرف الثاني: $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

3. نقسم الأساس على $\cos^2 x$ أو $\sin^2 x$ (تحتاجهما مع tan و cot):

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x, \qquad \csc^2 x = 1 + \cot^2 x$$

✏️ **جرّب:** اكتب $\sin^4 x$ بدلالة $\cos x$. — الجواب ص 241

الجداول

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin u$	$\cos u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cos u$	$-\sin u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\tan u$	$\sec^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\cot u$	$-\csc^2 u \cdot u'$

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sec u$	$\sec u \tan u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\csc u$	$-\csc u \cot u \cdot u'$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec^2 x\,dx$	$\tan x$
$\int \csc^2 x\,dx$	$-\cot x$
$\int \sec x \tan x\,dx$	$\sec x$
$\int \csc x \cot x\,dx$	$-\csc x$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$

المتطابقة
$\sin 2x = 2\sin x \cos x$
$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$
$\sin(-\theta) = -\sin\theta, \qquad \cos(-\theta) = \cos\theta$

مثال محلول 1

مثال 1: أوجد المشتقة

$y = \sec 3x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x, \qquad u' = 3$	ما داخل الدالة
2	$y' = \sec u \tan u \cdot u' = 3\sec 3x \tan 3x$	صف sec، × u'

مثال محلول 2

مثال 2: خفّض الأس (النوع 24)

$\sin^2 x \cos^2 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$	من $\sin 2x = 2\sin x \cos x$
2	$\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x$	نربّع الطرفين
3	$= \frac{1}{4}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2} = \frac{1-\cos 4x}{8}$	نصف الزاوية مع $2x$: الزاوية تصير $4x$

مثال محلول 3

مثال 3: حوّل للحجز (الأنواع 22–28)

$\tan^3 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^3 x = \tan x \cdot \tan^2 x$	نفصل مربعًا
2	$= \tan x\left(\sec^2 x - 1\right)$	من $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

⚠️ الفخ

- $\sin 2x \neq 2\sin x$. الصح $2\sin x \cos x$.
- $\sin^2 x$ تعني $(\sin x)^2$، وليست $\sin(x^2)$.
- مشتقة cos و cot و csc سالبة؛ و $\int \sin = -\cos$.

✔ تأكد

عوّض $x = 0$ في متطابقتك: $\sin 0 = 0$ و $\cos 0 = 1$. لازم الطرفين يتساوون.

تمارين ج1: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 163

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: اكتب بنصف الزاوية

اكتب بنصف الزاوية:

$\cos^2 5x$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 163

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: المشتقة

Find the derivatives of the following:

$y = \sec\left(x^2\right)$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 163

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$\int \sec^2 3x\, dx$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 163

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \csc x \cot x \, dx$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 164

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: حوّل

اكتب كـ $\cos x$ مضروب في شيء بدلالة $\sin x$ فقط:

$$\cos^5 x$$

حلول تمارين ج1: المثلثات: المتطابقات، وضعف الزاوية ونصفها، والمشتقات

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\cos^2 5x$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^2\theta = \dfrac{1+\cos 2\theta}{2}$	مع $\cos^2$ زائد
2	$\cos^2 5x = \dfrac{1+\cos 10x}{2}$: $\theta = 5x$	الزاوية تتضاعف: $2\cdot 5x = 10x$

تمرين 2 $y = \sec\left(x^2\right)$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = x^2, \quad u' = 2x$	الداخل
2	$y' = 2x\sec\left(x^2\right)\tan\left(x^2\right)$	$\sec u\tan u\cdot u'$

تمرين 3 $\int \sec^2 3x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = 3x \qquad du = 3\,dx$	$u = 3x$
2	$\int \sec^2 3x\,dx = \dfrac{1}{3}\int \sec^2 u\,du$	$dx = \frac{du}{3}$
3	$= \dfrac{1}{3}\tan 3x + C$	$\int \sec^2 u\,du = \tan u$

تمرين 4 $\int \csc x\cot x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\dfrac{d}{dx}\csc x = -\csc x\cot x$	نبحث عن دالة مشتقتها $\csc x\cot x$
2	$= -\csc x + C$	نضرب في سالب حتى تطلع موجبة

تمرين 5 $\cos^5 x$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x = \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x$	نفصل $\cos x$، والباقي مربع
2	$= \left(1 - \sin^2 x\right)^2 \cos x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

ج2 تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا

📚 قبل درس 5.2 | جبر، ومذكرة د. طارق: درس 2.3

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

بعد التعويض في 5.2 يصير عندك كثيرة حدود في u داخل أقواس. الحل كله: فك القوس، ثم وزّع، ثم كامل كل حد. هذي الخطوات هي أكثر مكان تجي فيه أخطاء الجبر.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 26، النوع 28

📖 الشرح خطوة خطوة

1. **مربع قوس**: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. لا تنسَ **الحد الأوسط**.

$$(1-u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4, \qquad (u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$$

2. **تكعيب قوس**: المعاملات 1، 3، 3، 1. مع زائد كلها موجبة، ومع ناقص الإشارات تتناوب.

$$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$$

3. **توزيع u^k على القوس**: اضرب في كل حد، والأسس تنجمع (أ1).

$$u^3\left(1 - 2u^2 + u^4\right) = u^3 - 2u^5 + u^7$$

4. **تكامل كثيرة الحدود**: حدًا حدًا، كل حد يزيد أسه 1 ويُقسم عليه، والمعامل يبقى.

$$\int \left(u^3 - 2u^5 + u^7\right) du = \frac{u^4}{4} - \frac{2u^6}{6} + \frac{u^8}{8} = \frac{u^4}{4} - \frac{u^6}{3} + \frac{u^8}{8} + C$$

5. **أسس كسرية** (مثل $\sqrt{\sin x} = u^{1/2}$): نفس القاعدة، والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه.

$$\int u^{5/2} du = \frac{u^{7/2}}{7/2} = \frac{2}{7} u^{7/2} + C$$

6. **إذا du فيه سالب** (مثل $u = \cos x$، $du = -\sin x\, dx$): السالب يطلع قدّام التكامل **كله**.

$$\int \cos^2 x \sin x\, dx = -\int u^2 du = -\frac{u^3}{3} = -\frac{\cos^3 x}{3} + C$$

مثال محلول 1

مثال 1: فك ثم وزّع ثم كامل

$$\int u^2\left(1-u^2\right)^2\,du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	فك القوس وحده أولًا
2	$u^2\left(1-2u^2+u^4\right) = u^2-2u^4+u^6$	وزّع u^2: الأسس تنجمع
3	$\int\left(u^2-2u^4+u^6\right)du = \frac{u^3}{3}-\frac{2u^5}{5}+\frac{u^7}{7}+C$	كل حد: زِد الأس 1 واقسم عليه

مثال محلول 2

مثال 2: أس كسري

$$\int u^{1/2}\left(1-u^2\right)du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u^{1/2}\left(1-u^2\right) = u^{1/2}-u^{5/2}$	وزّع: $\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$
2	$\int\left(u^{1/2}-u^{5/2}\right)du = \frac{u^{3/2}}{3/2}-\frac{u^{7/2}}{7/2}$	زِد الأس 1
3	$=\frac{2}{3}u^{3/2}-\frac{2}{7}u^{7/2}+C$	القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه

مثال محلول 3

مثال 3: السالب قدّام الكل

$$-\int\left(u^4-u^6\right)du$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int\left(u^4-u^6\right)du = \frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}$	كامل داخل القوس أولًا
2	$-\left(\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}\right) = -\frac{u^5}{5}+\frac{u^7}{7}+C$	وزّع السالب (ب3)

⚠️ الفخ

- $(1-u^2)^2 \neq 1-u^4$: نسيت $-2u^2$.
- $u^3\cdot u^2 = u^5$ وليس u^6: في الضرب الأسس تنجمع.
- مع السالب قدّام التكامل: يدخل على **كل** الحدود.

✔ تأكد

عوّض $u = 1$ في القوس قبل الفك وبعده: لازم نفس الرقم. مثلًا $(1-1)^2 = 0$ و $1 - 2 + 1 = 0$ ✓

تمارين ج2: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 168

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: فك القوس

فك القوس:

$$(1+u^2)^2$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad a = 1,\ b = u^2$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 168

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: وزّع

فك القوس ثم وزّع:

$$u^3\,(1+u^2)^2$$

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 168

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) — المطلوب: كامل

كامل حدًا حدًا:

$$\int (u^4 + 2u^6 + u^8)\,du$$

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 168

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: كامل

وزّع ثم كامل:

$$\int u^{2/3}\left(1-u^{2}\right)\,du$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 169

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: كامل

كامل (انتبه للسالب):

$$-\int\left(u^{4}-2u^{2}\right)\,du$$

حلول تمارين ج2: تبسيط درس 5.2: فك القوس، والتوزيع، والتكامل حدًا حدًا

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\left(1+u^2\right)^2$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2, \qquad a=1,\ b=u^2$	القانون
2	$(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$	$b^2=(u^2)^2=u^4$

تمرين 2 $u^3\left(1+u^2\right)^2$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$	فك القوس
2	$u^3\left(1+2u^2+u^4\right)=u^3+2u^5+u^7$	وزّع، والأسس تنجمع

تمرين 3 $\int\left(u^4+2u^6+u^8\right)du$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int u^4du=\frac{u^5}{5}, \quad \int 2u^6du=\frac{2u^7}{7}, \quad \int u^8du=\frac{u^9}{9}$	كل حد لحاله
2	$=\frac{u^5}{5}+\frac{2u^7}{7}+\frac{u^9}{9}+C$	نجمع

تمرين 4 $\int u^{2/3}\left(1-u^2\right)du$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u^{2/3}-u^{8/3}$	وزّع: $\frac{2}{3}+2=\frac{8}{3}$
2	$\int\left(u^{2/3}-u^{8/3}\right)du=\frac{u^{5/3}}{5/3}-\frac{u^{11/3}}{11/3}$	زِد الأس 1
3	$=\frac{3}{5}u^{5/3}-\frac{3}{11}u^{11/3}+C$	ضرب في المقلوب

تمرين 5 $-\int (u^4 - 2u^2)\,du$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int (u^4 - 2u^2)\,du = \frac{u^5}{5} - \frac{2u^3}{3}$	كامل داخل القوس
2	$= -\frac{u^5}{5} + \frac{2u^3}{3} + C$	وزّع السالب

ج3 التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

📚 قبل درس 5.2

مذكرة د. طارق: درس 2.4، ودرس 5.2 ص67

💡 ليش تحتاجه في درس 5.2

كل أنواع الحجز في 5.2 (22 و23 و25 و26 و28) تنتهي بتعويض مثلثي. هنا تتعلمه وهو سهل (المشتقة موجودة كاملة)، وبعدها في الأنواع تتعلم كيف «تحجز» المشتقة لما تكون مخفية.

تحتاجه في: النوع 22، النوع 23، النوع 25، النوع 26، النوع 28

📖 الشرح خطوة خطوة

1. الفكرة: إذا السؤال فيه دالة مثلثية **و**مشتقتها مضروبة فيها، سمّ الدالة u. المشتقة تصير du.

2. مع $u = \sin x$: المشتقة $\cos x\,dx$ لازم تكون موجودة.

$$\int \sin^4 x \cos x\,dx = \int u^4 du = \frac{u^5}{5} = \frac{\sin^5 x}{5} + C$$

3. مع $u = \cos x$: $du = -\sin x\,dx$، فيطلع **سالب** قدّام التكامل.

$$\int \cos^3 x \sin x\,dx = -\int u^3 du = -\frac{\cos^4 x}{4} + C$$

4. مع $u = \tan x$: المشتقة $\sec^2 x\,dx$ لازم تكون موجودة.

$$\int \tan^2 x \sec^2 x\,dx = \int u^2 du = \frac{\tan^3 x}{3} + C$$

5. مع $u = \sec x$: المشتقة $\sec x \tan x\,dx$، فتفصل $\sec x \tan x$ عن الباقي.

$$\int \sec^3 x \tan x\,dx = \int \sec^2 x \cdot \sec x \tan x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} + C$$

6. وإذا المشتقة **ناقصة** أو قوتها أكبر؟ تحجز قطعة وتحوّل الباقي بمتطابقة (ج1). هذا اللي تتعلمه في الأنواع 22–28 بعد هذا الفصل.

جدول التعويض المثلثي

إذا أخذت	فإن	لازم يكون في السؤال
$u = \sin x$	$du = \cos x\,dx$	$\cos x\,dx$
$u = \cos x$	$du = -\sin x\,dx$	$\sin x\,dx = -du$
$u = \tan x$	$du = \sec^2 x\,dx$	$\sec^2 x\,dx$
$u = \sec x$	$du = \sec x \tan x\,dx$	$\sec x \tan x\,dx$
$u = \cot x$	$du = -\csc^2 x\,dx$	$\csc^2 x\,dx = -du$
$u = \csc x$	$du = -\csc x \cot x\,dx$	$\csc x \cot x\,dx = -du$

بعد التعويض: $\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$، وارجع لـ x.

مثال محلول 1

مثال 1: u = sin x

$$\int \sin^4 x \cos x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$	المشتقة $\cos x\,dx$ موجودة كاملة
2	$\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$	قاعدة القوة
3	$= \frac{\sin^5 x}{5} + C$	نرجع u

مثال محلول 2

مثال 2: u = cos x (يطلع سالب)

$$\int \cos^3 x \sin x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos x, \quad du = -\sin x\,dx \Rightarrow \sin x\,dx = -du$	مشتقة cos سالبة
2	$-\int u^3 du = -\frac{u^4}{4}$	السالب قدّام
3	$= -\frac{\cos^4 x}{4} + C$	نرجع u

مثال محلول 3

مثال 3: u = sec x (نفصل sec tan)

$$\int \sec^3 x \tan x \, dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan x = \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	نفصل المشتقة $\sec x \tan x$
2	$u = \sec x,\ du = \sec x \tan x \, dx$: $\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$	نعوّض ونكامل
3	$= \frac{\sec^3 x}{3} + C$	نرجع u

⚠️ الفخ

- مع $u = \cos x$ و $u = \cot x$ و $u = \csc x$: سالب قدّام التكامل.
- لا تعوّض إذا المشتقة غير موجودة: $\int \sin^4 x \, dx$ ما فيه $\cos x$، فهذا نوع ثاني (نصف الزاوية).

✓ تأكد

اشتق جوابك: $\left(\frac{\sin^5 x}{5}\right)' = \sin^4 x \cos x$ ✓ (سلسلة: أ2).

تمارين ج3: اكتب الحل بنفسك

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 174

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^6 x \cos x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 174

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^5 x \sin x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 174

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 4 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 174

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^4 x \tan x \, dx$$

تمرين 5 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 175

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x}\cos x\,dx$$

حلول تمارين ج3: التعويض في المثلثات: u = sin أو cos أو tan أو sec

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin^6 x \cos x \, dx$

ارجع للتمرين

$u = \sin x, \quad du = \cos x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int u^6 du = \frac{u^7}{7}$	قاعدة القوة
2	$= \frac{1}{7}\sin^7 x + C$	نرجع u

تمرين 2 $\int \cos^5 x \sin x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \cos x \qquad du = -\sin x \, dx$	$u = \cos x$، و $\sin x \, dx = -du$
2	$-\int u^5 du = -\frac{u^6}{6}$	السالب قدّام
3	$= -\frac{1}{6}\cos^6 x + C$	نرجع u

تمرين 3 $\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x \, dx$	$u = \tan x$
2	$\int u^4 du = \frac{u^5}{5}$	قاعدة القوة
3	$= \frac{1}{5}\tan^5 x + C$	نرجع u

تمرين 4 $\int \sec^4 x \tan x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^4 x \tan x = \sec^3 x \cdot \sec x \tan x$	نفصل المشتقة
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
3	$= \frac{1}{4}\sec^4 x + C$	$\int u^3 du = \frac{u^4}{4}$، ونرجع u

تمرين 5 $\int \sqrt{\sin x}\cos x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$u=\sin x \qquad du=\cos x\,dx$	$u=\sin x$
2	$\int u^{1/2}du=\frac{u^{3/2}}{3/2}=\frac{2}{3}u^{3/2}$	أس كسري (ج2)
3	$=\frac{2}{3}\sin^{3/2}x+C$	نرجع u

22 قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

5.2 | مذكرة د. طارق: ص67 | اليوم 5

📚 ج3 ص 169 | 📚 ج2 ص 164

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز واحدًا من القوة الفردية (هو مشتقة الدالة الأخرى)، وحوّل الباقي (قوة زوجية) بالمتطابقة $\sin^2x+\cos^2x=1$. فيصير التكامل كثيرة حدود في u.

🔎 **العلامة:** $\int\cos^3x\,dx$ أو $\int\sin^5x\,dx$: قوة **فردية** لدالة واحدة.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int\cos^3x\,dx$	احجز $\cos x$، $u=\sin x$	الأس فردي
$\int\cos^2x\,dx$	نصف الزاوية (النوع 24)	الأس زوجي

🧭 الطريقة: 4 خطوات ثابتة

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
$\cos^{\text{odd}}x$	$\cos x\,dx$	$u=\sin x$	$\cos^2x=1-\sin^2x$
$\sin^{\text{odd}}x$	$\sin x\,dx=-du$	$u=\cos x$	$\sin^2x=1-\cos^2x$

كيف أتذكّره: احجز، حوّل، عوّض، فك وكامل. نفس الخطوات في الأنواع 23 و25 و26 و28.

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(1، ص67 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^3 x \, dx$$

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^3 x = \cos^2 x \cdot \cos x$	**احجز** $\cos x$: أس cos فردي، و $u = \sin x$ لما du هي $\cos x \, dx$
2	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x \;\Rightarrow\; \cos^3 x = (1 - \sin^2 x)\cos x$	**حوّل** الباقي $\cos^2 x$ (🧮 متطابقات فيثاغورس تحت)
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x \, dx$	**عوّض**: $u = \sin x$، و $du = \cos x \, dx$
4	$\int \cos^3 x \, dx = \int (1 - u^2) \, du$	التكامل كله بدلالة u
5	$= u - \dfrac{u^3}{3}$	**كامل** كل حد: $\int 1 \, du = u$ و $\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$
6	$= \sin x - \dfrac{1}{3}\sin^3 x + C$	**ارجع** $u = \sin x$

🧮 متطابقات فيثاغورس — الشرح المفصّل في ص 158

🧮 جبر: فك مربع قوس

1. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ (تحتاجه في التمرين 2): $(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: $(1 + u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$
3. والترتيب لا يغيّر شيئًا: $(u^2 - 1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$

✏️ **جرّب:** فك $(1 - u^2)^3$ (صف باسكال 1 3 3 1). — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

مع sin: $du = -\sin x \, dx$، فتظهر إشارة سالبة أمام التكامل كله.

✍️ في ورقة الكويز و ✓ تأكد

سطر الحجز والتحويل، سطر u و du، ثم الجواب.

✓ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = أس السؤال. ومع sin أول حد سالب.

تمارين النوع 22

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 179

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 179

مثال مذكرة د. طارق Ex1(2)، ص67 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^5 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 179

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 22: قوة فردية لـ sin أو cos وحدها

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin^3 x\,dx$

ارجع للتمرين

$\sin^3 x = (1-\cos^2 x)\sin x, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= -\int (1-u^2)\,du = -u + \frac{u^3}{3}$	نكامل، والسالب أمام الكل

$$= -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + C$$

تمرين 2 $\int \sin^5 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^5 x = (1-\cos^2 x)^2 \sin x$	نحجز $\sin x$
2	$u = \cos x \qquad du = -\sin x\,dx$	$u = \cos x$
3	$= -\int (1-2u^2+u^4)\,du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5$	🧮 فك مربع قوس

$$= -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

تمرين 3 $\int \cos^5 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^5 x = (1-\sin^2 x)^2 \cos x$	نحجز $\cos x$
2	$u = \sin x \qquad du = \cos x\,dx$	$u = \sin x$
3	$= \int (1-2u^2+u^4)\,du = u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5$	نفك القوس ونكامل

$$= \sin x - \frac{2}{3}\sin^3 x + \frac{1}{5}\sin^5 x + C$$

23 sin و cos معًا وأحدهما فردي

5.2 | مذكرة د. طارق: ص68–69، تمارين ص76

اليوم 5 | 📚ج3 ص 169 | 📚ج2 ص 164

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** نفس النوع السابق: احجز من الدالة صاحبة الأس الفردي، وحوّل الباقي. الدالة الثانية تبقى كما هي وتصير قوة لـ u. بعدها فك القوس ووزّع.

🔎 **العلامة:** $\int \sin^m x \cos^n x\, dx$ وأحد الأسين فردي.

🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
$\cos^{\text{odd}} x$	$\cos x\, dx$	$u = \sin x$	$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$
$\sin^{\text{odd}} x$	$\sin x\, dx = -du$	$u = \cos x$	$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

كيف أتذكّره: احجز من صاحب الأس الفردي، والثانية تصير u.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 6، ص7 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^4 x \cos^5 x = \sin^4 x \cos^4 x \cdot \cos x$	**احجز** $\cos x$: أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (4)
2	$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = (1 - \sin^2 x)^2$	**حوّل** الباقي: $\cos^4 x$ مربع $\cos^2 x$ (🧮 متطابقات فيثاغورس)
3	$u = \sin x \qquad du = \cos x\, dx$	**عوّض**: $u = \sin x$، و $du = \cos x\, dx$
4	$\int \sin^4 x \cos^5 x\, dx = \int u^4 (1 - u^2)^2\, du$	التكامل كله بدلالة u

#	الخطوة	ليش؟
5	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	**فك القوس** وحده أولًا (🧮 فك مربع قوس)
6	$u^4(1-2u^2+u^4) = u^4-2u^6+u^8$	وزّع u^4 على كل حد: الأسس تنجمع
7	$\int (u^4-2u^6+u^8)\,du = \frac{u^5}{5}-\frac{2u^7}{7}+\frac{u^9}{9}$	**كامل** كل حد: زِد الأس 1 واقسم عليه
8	$= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + C$	**ارجع** $u = \sin x$

🧮 جبر: تكامل أس كسري

1. نزيد الأس 1 ونقسم عليه؛ والقسمة على كسر = ضرب في مقلوبه (تحتاجه في التمرين 3):

$$\int u^{1/2}du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2}$$

✏️ **جرّب:** احسب $\int u^{3/2}du$. — الجواب ص 241

⚠️ الفخ

- الأسان زوجيان معًا ⇐ ما يصلح؛ نصف الزاوية (النوع 24).
- إذا الأسان فرديان معًا فاحجز من الأصغر (حدود أقل).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$\sin^4 x\cos^5 x = \sin^4 x\,(1-\sin^2 x)^2\cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\,dx$

ثم سطر التوزيع وسطر الجواب.

✔ **تأكد:** أعلى أس في الجواب = مجموع أسّي السؤال، وأقل أس = أس الدالة اللي صارت u زائد 1.

تمارين النوع 23

تمرين 1 موجّه

تلميح ص 231 · أول خطوة ص 236 · الحل ص 184

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، الاختبار الثاني، س2 جزء 3، ص6

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x \, (1 - \sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x, \; du = \cos x \, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

تلميح ص 231 · أول خطوة ص 236 · الحل ص 184

تمرين مذكرة د. طارق (1)، ص76

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 184

مثال مذكرة د. طارق Ex2(2)، ص69

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x\,dx$$

حلول تمارين النوع 23: sin و cos معًا وأحدهما فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$ ارجع للتمرين

$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x\,(1-\sin^2 x)^2 \cos x, \quad u = \sin x,\ du = \cos x\, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \displaystyle\int u^2(1-2u^2+u^4)\, du = \int \left(u^2 - 2u^4 + u^6\right) du$	نوزّع

$$= \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^3 x \cos^4 x = (1-\cos^2 x)\cos^4 x \sin x$	نحجز $\sin x$
2	$u = \cos x \qquad du = -\sin x\, dx$	$u = \cos x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^4 - u^6\right) du$	وإشارة سالبة

$$= -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{1}{7}\cos^7 x + C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \sqrt{\sin x}\cos^3 x \, dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sqrt{\sin x}\cos^3 x = \sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	نحجز $\cos x$
2	$u = \sin x \qquad du = \cos x\, dx$	$u = \sin x$
3	$= \displaystyle\int \left(u^{1/2} - u^{5/2}\right) du = \frac{2}{3}u^{3/2} - \frac{2}{7}u^{7/2}$	🧮 تكامل أس كسري

$$= \frac{2}{3}\sin^{3/2} x - \frac{2}{7}\sin^{7/2} x + C$$

24 أسس زوجية: نصف الزاوية | 5.2 | مذكرة د. طارق: ص67–70، تمارين ص76

اليوم 5 | 📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه أس فردي نحجز منه، فنخفّض الأس بمتطابقة نصف الزاوية: الأس 2 يصير أس 1 بزاوية مضاعفة.

🔎 **العلامة:** $\sin^2$ أو $\cos^2$ أو $\cos^4$ أو $\sin^2\cos^4$: كل الأسس زوجية.

⚡ الاختصار

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

كيف أتذكّره:

نصف x، ثم sin ضعف الزاوية على $4k$: ناقص مع sin، زائد مع cos.

مثال 1 (تمرين من مذكرة د. طارق)

تمرين مذكرة د. طارق (13)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sin^2 kx\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2kx}{4k} + C$	القانون: صف $\sin^2$ في جدول نصف الزاوية
2	$k=1, \quad 2k=2, \quad 4k=4$	طلّع k: معامل x داخل sin، ثم $2k$ و $4k$
3	$\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$	عوّض؛ = جواب 🧱 (من $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$)

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$	نصف الزاوية (مذكرة د. طارق ص67)
2	$= \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + C$	$\int \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\sin 2x$

مثال 2: أس 4 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (Ex1(3)، ص68 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^4 2x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^4\theta = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 2\theta + \dfrac{1}{8}\cos 4\theta$	القانون: صيغة أس 4 جاهزة (تطلع من نصف الزاوية مرتين؛ = السطور 1–3 في 🧱)
2	$\cos^4 2x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 4x + \dfrac{1}{8}\cos 8x$	عوّض $\theta = 2x$: كل زاوية تتضاعف
3	$\dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\sin 4x}{4} + \dfrac{1}{8}\cdot\dfrac{\sin 8x}{8}$	كامل حدًا حدًا: الرقم يعطي x، و $\int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$
4	$= \dfrac{3x}{8} + \dfrac{\sin 4x}{8} + \dfrac{\sin 8x}{64} + C$	اضرب الكسور: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{8}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos^4 2x = \left(\dfrac{1+\cos 4x}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}\left(1 + 2\cos 4x + \cos^2 4x\right)$	نصف الزاوية مرة، ثم فك المربع
2	$\cos^2 4x = \dfrac{1+\cos 8x}{2}$	نصف الزاوية مرة ثانية
3	$\cos^4 2x = \dfrac{3}{8} + \dfrac{1}{2}\cos 4x + \dfrac{1}{8}\cos 8x$	نجمع: $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$
4	$= \dfrac{3}{8}x + \dfrac{1}{8}\sin 4x + \dfrac{1}{64}\sin 8x + C$	نكامل كل حد

⚠️ الفخ

$\int \sin^2 x\,dx \neq \frac{\sin^3 x}{3}$ لأن مشتقة $\sin x$ غير موجودة بجانبه.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

ثم كامل حدًا حدًا.

✔ **تأكد:** الجواب فيه حد x (نصف أو أقل)، والباقي sin بزوايا مضاعفة، وما فيه قوى.

تمارين النوع 24

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 236 · ✅ الحل ص 188

تمرين مذكرة د. طارق (14)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos^2 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 188

مثال مذكرة د. طارق Ex2(4)، ص70 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 24: أسس زوجية: نصف الزاوية

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \cos^2 x\,dx$ ارجع للتمرين

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \int \frac{1}{2}\,dx + \frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx$	نفصل الكسر
2	$= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C$	و $\int \frac{1}{2}dx = \frac{x}{2}$ و $\frac{1}{2}\int \cos 2x\,dx = \frac{\sin 2x}{4}$

تمرين 2 $\int \sin^2 x \cos^4 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin^2 x \cos^4 x = \frac{1}{8}\left(\sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x\right)$	$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ ونصف الزاوية
2	$\int \sin^2 2x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$	الحد الأول: نصف الزاوية
3	$\int \sin^2 2x \cos 2x\,dx = \frac{\sin^3 2x}{6}$	الحد الثاني: $u = \sin 2x$

$$= \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

25 tan و sec: الـ sec زوجي

5.2 | مذكرة د. طارق: ص70–71 | اليوم 5

📚 ج3 ص 169 | 📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز $\sec^2 x$ (مشتقة $\tan x$)، والباقي من sec يتحول إلى tan بـ $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$. ثم $u = \tan x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x\,dx$ و n زوجي (أو sec زوجي وحده).

🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.

3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.

4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
$\sec^{\text{even}} x$	$\sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$	$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$

كيف أتذكّره: sec زوجي ⇐ احجز $\sec^2 x$، و $u = \tan x$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 6، ص12

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx$$

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	**احجز** $\sec^2 x$ (أس sec زوجي) و**عوّض** $u = \tan x$. هنا ما فيه باقي يتحوّل
2	$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx = \int u^3\,du$	التكامل كله بدلالة u
3	$= \frac{u^4}{4}$	**كامل**: زِد الأس 1 واقسم عليه
4	$= \frac{1}{4}\tan^4 x + C$	**ارجع** $u = \tan x$

⚠️ **الفخ**

هذا السؤال ينحل أيضًا بـ $u = \sec x$ (لأن tan فردي)، ويعطي $\frac{\sec^2 x}{2} - \frac{\sec^4 x}{4}$. الجوابان صحيحان ويختلفان بثابت.

✍️ **في ورقة الكويز و ✔ تأكد**

سطر $u = \tan x$، $du = \sec^2 x\,dx$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\tan x$، وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec.

تمارين النوع 25

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 191

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^4 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1 + \tan^2 x)\sec^2 x$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 231 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 191

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec^6 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 25: tan و sec: الـ sec زوجي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sec^4 x\,dx$

ارجع للتمرين

$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x = (1+\tan^2 x)\sec^2 x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
2	$= \int (1+u^2)\,du = u + \frac{u^3}{3}$	نكامل حدًا حدًا

$$= \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + C$$

تمرين 2 $\int \tan^3 x \sec^6 x\,dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x$	نحجز $\sec^2 x$
2	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\,dx$	$u = \tan x$
3	$= \int u^3(1+2u^2+u^4)\,du = \int \left(u^3+2u^5+u^7\right)du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{4}\tan^4 x + \frac{1}{3}\tan^6 x + \frac{1}{8}\tan^8 x + C$$

اليوم 6 — الأحد 25 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: 5.2: tan و sec + الاختبار التجريبي A

- ☐ 26. tan و sec: الـ tan فردي
- ☐ 27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
- ☐ 28. cot و csc
- ☐ 29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
- ☐ الاختبار التجريبي A

⏱️ الوقت: 3 ساعات و20 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي
20 دقيقة + 5 راحة	النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 28: cot و csc
25 دقيقة + 5 راحة	النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي A (الملف الثاني)، ثم صحّح A فقط
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

اليوم أطول من 3 ساعات. إذا تعبت، أجّل تمرين «لحالك» في آخر نوعين إلى صباح اليوم 7.

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (22–25) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$$

مراجعة 2

اختبار سابق 1446، الفصل الأول، النهائي، س2 جزء 2، ص11

$$\int x^{-3} \ln|x| \, dx$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

26 tan و sec: الـ tan فردي

5.2 | مذكرة د. طارق: ص71–72، تمارين ص76 | اليوم 6

📚 ج3 ص 169 | 📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** احجز $\sec x \tan x$ ($\sec x$ مشتقة)، والباقي من tan (زوجي) يتحول بـ $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$. ثم $u = \sec x$.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$ و m فردي، ومعه sec واحد على الأقل.

🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
sec ومعه $\tan^{\text{odd}} x$	$\sec x \tan x \, dx$	$u = \sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

كيف أتذكّره: tan فردي ⇐ احجز $\sec x \tan x$، و $u = \sec x$.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1447، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س3 جزء 3، ص21 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot \sec x \tan x$	**احجز** $\sec x \tan x$: أس tan فردي، ومعه sec
2	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1 \;\Rightarrow\; \sec^2 x (\sec^2 x - 1) \cdot \sec x \tan x$	**حوّل** الباقي $\tan^2 x$ إلى sec (🧮 متطابقات فيثاغورس)
3	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	**عوّض**: $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x \, dx$
4	$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx = \int u^2(u^2 - 1) \, du$	التكامل كله بدلالة u
5	$u^2(u^2 - 1) = u^4 - u^2$	**وزّع** u^2 على القوس

#	الخطوة	ليش؟
6	$\int (u^4 - u^2)\,du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3}$	كامل كل حد
7	$= \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + C$	ارجع $u = \sec x$

⚠️ الفخ

tan زوجي و sec فردي ⇐ لا هذا ولا ذاك: حوّل كل tan إلى sec ثم سلسلة sec (النوع 27).

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الحجز والتحويل، سطر $u = \sec x$، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** الجواب كله بدلالة $\sec x$، وأعلى أس = أس tan + أس 1 – sec.

تمارين النوع 26

تمرين 1 موجّه — 💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 196

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق) | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1)\sec x \tan x$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 196

مثال مذكرة د. طارق (Ex3(4، ص72

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 196

تمرين مذكرة د. طارق (6)، ص76

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 26: tan و sec: الـ tan فردي

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^3 x \sec x \, dx$

ارجع للتمرين

$\tan^3 x \sec x = \tan^2 x \cdot \sec x \tan x = (\sec^2 x - 1) \sec x \tan x$

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
2	$= \int (u^2 - 1) \, du = \frac{u^3}{3} - u$	نكامل حدًا حدًا

$$= \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

تمرين 2 $\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
3	$= \int (u^2 - 1)^2 u^2 \, du = \int (u^6 - 2u^4 + u^2) \, du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{7} \sec^7 x - \frac{2}{5} \sec^5 x + \frac{1}{3} \sec^3 x + C$$

تمرين 3 $\int \tan^5 x \sec^5 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^5 x \sec^5 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
2	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x \, dx$	$u = \sec x$
3	$= \int (u^8 - 2u^6 + u^4) \, du$	نفك القوس ونوزّع

$$= \frac{1}{9} \sec^9 x - \frac{2}{7} \sec^7 x + \frac{1}{5} \sec^5 x + C$$

27 tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض) 5.2

مذكرة د. طارق: ص70–73، تمارين ص76 | اليوم 6 | 📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** ما فيه شيء نحجزه. نكسر القوة: $\tan^m x = \tan^{m-2} x\,(\sec^2 x - 1)$ فينزل الأس 2 كل مرة. ومع sec الفردي تجزئة يرجع فيها التكامل نفسه.

🔎 **العلامة:** $\int \tan^4 x\,dx$ أو $\int \tan^6 x\,dx$ أو $\int \sec^3 x\,dx$ أو $\int \sec^5 x\,dx$.

⚡ الاختصار

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

كيف أتذكّره:

tan: الأسس تنزل 2 كل مرة ($m-1,\ m-3,\ \ldots$) بإشارات متناوبة، والنهاية $\pm x$ إذا كان الأس زوجيًا، أو $\pm \ln\lvert\sec x\rvert$ إذا كان فرديًا.

مثال 1 (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق Ex3(2)، ص71 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^4 x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$	القانون: سلسلة tan (الأس ينزل 2 كل مرة)
2	$\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x\,dx$	مع $m=4$: $m-1=3$، والأس الباقي 2

#	الخطوة	ليش؟
3	$\int \tan^2 x\,dx = \tan x - x$	مع $m = 2$: $m - 1 = 1$، والأس الباقي 0، و $\int \tan^0 x\,dx = \int 1\,dx = x$
4	$\frac{\tan^3 x}{3} - (\tan x - x) = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x + C$	عوّض الثاني في الأول، ووزّع السالب (🧮)؛ = جواب 🧱

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\tan^4 x = \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1) = \tan^2 x \sec^2 x - \tan^2 x$	نكسر القوة
2	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	الحد الأول $u = \tan x$
3	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	مرة ثانية
4	$= \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + C$	$\int (\sec^2 x - 1)dx = \tan x - x$

مثال 2: $\sec^3$ (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex3، ص71 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^3 x\,dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$	القانون: سلسلة sec
2	$\int \sec^3 x\,dx = \frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\int \sec x\,dx$	مع $n = 3$: $n - 1 = 2$ و $n - 2 = 1$
3	$\int \sec x\,dx = \ln\lvert\sec x + \tan x\rvert$	التكامل الباقي من الجدول
4	$\frac{\sec x \tan x}{2} + \frac{1}{2}\ln\lvert\sec x + \tan x\rvert + C$	عوّض؛ = جواب 🧱 (التجزئة ثم حل المعادلة)

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = \tan x \sec x\,dx \qquad v = \tan x$	$u = \sec x$ و $dv = \sec^2 x\,dx$

#	الخطوة	ليش؟
2	$= \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x \, dx$	القانون
3	$I = \sec x \tan x - I + \int \sec x \, dx$	$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ فيرجع $I = \int \sec^3 x \, dx$ (🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه)
4	$2I = \sec x \tan x + \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$	نجمع I ونقسم على 2

$$= \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \lvert \sec x + \tan x \rvert + C$$

🧮 حل معادلة فيها التكامل نفسه — الشرح المفصّل في ص 141

⚠️ الفخ

لا تنسَ الحد الأخير: $+x$ أو $-x$ مع الأس الزوجي، و $\ln \lvert \sec x \rvert$ مع الفردي.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

$$\int \tan^4 x \, dx = \int \tan^2 x \, (\sec^2 x - 1) \, dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x \, dx$$

✔ **تأكد:** tan بأس زوجي ⇐ آخر حد $\pm x$؛ وبأس فردي ⇐ $\pm \ln \lvert \sec x \rvert$. ومع $\sec^3$ يظهر $\ln \lvert \sec x + \tan x \rvert$.

تمارين النوع 27

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 201

تمرين مذكرة د. طارق (16)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \tan^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\int \tan^6 x \, dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x \, dx$$

تمرين 2 لحالك

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 201

تمرين مذكرة د. طارق (15)، ص76 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sec^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 27: tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \tan^6 x\,dx$ ارجع للتمرين

$$\int \tan^6 x\,dx = \frac{\tan^5 x}{5} - \int \tan^4 x\,dx$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \tan^4 x\,dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$	هذا المثال 1
2	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x\right) + C$	نعوّض
3	$= \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + C$	نوزّع السالب (🧮)

تمرين 2 $\int \sec^5 x\,dx$ ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$	السلسلة مع $n = 5$
2	$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$	ونعوّض $\int \sec^3 x$ من المثال 2

$$= \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{8}\sec x \tan x + \frac{3}{8}\ln|\sec x + \tan x| + C$$

28 cot و csc

5.2 | مذكرة د. طارق: ص73، تمارين ص76 | اليوم 6 | 📚 ج3 ص 169

📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** نفس tan و sec بالضبط، مع فرق واحد: مشتقات cot و csc سالبة، فتظهر إشارة − أمام الكل.

🔎 **العلامة:** $\int \cot^m x \csc^n x\,dx$.

السؤال	الطريقة	ليش؟
$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$	$u = \cot x$	csc زوجي
$\int \cot^5 x \csc^3 x\,dx$	$u = \csc x$	cot فردي

🧭 الطريقة: نفس الخطوات الأربع (النوع 22)

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
$\csc^{\text{even}} x$	$\csc^2 x\,dx = -du$	$u = \cot x$	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$
$\cot^{\text{odd}} x$ ومعه csc	$\csc x \cot x\,dx = -du$	$u = \csc x$	$\cot^2 x = \csc^2 x - 1$

كيف أتذكّره: مثل tan و sec، وزد سالب أمام الكل.

مثال (اختبار سابق)

اختبار سابق 1446، الفصل الثاني، الاختبار الثاني، س2 جزء 4، ص22 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals :

$$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$$

🧱 خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x$	**احجز** $\csc^2 x$: أس csc زوجي
2	$\csc^2 x = 1 + \cot^2 x \;\Rightarrow\; \cot^4 x\,(1 + \cot^2 x)\csc^2 x$	**حوّل** الباقي $\csc^2 x$ إلى cot (🧮 متطابقات فيثاغورس)
3	$u = \cot x \qquad du = -\csc^2 x\,dx$	**عوّض**: $u = \cot x$، و $du = -\csc^2 x\,dx$ $\Leftarrow$ $\csc^2 x\,dx = -du$
4	$\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx = -\int u^4(1+u^2)\,du$	التكامل بدلالة u، والسالب قدّام الكل
5	$u^4(1+u^2) = u^4 + u^6$	**وزّع** u^4
6	$-\int (u^4 + u^6)\,du = -\frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7}$	**كامل** كل حد، والسالب يدخل على الاثنين
7	$= -\frac{1}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$	**ارجع** $u = \cot x$

⚠️ الفخ

$\frac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$ و $\frac{d}{dx}\csc x = -\csc x \cot x$: السالب في الاثنين.

✍️ في ورقة الكويز و ✔ تأكد

سطر الحجز، سطر u و du (بالسالب)، ثم الجواب.

✔ **تأكد:** حد أعلى أس في الجواب إشارته سالبة دائمًا (لأن مشتقة cot و csc سالبة).

تمارين النوع 28

تمرين 1 موجّه

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 205

تمرين مذكرة د. طارق (8)، ص76 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 205

تمرين مذكرة د. طارق (9)، ص76 — المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 205

مثال مذكرة د. طارق Ex4(2)، ص73

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$$

حلول تمارين النوع 28: cot و csc

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\displaystyle\int \cot^2 x \csc^6 x \, dx$

ارجع للتمرين

$\csc^6 x = (1+\cot^2 x)^2 \csc^2 x, \quad u = \cot x,\ du = -\csc^2 x \, dx$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= -\displaystyle\int u^2(1+u^2)^2 \, du = -\int \left(u^2 + 2u^4 + u^6\right) du$	نفك القوس ونوزّع

$$= -\frac{1}{3}\cot^3 x - \frac{2}{5}\cot^5 x - \frac{1}{7}\cot^7 x + C$$

تمرين 2 $\displaystyle\int \cot^5 x \csc^3 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^3 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
2	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^6 - 2u^4 + u^2\right) du$	نفك القوس، والسالب أمام الكل

$$= -\frac{1}{7}\csc^7 x + \frac{2}{5}\csc^5 x - \frac{1}{3}\csc^3 x + C$$

تمرين 3 $\displaystyle\int \cot^5 x \csc^5 x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cot^5 x \csc^5 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
2	$u = \csc x \qquad du = -\cot x \csc x \, dx$	$u = \csc x$
3	$= -\displaystyle\int \left(u^8 - 2u^6 + u^4\right) du$	نفك القوس، والسالب أمام الكل

$$= -\frac{1}{9}\csc^9 x + \frac{2}{7}\csc^7 x - \frac{1}{5}\csc^5 x + C$$

29 ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين 5.2

مذكرة د. طارق: ص74–75، تمارين ص76 | اليوم 6 | 📚 ج1 ص 157

الفكرة والعلامة

💡 **الفكرة:** متطابقات الضرب تحوّل حاصل الضرب إلى مجموع، والمجموع سهل التكامل.

🔎 **العلامة:** $\sin mx \cos nx$ أو $\sin mx \sin nx$ أو $\cos mx \cos nx$ و $m \neq n$.

⚡ الاختصار

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

كيف أتذكّره:

الضرب يصير جمعًا: زاويتان $(m-n)$ و $(m+n)$، وكل حد يقسم على زاويته.

مثال (من مذكرة د. طارق)

مثال مذكرة د. طارق (1)Ex5، ص74 | المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 7x \cos 5x \, dx$$

⚡ بالاختصار، خطوة خطوة:

#	الخطوة	ليش؟
1	$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos(m-n)x}{m-n} + \frac{\cos(m+n)x}{m+n}\right) + C$	القانون: صف sin·cos (بشرط $m \neq \pm n$)
2	$m=7,\ n=5: \quad m-n=2, \quad m+n=12$	طلّع الزاويتين: m مع sin و n مع cos، ثم الفرق والمجموع
3	$-\frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} + \frac{\cos 12x}{12}\right)$	عوّض في القانون

#	الخطوة	ليش؟
4	$= -\frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 12x}{24} + C$	وزّع $-\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ و $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{12} = \frac{1}{24}$؛ = جواب 🧱

🧱 **خطوة خطوة:**

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin 7x \cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$	متطابقة الضرب (🧮)
2	$= -\frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{24}\cos 12x + C$	$\int \sin kx\,dx = -\frac{1}{k}\cos kx$

🧮 **جبر: متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74)**

1. sin × cos: $\sin A\cos B = \frac{1}{2}[\sin(A-B) + \sin(A+B)]$
2. sin × sin: $\sin A\sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$
3. cos × cos: $\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) + \cos(A+B)]$
4. إذا طلع $A-B$ سالبًا: $\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

✏️ **جرّب:** حوّل $\sin x \sin 5x$ إلى جمع. — الجواب ص 241

⚠️ **الفخ**

إذا كان $m-n$ سالبًا: $\cos(-\theta) = \cos\theta$ لكن $\sin(-\theta) = -\sin\theta$؛ انتبه للإشارة.

✍️ **في ورقة الكويز و ✔ تأكد**

$$\sin 7x\cos 5x = \frac{1}{2}[\sin 2x + \sin 12x]$$

ثم كامل كل حد.

✔ **تأكد:** في الجواب زاويتان $(m-n)x$ و $(m+n)x$، وكل حد مقسوم على زاويته.

تمارين النوع 29

تمرين 1 موجّه

تمرين مذكرة د. طارق (10)، ص76 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 210

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 3x \cos 5x \, dx$$

البداية جاهزة؛ أكمل:

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x) + \sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x + \sin 8x\right]$$

تمرين 2 ناقص الخطوات

مثال مذكرة د. طارق Ex5(2)، ص75 · المطلوب: احسب التكامل

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 210

Evaluate the following integrals:

$$\int \sin 4x \sin 3x \, dx$$

اكتب سطر المعطيات ثم الجواب:

تمرين 3 لحالك

💡 تلميح ص 232 · ✍️ أول خطوة ص 237 · ✅ الحل ص 210

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

المطلوب: احسب التكامل

Evaluate the following integrals:

$$\int \cos 3x \cos x \, dx$$

حلول تمارين النوع 29: ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين

حاولت؟ قارن حلك سطرًا سطرًا. إذا اختلف جوابك، سجّل الغلطة في سجل الأخطاء آخر المذكرة.

تمرين 1 $\int \sin 3x \cos 5x \, dx$

ارجع للتمرين

$$\sin 3x \cos 5x = \frac{1}{2}\left[\sin(-2x) + \sin 8x\right] = \frac{1}{2}\left[-\sin 2x + \sin 8x\right]$$

#	الخطوة	ليش؟
1	$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right) + C$	و $\int -\sin 2x \, dx = \frac{\cos 2x}{2}$ $\int \sin 8x \, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$
2	$= \frac{1}{4}\cos 2x - \frac{1}{16}\cos 8x + C$	نضرب في $\frac{1}{2}$

تمرين 2 $\int \sin 4x \sin 3x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}\left[\cos x - \cos 7x\right]$	sin·sin

$$= \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$$

تمرين 3 $\int \cos 3x \cos x \, dx$

ارجع للتمرين

#	الخطوة	ليش؟
1	$\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos 4x\right]$	cos·cos

$$= \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x + C$$

📝 الاختبار التجريبي A

التعليمات

- افتح ملف **الاختبارين التجريبيين**، الاختبار A.
- 60 دقيقة بالضبط (اضبط منبهًا)، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح **A فقط** من صفحة حلوله، وسجّل كل غلطة في سجل الأخطاء. حلول B بعد فاصل ثاني: لا تفتحها قبل ما تحل B بكرة.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.

اليوم 7 — الاثنين 26 أكتوبر

🎯 هدف اليوم: مراجعة مخلوطة + الاختبار التجريبي B

- ☐ سرعة الاختصار: 5.2
- ☐ المراجعة المخلوطة
- ☐ الاختبار التجريبي B

⏱️ الوقت: ساعتان و40 دقيقة تقريبًا (عدّل الفواصل على راحتك)

الوقت	وش تسوي
5 دقائق	🔁 الإحماء تحت: اكتب الاختصارات من ذاكرتك، وابدأ سؤالي المراجعة
10 دقائق	⚡ سرعة الاختصار: 5.2: رقم النوع وأول سطر فقط
45 دقيقة	المراجعة المخلوطة (12 سؤالًا بدون عناوين)
60 + 15 دقيقة	الاختبار التجريبي B، ثم صحّح B
20 دقيقة	اقرأ ورقة القوانين، وسجل أخطائك كله، وصفحة «يوم الكويز»
5 دقائق	سجّل أخطاء اليوم في سجل الأخطاء

🔁 الإحماء (5 دقائق)

اكتب على ورقة جانبية، بدون ما تفتح المذكرة: اسم كل نوع من **أنواع أمس** (26–29) واختصاره أو أول خطوة فيه، سطر لكل نوع. بعدها تأكد من المحتويات ومن صفحات الأنواع.

مراجعة 1

تدريب إضافي (من إعداد هذه المذكرة، جوابه متحقق)

$$\int \tan^2 x \sec x \, dx$$

مراجعة 2 تمرين مذكرة د. طارق 1(6)، ص62

$$y = \operatorname{csch}^{-1}(\cos x) + \ln|\sinh x|$$

اكتب أول سطر على الأقل. الأجوبة في المفاتيح ص 238.

⚡ سرعة الاختصار: 5.2

لا تحل. اكتب تحت كل سؤال **رقم النوع** و**أول سطر** فقط (مثل القطعة اللي تحجزها و u، أو m و n). الهدف أن تعرف النوع والبداية في ثوانٍ. المفتاح في المفاتيح ص 239.

1

$$\int \sin 2x \sin 6x \, dx$$

2

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^3 x \, dx$$

3

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$$

4

$$\int \tan^2 x \, dx$$

5

$$\int \csc^4 x \, dx$$

6

$$\int \sin 5x \cos 2x \, dx$$

7

$$\int \cos^2 3x \, dx$$

8

$$\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$$

🔀 المراجعة المخلوطة

12 سؤالًا من الدروس الثلاثة بدون عناوين، مثل الكويز. لكل سؤال: حدّد النوع، اكتب أول سطر، ثم حل. الوقت المقترح 45 دقيقة. الأجوبة في المفاتيح ص 240.

1

$$y = \cosh^{-1}\left(3^{2x-1}\right) + \log\left|\operatorname{csch}\left(\frac{x}{2}\right)\right|$$

2

$$y = \coth\left(\sqrt[3]{x}\right) + \operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{2}{x}\right)$$

3

$$y = \frac{\cosh^{-1}\left(x^2\right)}{e^{3x}}$$

4

$$y = \cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)\ln\left|x^2 - 1\right|$$

5

$$\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$$

6

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 8x + 25}}\, dx$$

7

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx$$

8

$$\int \sin 3x \sin x \, dx$$

9

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^6}}\,dx$$

10

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$$

11

$$\int \tan^3 x \, dx$$

12

$$\int x \sinh 2x \, dx$$

📝 الاختبار التجريبي B

التعليمات

- افتح الملف نفسه، الاختبار B. نفس الشروط: 60 دقيقة، بدون مذكرة وبدون ورقة قوانين وبدون آلة حاسبة.
- بعد الوقت صحّح B من صفحة حلوله، وسجّل أخطاءك في سجل الأخطاء.
- أي نوع غلطت فيه: ارجع لصفحته، واقرأ ⚡ و🧱، وحل تمرينه الأخير مرة ثانية.
- بعدها (20 دقيقة): اقرأ ورقة القوانين وسجل أخطائك كله، ثم سجّل أخطاء اليوم.

🎯 يوم الكويز: الليلة، والصباح، وفي القاعة

🌙 الليلة قبل الكويز (الاثنين 26 أكتوبر)

- اقرأ ورقة القوانين مرة، ثم سجل أخطائك وأخطاء الجبر الشائعة.
- لا تبدأ أسئلة جديدة. ونم بدري: النوم يثبّت اللي ذاكرته.
- جهّز: قلمين، وممحاة، وبطاقتك الجامعية، وساعة إذا كانت مسموحة.

☀️ صباح الكويز

- اقرأ ورقة القوانين مرة واحدة (15 دقيقة تقريبًا).
- اكتب من ذاكرتك على ورقة: جدول التوائم، وجدول التكاملات الستة، والقانون $\int u\,dv = uv - \int v\,du$. ثم قارن.

⏱️ في القاعة: 60 دقيقة و5 أسئلة

الوقت	وش تسوي
أول دقيقتين	اقرأ الأسئلة الخمسة، واكتب جنب كل سؤال رقم نوعه (من بطاقة القرار في راسك).
8 دقائق	سؤال المشتقة (غالبًا الأول): سطر u و u'، ثم القانون، ثم الجواب.
40 دقيقة	التكاملات الأربعة، حوالي 10 دقائق لكل واحد. ابدأ بالأسهل عليك.
آخر 10 دقائق	راجع: $+C$، والإشارات، و $\lvert u\rvert$. واشتق جواب تكامل واحد على الأقل وتأكد أنه يرجع السؤال.

🆘 إذا علقت داخل القاعة

- اكتب أول سطر على الأقل (u و du، أو u و dv): قد يعطيك جزءًا من الدرجة، وغالبًا يفتح لك الباقي.
- اترك مكانًا وانتقل للسؤال اللي بعده، وارجع له في الآخر.
- لا تمسح شغلك: إذا غلطت اشطب بخط واحد واكتب الصح جنبه.

📋 ورقة القوانين والاختصارات

اقرأها يوم 26 ومرة صباح الكويز. لا تُدخلها معك القاعة.

4.2

المشتقة	تساوي	المجال
$\frac{d}{dx}\,\sinh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$	كل u
$\frac{d}{dx}\,\cosh^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$	$u>1$
$\frac{d}{dx}\,\tanh^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert<1$
$\frac{d}{dx}\,\coth^{-1}u$	$\frac{u'}{1-u^2}$	$\lvert u\rvert>1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech}^{-1}u$	$-\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$	$0<u<1$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch}^{-1}u$	$-\frac{u'}{\lvert u\rvert\sqrt{1+u^2}}$	$u\neq 0$

u' مشتقة ما داخل الدالة (قاعدة السلسلة).

التكامل	الجواب (+C)	الشرط
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du$	$\sinh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	كل u
$\int \frac{1}{\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\cosh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$u>a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tanh^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{a^2-u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\coth^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$	$\lvert u\rvert>a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$0<\lvert u\rvert<a$
$\int \frac{1}{u\sqrt{a^2+u^2}}\,du$	$-\frac{1}{a}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert u\rvert}{a}\right)$	$u\neq 0$

قاعدة الضبط: إذا كان $u=k\,x^n$ والبسط $c\,x^{n-1}$ فاضرب الصيغة في $\frac{c}{n\,k}$. مثلًا:

$$\int \frac{cx^{n-1}}{\sqrt{(kx^n)^2+a^2}}\,dx=\frac{c}{nk}\sinh^{-1}\left(\frac{kx^n}{a}\right)+C$$

الشكل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{b^{2\lambda x}+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-b^{2\lambda x}}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda \ln b}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{b^{\lambda x}}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{(mx^{\lambda})^2+a^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$
$\int \frac{1}{x\sqrt{a^2-(mx^{\lambda})^2}}\,dx$	$-\frac{1}{a\lambda}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert mx^{\lambda}\rvert}{a}\right)$

λ (لامدا): اكتب ما تحت الجذر كمربع، مثل $e^{6x}=\left(e^{3x}\right)^2 \Leftarrow \lambda=3$، و $x^3=\left(x^{3/2}\right)^2 \Leftarrow \lambda=\frac{3}{2}$. ومع الأساس e يكون $\ln e=1$.

خطوتان: المركز $h=-\frac{B}{2A}$، ثم d = قيمة الثلاثي عند $x=h$. فيصير ما تحت الجذر $A(x-h)^2+d$.

الشكل	الجواب (+C)	متى
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\sinh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{\sqrt{A\,(x-h)^2-d}}\,dx$	$\frac{c}{\sqrt{A}}\cosh^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,(x-h)}{\sqrt{d}}\right)$	معامل x^2 موجب، والباقي سالب (اكتبه $-d$)، بشرط $x-h>\sqrt{d/A}$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{A\,(x-h)^2+d}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{csch}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 موجب، $d>0$
$\int \frac{c}{(x-h)\sqrt{d-A\,(x-h)^2}}\,dx$	$-\frac{c}{\sqrt{d}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\sqrt{A}\,\lvert x-h\rvert}{\sqrt{d}}\right)$	عامل $(x-h)$ خارج الجذر، معامل x^2 سالب، $d>0$

للمقارنة فقط (درس 3.4): معامل x^2 سالب ولا عامل خارج الجذر $\Leftarrow \sin^{-1}$.

5.1

الخطي و DI: $\int (px+q)\,g\,dx=(px+q)G_1-pG_2$؛ ومع x^2 أو x^3 جدول DI.

$$\int x^n \ln(ax)\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}\left(\ln(ax)-\frac{1}{n+1}\right)+C$$

لكل $n\neq -1$، والصيغة نفسها مع $\ln\lvert ax\rvert$ عندما $x<0$.

$$\int f^{-1}(x)\,dx = x\,f^{-1}(x) - \int x\,\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

$$\int x\,f^{-1}(x)\,dx = \frac{x^2}{2}f^{-1}(x) - \frac{1}{2}\int x^2\left(f^{-1}\right)'(x)\,dx$$

التكامل الباقي يُحسم غالبًا بأحد هذه السطور:

التكامل	الجواب (+C)
$\int \dfrac{x}{\sqrt{c+x^2}}\,dx$	$\sqrt{c+x^2}$
$\int \dfrac{x}{\sqrt{c-x^2}}\,dx$	$-\sqrt{c-x^2}$
$\int \dfrac{x}{c+x^2}\,dx$	$\dfrac{1}{2}\ln\left(c+x^2\right)$
$\int \dfrac{x}{c-x^2}\,dx$	$-\dfrac{1}{2}\ln\left\lvert c-x^2\right\rvert$

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\sin bx - b\cos bx\right) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}}{a^2+b^2}\left(a\cos bx + b\sin bx\right) + C$$

فُحصت أيضًا مع a سالب (مثل e^{-x}).

$$\int e^{ax}\cosh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} + \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

$$\int e^{ax}\sinh bx\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{e^{(a+b)x}}{a+b} - \frac{e^{(a-b)x}}{a-b}\right) + C$$

بشرط $a \neq \pm b$.

التكامل	الجواب (+C)	في مذكرة د. طارق ص64–66
$\int \ln\lvert x\rvert\ dx$	$x\ln\lvert x\rvert - x$	تمرين (5)
$\int \left(\ln\lvert x\rvert\right)^2\ dx$	$x\left(\ln\lvert x\rvert\right)^2 - 2x\ln\lvert x\rvert + 2x$	تمرين (16)
$\int e^{\sqrt{x}}\,dx$	$2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)$	تمرين (15)
$\int \ln\left(x^2+a^2\right)\ dx$	$x\ln\left(x^2+a^2\right) - 2x + 2a\tan^{-1}\left(\dfrac{x}{a}\right)$	مثال 4
$\int x^3\sqrt{x^2+c}\,dx$	$\dfrac{1}{5}\left(x^2+c\right)^{5/2} - \dfrac{1}{3}c\left(x^2+c\right)^{3/2}$	تمرين (17)

5.2

1. **احجز** قطعة المشتقة (العمود الثاني): هي اللي تصير du.
2. **حوّل** الباقي (قوته زوجية) بالمتطابقة في العمود الأخير.
3. **عوّض** u و du، وانتبه للسالب إذا كان du بالسالب.
4. **فك القوس** ووزّع (🧮)، ثم **كامل** كل حد (زِد الأس 1 واقسم عليه)، و**ارجع** لـ x.

إذا وجدت	احجز (تصير du)	خذ	والباقي يتحوّل بـ
$\cos^{\text{odd}} x$	$\cos x\,dx$	$u=\sin x$	$\cos^2 x = 1-\sin^2 x$
$\sin^{\text{odd}} x$	$\sin x\,dx = -du$	$u=\cos x$	$\sin^2 x = 1-\cos^2 x$
$\sec^{\text{even}} x$	$\sec^2 x\,dx$	$u=\tan x$	$\sec^2 x = 1+\tan^2 x$
$\tan^{\text{odd}} x$ ومعه sec	$\sec x\tan x\,dx$	$u=\sec x$	$\tan^2 x = \sec^2 x-1$
$\csc^{\text{even}} x$	$\csc^2 x\,dx = -du$	$u=\cot x$	$\csc^2 x = 1+\cot^2 x$
$\cot^{\text{odd}} x$ ومعه csc	$\csc x\cot x\,dx = -du$	$u=\csc x$	$\cot^2 x = \csc^2 x-1$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sin^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x - \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \cos^2 kx\,dx$	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{4k}\sin 2kx$
$\int \sin^2 x\cos^2 x\,dx$	$\frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x$

$$\int \tan^m x\,dx = \frac{\tan^{m-1} x}{m-1} - \int \tan^{m-2} x\,dx$$

$$\int \cot^m x\,dx = -\frac{\cot^{m-1} x}{m-1} - \int \cot^{m-2} x\,dx$$

$$\int \sec^n x\,dx = \frac{\sec^{n-2} x\,\tan x}{n-1} + \frac{n-2}{n-1}\int \sec^{n-2} x\,dx$$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \sec x\,dx$	$\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert$
$\int \tan x\,dx$	$\ln\lvert\sec x\rvert$

$$\int \sin mx \cos nx \, dx = -\frac{1}{2}\left(\frac{\cos\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\cos\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \sin mx \sin nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} - \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

$$\int \cos mx \cos nx \, dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\left((m-n)\,x\right)}{m-n} + \frac{\sin\left((m+n)\,x\right)}{m+n}\right) + C$$

بشرط $m \neq \pm n$.

من الدروس السابقة

4.1 الزائدية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\,\sinh u$	$\cosh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\cosh u$	$\sinh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\tanh u$	$\operatorname{sech}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\coth u$	$-\operatorname{csch}^2 u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{sech} u$	$-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$
$\frac{d}{dx}\,\operatorname{csch} u$	$-\operatorname{csch} u \coth u \cdot u'$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad 1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x, \qquad \coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$$

3.4 المثلثية العكسية:

المشتقة	تساوي
$\frac{d}{dx}\sin^{-1}u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\cos^{-1}u$	$-\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\frac{d}{dx}\tan^{-1}u$	$\frac{u'}{1+u^2}$
$\frac{d}{dx}\sec^{-1}u$	$\frac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$

التكامل	الجواب (+C)
$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-u^2}}\,du$	$\sin^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{a^2+u^2}\,du$	$\frac{1}{a}\tan^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$
$\int \frac{1}{u\sqrt{u^2-a^2}}\,du$	$\frac{1}{a}\sec^{-1}\left(\frac{u}{a}\right)$

المثلثات:

المتطابقة
$\sin^2 x+\cos^2 x=1,\quad \sec^2 x=1+\tan^2 x,\quad \csc^2 x=1+\cot^2 x$

المتطابقة
$\sin 2x=2\sin x\cos x$
$\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\qquad \sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$
$\sin(-\theta)=-\sin\theta,\qquad \cos(-\theta)=\cos\theta$

🧭 بطاقة القرار: أي نوع؟

شوف شكل السؤال، وروح للنوع. إذا شكّيت بين نوعين، اقرأ «العلامة» في صفحتيهما.

شكل السؤال	النوع	ص
$y = \dots \sinh^{-1}(u) \dots$	1. مشتقة الدالة الزائدية العكسية	33
$y = a^{(\dots)},\ \ln\lvert\dots\rvert,\ (\dots)^n,\ f \cdot g$	2. مشتقات مركبة: أسية، ln، قوة، ضرب	40
$\int \frac{c}{\sqrt{u^2 \pm a^2}}$	3. جدول التكاملات الستة وقاعدة الضبط	45
$\int \frac{du}{a^2 - u^2}$	4. $\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟	52
$\int \frac{dx}{x\sqrt{a^2 \pm x^n}}$	5. x في المقام: sech^{-1} و csch^{-1}	56
$\int \frac{dx}{\sqrt{e^{kx} \pm a^2}}$	6. لامدا: أسية تحت الجذر	61
$\int \frac{dx}{\sqrt{x}\sqrt{a^2 + x}}$	7. جذر x مخفي	66
$\int \frac{px + q}{\sqrt{\dots}}$	8. بسط مركّب: افصل الكسر	69
$\int f^{-1} \cdot (f^{-1})'$	9. دالة عكسية ومشتقتها في السؤال	72
$\int \frac{c}{\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	10. إكمال المربع	75
$\int \frac{c}{(x - h)\sqrt{Ax^2 + Bx + D}}$	11. إكمال المربع مع عامل خارج الجذر	82
$\int (px + q) \cdot e^{kx},\ \sin,\ \cosh \dots$	12. فكرة التجزئة: كثيرة حدود خطية × دالة	107
$\int x^2 \cdot \dots,\ \int x^3 \cdot \dots$	13. كثيرة حدود درجة 2 أو 3: جدول DI	112
$\int x^n \ln\lvert ax\rvert$	14. قوة × ln (القوس)	116
$\int \ln\lvert x\rvert,\ (\ln\lvert x\rvert)^2,\ \ln(1 + x^2)$	15. ln وحدها، و $(\ln x)^2$، و $\ln(1+x^2)$	123
$\int_a^b \dots$	16. تكامل محدد بالتجزئة	126
$\int f^{-1}(x)\,dx$	17. دالة عكسية وحدها (الرفيق)	130
$\int x\, f^{-1}(x)\,dx$	18. x × دالة عكسية	136
$\int e^{ax} \sin bx,\ e^{ax} \cos bx$	19. أسية × sin أو cos (الدوران)	140

شكل السؤال	النوع	ص
$\int e^{ax}\sinh bx,\ e^{ax}\cosh bx$	20. أسية × sinh أو cosh (النصفين)	145
$\int e^{\sqrt{x}},\ \int x^3\sqrt{x^2+c}$	21. تعويض أولًا: جذر داخل الدالة، وقوة × جذر	149
$\int \sin^{\text{odd}} x,\ \int \cos^{\text{odd}} x$	22. قوة فردية لـ sin أو cos وحدها	175
$\int \sin^m x\cos^n x\ (\text{one odd})$	23. sin و cos معًا وأحدهما فردي	180
$\int \sin^2 x,\ \cos^4 x,\ \sin^2 x\cos^2 x$	24. أسس زوجية: نصف الزاوية	185
$\int \tan^m x\sec^{\text{even}} x$	25. tan و sec: الـ sec زوجي	188
$\int \tan^{\text{odd}} x\sec^n x$	26. tan و sec: الـ tan فردي	193
$\int \tan^n x,\ \int \sec^{\text{odd}} x$	27. tan وحدها و sec فردي وحده (سلسلة التخفيض)	197
$\int \cot^m x\csc^n x$	28. cot و csc	201
$\int \sin mx\cos nx\ \ldots$	29. ضرب sin و cos بزاويتين مختلفتين	206

🆘 إذا علقت

- **ما عرفت النوع؟** بطاقة القرار. اقرأ المطلوب (المشتقة أم التكامل) وشكل المقام أولًا.
- **عرفت النوع وما عرفت تبدأ؟** اكتب سطر «في ورقة الكويز» من صفحة النوع: غالبًا u و du، أو u و dv.
- **عرفت النوع ونسيت الاختصار؟** استخدم 🧱 الطريقة الأساسية في صفحة النوع، أو ورقة القوانين.
- **الجبر وقفك؟** صناديق 🧮 : الجذر في نفسه، كسر صغير فوق كسر كبير، أس فوق أس، log بأساس 10، كتابة الحد كمربع، الضرب فوق وتحت، إكمال المربع، إخراج رقم من الجذر، إكمال المربع ومعامل x^2 سالب، الثابت يطلع من التكامل، توزيع السالب على قوس، قواعد الأسس، قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام، قيم مهمة، حل معادلة فيها التكامل نفسه، ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh، متطابقات فيثاغورس، فك مربع قوس، تكامل أس كسري، متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74). وشوف أخطاء الجبر الشائعة.
- **جوابك يختلف عن الحل؟** اشتق جوابك. إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). وإلا ابحث عن الإشارة أو المعامل.
- **$\tanh^{-1}$ أم $\coth^{-1}$؟** قارن $|u|$ مع a.
- **نسيت الإشارة في sin و cos؟** $\int \sin = -\cos$ و $\int \cos = \sin$؛ و sinh و cosh بدون سالب.
- **في الكويز:** ابدأ بالسؤال الأسهل (المشتقات عادة أسرع). لا تترك سؤالًا فاضيًا: الخطوة الأولى الصحيحة (مثل u و du، أو u و dv) أفضل من ورقة فاضية.

❌ أخطاء الجبر الشائعة

هذي الأغلاط تتكرر في الكويز. اقرأ الصف كاملًا: الغلط، ثم الصح، ثم ليش. كل «صح» فحصه الحاسوب، وكل «غلط» تأكد أنه غلط فعلًا.

✗ غلط	✓ صح	ليش؟
$\sqrt{x^2+9} = x+3$	$\sqrt{9x^2} = 3\lvert x\rvert$	الجذر يتوزع على الضرب فقط، ما يتوزع على الجمع
$(1-u^2)^2 = 1-u^4$	$(1-u^2)^2 = 1-2u^2+u^4$	لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$
$-(2x-3) = -2x-3$	$-(2x-3) = -2x+3$	السالب يقلب إشارة **كل** حد داخل القوس
$x^{-2} = -x^2$	$x^{-2} = \dfrac{1}{x^2}$	الأس السالب مقلوب، مو إشارة سالبة
$e^x \cdot e^{2x} = e^{2x^2}$	$e^x \cdot e^{2x} = e^{3x}$	في الضرب الأسس **تنجمع**
$\dfrac{1}{x^2+4} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{4}$	$\dfrac{x+2}{x^2} = \dfrac{1}{x} + \dfrac{2}{x^2}$	نفصل البسط فقط؛ المقام ما ينفصل (النوع 8)
$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{8}{15}$	$\dfrac{2/3}{4/5} = \dfrac{2}{3}\cdot\dfrac{5}{4} = \dfrac{5}{6}$	القسمة على كسر = ضرب في مقلوبه
$\ln(x^2+1) = \ln x^2 + \ln 1$	$\ln\left(x^2\right) = 2\ln\lvert x\rvert$	ln يفك الضرب والقوة، ما يفك الجمع
$\sinh^{-1} x = \dfrac{1}{\sinh x}$	$\dfrac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x$	الأس -1 على اسم الدالة معناه معكوس، مو مقلوب
$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{1}{\sqrt{9x^2+1}}$	$\dfrac{d}{dx}\sinh^{-1}(3x) = \dfrac{3}{\sqrt{9x^2+1}}$	لا تنسَ u' (قاعدة السلسلة)
$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3}$	$\displaystyle\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل بجانبها (النوع 24)
$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = \frac{x^2}{2}\sinh x$	$\displaystyle\int x\cosh x\,dx = x\sinh x - \cosh x$	التكامل ما يتوزع على الضرب: تجزئة (النوع 12)
$\displaystyle\int \frac{dx}{x^2} = \ln x^2$	$\displaystyle\int x^{-2}dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$	ln فقط مع $\frac{1}{x}$؛ غيره قاعدة القوة
$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3x\sinh x$	$\displaystyle\int 3\cosh x\,dx = 3\sinh x$	الثابت يطلع برّا كما هو، ما يصير $3x$

📒 سجل الأخطاء

كل غلطة تكتبها هنا مرة واحدة. نوع الغلطة: **فهم** (ما فهمت الفكرة)، **اختيار** (اخترت النوع الغلط)، **استرجاع** (نسيت القانون أو البداية)، **جبر** (حساب أو إشارة). راجع هذه الصفحة كل صباح ويوم 26. وأغلاط الجبر المعروفة تجدها في أخطاء الجبر الشائعة.

التمرين (والصفحة)	وش صار	نوع الغلطة	الصح

🪜 سلّم المساعدة

لكل تمرين ثلاث درجات مساعدة. **افتح درجة وحدة بس**، ثم ارجع للتمرين واكتب خطوتك التالية بنفسك. إذا علقت مرة ثانية، افتح الدرجة اللي بعدها.

الرقم في أول عمود: **12.3** = النوع 12، التمرين 3. اضغطه يرجعك للتمرين.

- 💡 **الدرجة 1: تلميح العلامة** — الجدول الأول هنا.
- ✍️ **الدرجة 2: أول خطوة** — الجدول الثاني هنا. في التمرين الموجّه هي الخطوة اللي بعد البداية الجاهزة.
- ✅ **الدرجة 3: الحل الكامل** — في الصفحة اللي بعد تمارين النوع.

💡 الدرجة 1: تلميح العلامة

رقم	التلميح
أ1.1 ↩	لا تنسَ أن x وحدها أسها 1.
أ1.2 ↩	اكتب الجذر كأس $\frac{1}{2}$ أولًا.
أ1.3 ↩	الرقم 2 أيضًا يأخذ الأس 4.
أ1.4 ↩	جذر 49 هو 7، ونصف الأس 4 هو 2.
أ1.5 ↩	مع e خذ نصف الأس، مثل $e^{6x} = (e^{3x})^2$.
أ2.1 ↩	قوة على قوس: نزّل الأس 4، وانقص 1، ثم × u'.
أ2.2 ↩	الأس كله u، و e^u مشتقتها $e^u \cdot u'$.
أ2.3 ↩	ln: مشتقة الداخل على الداخل.
أ2.4 ↩	ضرب دالتين: جهّز f و f' و g و g'.
أ2.5 ↩	حدّان: اشتق كل واحد لحاله. tan يصير $\sec^2$، والجذر 1 على ضعفه.
أ3.1 ↩	cosh يصير sinh، × u'.
أ3.2 ↩	tanh يصير sech^2، × u' و $u = e^x$.
أ3.3 ↩	sech: مشتقتها $-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$.
أ3.4 ↩	$u = 4x$ و $dx = \frac{du}{4}$.
أ3.5 ↩	$u = x^2$، ومشتقته $2x$ وعندك x.
أ3.6 ↩	عوّض في $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$، و $e^{\ln a} = a$.
أ4.1 ↩	حدًا حدًا بقاعدة القوة، و $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$.
أ4.2 ↩	$u = -2x$، فـ $dx = -\frac{du}{2}$.
أ4.3 ↩	$u = x^2 + 4$، وعندك $x\,dx = \frac{du}{2}$، والجذر أس $\frac{1}{2}$.
أ4.4 ↩	المقام u، ومشتقته في البسط.
أ4.5 ↩	المقام خطي ⇐ ln، والـ 3 تطلع $\frac{1}{3}$.
↩ 1.1	اشتق كل حد لحاله. الأول من 4.1: cosh يصير sinh. الثاني صف sech مع $u = 2x$.
↩ 1.2	صف sinh مع $u = \sqrt{x}$. والحد الثاني من 4.1: مشتقة coth هي $-\operatorname{csch}^2$.

رقم	التلميح
↩ 1.3	sech من 4.1: $-\operatorname{sech} u \tanh u \cdot u'$. و $\tanh^{-1}$ مع $u = \sin x$.
↩ 2.1	قاعدة القوة أولًا، ثم اشتق ما داخل القوس حدًا حدًا.
↩ 2.2	ضرب دالتين: الأولى × مشتقة الثانية + الثانية × مشتقة الأولى. و $(3^x)' = 3^x \ln 3$.
↩ 2.3	الحد الأول: صف cosh مع $u = 3^{x^2-1}$ (🧮 أس فوق أس). الثاني: log بأساس 10.
↩ 3.1	البسط $x\,dx$ هو نصف du. صف cosh مع $a = 4$.
↩ 3.2	$25x^4 = (5x^2)^2$ و $16 = 4^2$، و $u = 5x^2$ مشتقتها $10x$.
↩ 3.3	$u = \ln\lvert x\rvert$ ومشتقتها $\frac{1}{x}$ موجودة. صف cosh مع $a = 1$.
↩ 4.1	قرب الصفر $\lvert u\rvert$ صغير ⇐ tanh. المعامل: $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{12}$.
↩ 4.2	$u = e^{2x}$ و $a = 3$؛ إذا $e^{2x} < 3$ فهي tanh.
↩ 5.1	مثل المثال، لكن داخل الجذر $+$ ⇐ csch. و $x^2 \geq 0$ فلا حاجة لـ $\lvert\ \rvert$.
↩ 5.2	$4x^4 = (2x^2)^2$، و $u = 2x^2$، و $a = 5$.
↩ 5.3	اضرب في x^2 فوق وتحت: $u = x^3$، واكتب $\lvert x^3\rvert$.
↩ 6.1	لامدا مع $\lambda = 1$ و $a = 1$ و $b = e$.
↩ 6.2	الأساس 5: $5^{2x} = (5^x)^2$، فيظهر $\ln 5$ في المقام.
↩ 6.3	داخل الجذر ناقص ⇐ sech، و $a = 3$ و $\lambda = 3$، والبسط 2 يضرب الجواب.
↩ 6.4	شكل القوة: $x^3 = (x^{3/2})^2$، فـ $\lambda = \frac{3}{2}$ و $a = 5$، وداخل الجذر ناقص ⇐ sech.
↩ 7.1	نفس المثال مع $a = 1$.
↩ 7.2	نفس التعويض $u = \sqrt{x}$، لكن داخل الجذر $u^2 - 4$ ⇐ صف cosh مع $a = 2$.
↩ 8.1	الجزء الأول تعويض $w = x^2 + 9$، والثاني صف sinh مع $a = 3$.
↩ 8.2	افصل: $\frac{x}{16-x^2}$ يعطي ln، و $\frac{1}{16-x^2}$ يعطي $\tanh^{-1}$ مع $a = 4$.
↩ 9.1	$\int u^2 du = \frac{u^3}{3}$.
↩ 9.2	مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$.
↩ 10.1	صف cosh مع $a = 2$ و $u = x - 2$.
↩ 10.2	$h = -1$ و $Q(-1) = 9$، والبسط 5 يضرب الجواب.
↩ 10.3	أخرج 9 من الجذر أولًا (🧮 إخراج رقم من الجذر)، ثم $h = -2$.
↩ 11.1	csch لأن معامل x^2 موجب، و $a = 2$.
↩ 11.2	$h = -3$ و $d = Q(-3) = 16$، والبسط 2.
↩ 11.3	معامل x^2 سالب ⇐ sech، و $h = -1$، و $d = Q(-1) = 4$.
↩ 1.1ب	صف $\sin^{-1}$ مع $u = 2x$.
↩ 1.2ب	صف $\tan^{-1}$ مع $u = e^x$، و $u^2 = e^{2x}$.
↩ 1.3ب	ضرب: x في $\ln x$.
↩ 1.4ب	رقم زائد مربع بلا جذر ⇐ $\tan^{-1}$، و $a = 4$.

رقم	التلميح
↩ ب1.5	ضرب: x في $\tan^{-1} x$.
↩ ب2.1	$u = 5x$، و $\int \cos u = \sin u$.
↩ ب2.2	sinh تكامله cosh بدون سالب، ونقسم على 2.
↩ ب2.3	زِد الأس 1: $-3 + 1 = -4$، واقسم عليه.
↩ ب2.4	تعويض $w = x^2 - 1$ (ما تحت الجذر).
↩ ب2.5	المقام $w = 4 + x^2$، ومشتقته $2x$.
↩ ب3.1	السالب يقلب إشارة الحدين.
↩ ب3.2	اكتب البسط $x^2 = (x^2 + 4) - 4$.
↩ ب3.3	عوّض e ثم 1، و $\ln e = 1$ و $\ln 1 = 0$.
↩ ب3.4	انقل $\frac{1}{16} I$ للطرف الأول.
↩ ب3.5	عوّض التعريف واضرب e^x في كل حد.
↩ 12.1	مع cos: $G_1 = \sin x$، و $G_2 = \int \sin x\,dx = -\cos x$.
↩ 12.2	$p = 2$، $G_1 = \sinh x$، $G_2 = \cosh x$.
↩ 12.3	$G_1 = \tan x$، و $G_2 = \int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$.
↩ 13.1	كل تكاملات e^x هي e^x؛ الإشارات $+\ -\ +$.
↩ 13.2	أربعة صفوف قبل الصفر: $6,\ 6x,\ 3x^2,\ x^3$.
↩ 13.3	تكاملات $\sin 2x$: $-\frac{1}{2}\cos 2x$، ثم $-\frac{1}{4}\sin 2x$، ثم $\frac{1}{8}\cos 2x$.
↩ 14.1	وزّع القوس: $\frac{x^2}{2}\ln\lvert x\rvert - \frac{x^2}{4}$.
↩ 14.2	$n = -4$ فـ $n + 1 = -3$ (🧮 قواعد الأسس).
↩ 14.3	مشتقة $\ln\lvert 2x\rvert$ هي $\frac{1}{x}$؛ القاعدة نفسها مع $n = 3$.
↩ 15.1	التكامل الباقي $2\int \ln\lvert x\rvert\,dx$ هو المثال.
↩ 15.2	$v\,du = \frac{2x^2}{1+x^2}$ ثم قسمة (🧮): $2 - \frac{2}{1+x^2}$.
↩ 16.1	$F(1) = 0$ و $F(0) = -1$.
↩ 16.2	$F = x\ln x - x$ (النوع 15).
↩ 17.1	$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.
↩ 17.2	$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx = -\sqrt{1-x^2}$.
↩ 17.3	مشتقة $\sec^{-1} x$ هي $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ (لـ $x > 1$)، فيبقى $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}}$.
↩ 18.1	$\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$.
↩ 18.2	لـ $x > 0$: $v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{-1}{x\sqrt{1+x^2}} = -\frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}$.
↩ 18.3	$v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}}$.
↩ 19.1	صف cos: $a\cos + b\sin$.
↩ 19.2	$a = 2$، $b = 3$، والمقام 13.

رقم	التلميح
↩ 19.3	$a=5$، $b=2$، والمقام 29.
↩ 20.1	sinh ⇐ بين الحدين سالب.
↩ 20.2	$a=1$، $b=5$: الأسان $6x$ و $-4x$.
↩ 20.3	$a=-1$، $b=1$: أحد الأسين صفر.
↩ 21.1	$p=2$ (من $2t$)، $G_1=\sin t$، $G_2=-\cos t$.
↩ 21.2	$w=x^2-1$، $x^2=w+1$، $x\,dx=\frac{dw}{2}$.
↩ 21.3	$w=x^4+2$، $x^4=w-2$، $x^3dx=\frac{dw}{4}$.
↩ ج1.1	الزاوية داخل cos تتضاعف.
↩ ج1.2	sec يصير $\sec u\tan u\times u'$، و $u=x^2$.
↩ ج1.3	$\int\sec^2 u\,du=\tan u$، و $u=3x$.
↩ ج1.4	وش الدالة اللي مشتقتها $-\csc x\cot x$؟
↩ ج1.5	افصل $\cos x$ واحدة، والباقي $\cos^4 x=(\cos^2 x)^2$.
↩ ج2.1	لا تنسَ الحد الأوسط $2ab$.
↩ ج2.2	فك القوس أولًا، ثم اضرب u^3 في كل حد.
↩ ج2.3	كل حد: زِد الأس 1 واقسم عليه.
↩ ج2.4	الأسس الكسرية: $\frac{5}{3}+1=\frac{2}{3}$.
↩ ج2.5	كامل أولًا، ثم وزّع السالب على الحدين.
↩ ج3.1	$u=\sin x$، والمشتقة $\cos x\,dx$ موجودة.
↩ ج3.2	$u=\cos x$، وانتبه للسالب.
↩ ج3.3	$u=\tan x$، والمشتقة $\sec^2 x\,dx$ موجودة.
↩ ج3.4	افصل $\sec x\tan x$، والباقي $\sec^3 x$.
↩ ج3.5	$u=\sin x$، و $\sqrt{u}=u^{1/2}$.
↩ 22.1	انتبه: $\sin x\,dx=-du$.
↩ 22.2	$\sin^4 x=(1-\cos^2 x)^2=1-2u^2+u^4$ (🧮 فك مربع قوس).
↩ 22.3	مثل التمرين 2 لكن $u=\sin x$ بدون سالب.
↩ 23.1	احجز $\cos x$، والباقي $\cos^4 x=(1-\sin^2 x)^2$؛ فك القوس (🧮) ثم وزّع u^2.
↩ 23.2	الفردي sin ⇐ $u=\cos x$ وإشارة سالبة أمام الكل.
↩ 23.3	نفس الطريقة: احجز $\cos x$، و $\sqrt{\sin x}=u^{1/2}$، والأسس كسرية (🧮).
↩ 24.1	زائد مع cos.
↩ 24.2	$\sin^2 x\cos^4 x=(\sin x\cos x)^2\cos^2 x=\frac{1}{4}\sin^2 2x\cdot\frac{1+\cos 2x}{2}$.
↩ 25.1	$u=\tan x$.
↩ 25.2	احجز $\sec^2 x$؛ الباقي $\sec^4 x=(1+u^2)^2$.

رقم	التلميح
↩ 26.1	$\int (u^2-1)\,du$.
↩ 26.2	احجز $\sec x\tan x$؛ الباقي $\sec^2 x = (\sec^2 x - 1)^2\sec^2 x$.
↩ 26.3	احجز $\sec x\tan x$؛ الباقي $\tan^4 x\sec^4 x = (u^2-1)^2u^4$.
↩ 27.1	$\int \tan^4 x\,dx$ هو المثال 1.
↩ 27.2	$\int \sec^5 x\,dx = \frac{\sec^3 x\tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\,dx$، و $\int \sec^3 x$ هو المثال 2.
↩ 28.1	إشارة سالبة أمام الكل، والقوس $(1+u^2)^2$.
↩ 28.2	cot فردي ⇐ $u=\csc x$، و $du = -\csc x\cot x\,dx$.
↩ 28.3	مثل التمرين 2: احجز $\csc x\cot x$، والباقي $(u^2-1)^2u^4$، وسالب قدّام الكل.
↩ 29.1	$\sin(-2x) = -\sin 2x$.
↩ 29.2	sin·sin: $\frac{1}{2}[\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]$.
↩ 29.3	cos·cos: $\frac{1}{2}[\cos 2x + \cos 4x]$.

✍️ الدرجة 2: أول خطوة

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 1.1أ	$4-7+1=-2$	نحسب الأس
↩ 1.2أ	$\frac{x^{1/2}}{x^3} = x^{\frac{1}{2}-3}$	الجذر أس نص، والقسمة تطرح الأسس
↩ 1.3أ	$(2x^3)^4 = 2^4\cdot(x^3)^4$	كل عامل يأخذ الأس
↩ 1.4أ	$49x^4 = (7x^2)^2, \qquad 36 = 6^2$	جذر الرقم ونصف الأس
↩ 1.5أ	$e^{10x} = (e^{5x})^2, \qquad 4 = 2^2$	نصف الأس
↩ 2.1أ	$y' = 4u^3\cdot u' = 4(2x^3-5)^3\cdot 6x^2$	قاعدة القوة مع السلسلة
↩ 2.2أ	$u = x^2+1, \quad u' = 2x$	الأس كله u
↩ 2.3أ	$u = x^2+3x, \quad u' = 2x+3$	الداخل ومشتقته
↩ 2.4أ	$f = x^3,\ f' = 3x^2; \qquad g = e^{2x},\ g' = 2e^{2x}$	القطع الأربع (و g' فيها سلسلة)
↩ 2.5أ	$\frac{d}{dx}\tan 5x = \sec^2 5x\cdot 5$	tan يصير sec² × مشتقة الداخل
↩ 3.1أ	$y' = 10x\sinh(5x^2)$	cosh يصير sinh بدون سالب، × $u' = 10x$
↩ 3.2أ	$u = e^x, \quad u' = e^x$	الداخل
↩ 3.3أ	$u = 3x, \quad u' = 3$	الداخل
↩ 3.4أ	$u = 4x \qquad du = 4\,dx$	$u = 4x$
↩ 3.5أ	$u = x^2 \qquad du = 2x\,dx$	$u = x^2$

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 3.6أ	$\sinh(\ln 2) = \frac{e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}}{2}$	التعريف
↩ 4.1أ	$\int 3x^2 dx = x^3, \qquad \int 4x\,dx = 2x^2, \qquad \int x^{-2} dx = -\frac{1}{x}$	كل حد بقاعدة القوة
↩ 4.2أ	$u = -2x \qquad du = -2\,dx$	$u = -2x$
↩ 4.3أ	$u = x^2 + 4 \qquad du = 2x\,dx$	$u = x^2 + 4$، ومشتقته $2x$ وعندنا x
↩ 4.4أ	$u = \sin x + 2 \qquad du = \cos x\,dx$	$u = 2 + \sin x$، ومشتقته $\cos x$ في البسط
↩ 4.5أ	$u = 3x + 2 \qquad du = 3\,dx$	$u = 3x + 2$
↩ 1.1	$\frac{d}{dx}\operatorname{sech}^{-1} u = -\frac{u'}{u\sqrt{1-u^2}} = -\frac{2}{2x\sqrt{1-4x^2}}$	صف sech من التوائم مع $u = 2x$
↩ 1.2	$u = \sqrt{x},\ u' = \frac{1}{2\sqrt{x}}: \quad \frac{d}{dx}\sinh^{-1}\sqrt{x} = \frac{u'}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1+x}}$	صف sinh، و $u^2 = x$
↩ 1.3	$u_1 = 5x^2,\ u_1' = 10x; \qquad u_2 = \sin x,\ u_2' = \cos x$	نحدد الداخل في كل حد
↩ 2.1	$\left(\operatorname{sech}^{-1} 3x\right)' = -\frac{3}{3x\sqrt{1-9x^2}} = -\frac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	صف sech مع $u = 3x$
↩ 2.2	$u = 3^x, \quad u' = 3^x \ln 3$	مشتقة الأسية
↩ 2.3	$u = 3^{x^2-1}, \quad u' = 3^{x^2-1}\ln 3 \cdot 2x$	أسية مع سلسلة
↩ 3.1	$u = x^2,\ x\,dx = \frac{du}{2}$ $\int \frac{x\,dx}{\sqrt{x^4-16}} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u^2-4^2}}$	صف cosh مع $a = 4$
↩ 3.2	$25x^4 = (5x^2)^2, \quad 16 = 4^2$	مربعان
↩ 3.3	$u = \ln\lvert x\rvert \qquad du = \frac{1}{x}\,dx$	$u = \ln\lvert x\rvert$
↩ 4.1	$u = 3x^4,\ x^3 dx = \frac{du}{12}$ $\int \frac{x^3 dx}{36 - 9x^8} = \frac{1}{12}\int \frac{du}{6^2 - u^2}$	البسط مع $u = 3x^4$
↩ 4.2	$9 - e^{4x} = 3^2 - (e^{2x})^2$	مربعان
↩ 5.1	$= \frac{1}{2}\int \frac{du}{u\sqrt{u^2+3^2}}, \qquad \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$	صف csch
↩ 5.2	$\frac{5}{x\sqrt{25+4x^4}} = \frac{5x}{x^2\sqrt{5^2+(2x^2)^2}}$	نضرب في $\frac{x}{x}$
↩ 5.3	$\frac{1}{x\sqrt{x^6+25}} = \frac{x^2}{x^3\sqrt{(x^3)^2+5^2}}$	نضرب في $\frac{x^2}{x^2}$
↩ 6.1	$-\frac{1}{a\lambda\ln b} = -\frac{1}{1\cdot 1\cdot \ln e} = -1$	المعامل
↩ 6.2	$5^{2x} = (5^x)^2: \quad b = 5,\ \lambda = 1,\ a = 1$	المعطيات
↩ 6.3	$9 - e^{6x} = 3^2 - (e^{3x})^2: \quad b = e,\ \lambda = 3,\ a = 3$	داخل الجذر ناقص ⇐ sech
↩ 6.4	$x^3 = \left(x^{3/2}\right)^2: \quad \lambda = \frac{3}{2},\ m = 1,\ a = 5$	لامدا بقوة
↩ 7.1	$= 2\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}} = 2\sinh^{-1} u$	صف sinh مع $a = 1$
↩ 7.2	$u = \sqrt{x} \qquad du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx$	نسمّي $u = \sqrt{x}$

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 8.1	$w = x^2 + 9 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2 + 9$ للجزء الأول
↩ 8.2	$\frac{x+1}{16-x^2} = \frac{x}{16-x^2} + \frac{1}{16-x^2}$	نفصل
↩ 9.1	$= \int u^2\,du = \frac{u^3}{3}$	قاعدة القوة
↩ 9.2	$u = \tanh^{-1} x \qquad du = \frac{1}{1-x^2}\,dx$	مشتقة $\tanh^{-1} x$ هي $\frac{1}{1-x^2}$ ، وموجودة في السؤال
↩ 10.1	$u = x - 2,\ a = 2 \ \Rightarrow\ \cosh^{-1}\frac{x-2}{2}$	صف cosh (بشرط $x - 2 > 2$)
↩ 10.2	$h = -1, \quad Q(-1) = 1 - 2 + 10 = 9 = 3^2$	المركز والباقي
↩ 10.3	$\sqrt{9x^2 + 36x + 45} = 3\sqrt{x^2 + 4x + 5}$	🧮 إخراج رقم من الجذر
↩ 11.1	$-\frac{c}{\sqrt{d}} = -\frac{1}{\sqrt{4}} = -\frac{1}{2}, \qquad u = x + 3$	صف csch مع $a = 2$
↩ 11.2	$h = -3, \quad d = Q(-3) = 9 - 18 + 25 = 16, \quad \sqrt{d} = 4$	المركز والباقي
↩ 11.3	$3 - x^2 - 2x = 4 - (x + 1)^2$	🧮 معامل x^2 سالب
↩ ب1.1	$y' = \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$	$u^2 = 4x^2$ ، و $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
↩ ب1.2	$u = e^x, \quad u' = e^x, \quad u^2 = e^{2x}$	الداخل ومربعه
↩ ب1.3	$f = x,\ f' = 1; \qquad g = \ln x,\ g' = \frac{1}{x}$	القطع الأربع
↩ ب1.4	$16 + x^2 = 4^2 + x^2 \ \Rightarrow\ a = 4$	رقم زائد مربع بلا جذر
↩ ب1.5	$f = x,\ f' = 1; \qquad g = \tan^{-1} x,\ g' = \frac{1}{1+x^2}$	القطع الأربع
↩ ب2.1	$\int \cos 5x\,dx = \frac{1}{5}\int \cos u\,du$	نعوّض
↩ ب2.2	$u = 2x \qquad du = 2\,dx$	$u = 2x$
↩ ب2.3	$\int x^{-4} dx = \frac{x^{-3}}{-3}$	قاعدة القوة
↩ ب2.4	$w = x^2 - 1 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = x^2 - 1$
↩ ب2.5	$w = x^2 + 4 \qquad dw = 2x\,dx$	$w = 4 + x^2$
↩ ب3.1	$= -2xe^x + 2e^x$	سالب في سالب = موجب
↩ ب3.2	$\frac{x^2}{x^2+4} = \frac{(x^2+4)-4}{x^2+4}$	نزيد 4 وننقص 4 في البسط
↩ ب3.3	$F(e) = e^2 \cdot 1 - \frac{e^2}{2} = \frac{e^2}{2}$	$\ln e = 1$
↩ ب3.4	$I + \frac{1}{16}I = \frac{17}{16}I = A$	نجمع I في طرف
↩ ب3.5	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	التعريف (أ3)
↩ 12.1	$= x\sin x - 1 \cdot (-\cos x)$	القوس $G_1 \times p$ ناقص $G_2 \times$ (مع البداية الجاهزة)
↩ 12.2	$u = 2x - 1 \qquad dv = \cosh x\,dx$ $du = 2\,dx \qquad v = \sinh x$	u كثيرة الحدود
↩ 12.3	$u = x + 1 \qquad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = 1\,dx \qquad v = \tan x$	كثيرة الحدود u

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 13.1	$+x^2e^x \;-\; 2x\,e^x \;+\; 2e^x$	نضرب قطريًا بإشارات $+\;-\;+$
↩ 13.2	$D:\; x^3,\; 3x^2,\; 6x,\; 6,\; 0 \qquad I:\; e^x,\; e^x,\; e^x,\; e^x,\; e^x$	جدول DI
↩ 13.3	$D:\; x^2-1,\; 2x,\; 2,\; 0 \qquad I:$ $\sin 2x,\; -\frac{1}{2}\cos 2x,\; -\frac{1}{4}\sin 2x,\; \frac{1}{8}\cos 2x$	جدول DI
↩ 14.1	$= \frac{x^2}{2}\ln\lvert x\rvert - \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{2}$	نوزّع $\frac{x^2}{2}$ على القوس (مع البداية الجاهزة)
↩ 14.2	$n=-4,\; n+1=-3:\quad \frac{x^{-3}}{-3}\left(\ln\lvert x\rvert - \frac{1}{-3}\right)$	القوس
↩ 14.3	$n=3:\quad \frac{x^4}{4}\left(\ln\lvert 2x\rvert - \frac{1}{4}\right)$	القوس
↩ 15.1	$= x\left(\ln\lvert x\rvert\right)^2 - \int 2\ln\lvert x\rvert\; dx$	القانون: $v\,du = x\cdot \frac{2\ln\lvert x\rvert}{x} = 2\ln\lvert x\rvert$
↩ 15.2	$u=\ln\left(x^2+1\right) \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{2x}{x^2+1}\,dx \qquad v=x$	$dv=dx$
↩ 16.1	$F(1)-F(0)=(1-1)e^1-(0-1)e^0=0+1=1$	نعوّض، و $e^0=1$
↩ 16.2	$F(x)=x\ln x-x$	النوع 15
↩ 17.1	$= x\tan^{-1}x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$	القانون $uv-\int v\,du$
↩ 17.2	$u=\sin^{-1}x \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx \qquad v=x$	$dv=dx$
↩ 17.3	$u=\sec^{-1}x \qquad dv=dx$ $du=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v=x$	$dv=dx$، و $x>1$
↩ 18.1	$= \frac{1}{2}x^2\tan^{-1}x - \int \frac{x^2}{2(1+x^2)}\,dx$	القانون: $v\,du = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}$
↩ 18.2	$u=\operatorname{csch}^{-1}x \qquad dv=x\,dx$ $du=-\dfrac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\,dx \qquad v=\dfrac{x^2}{2}$	لـ $x>0$
↩ 18.3	$u=\sec^{-1}x \qquad dv=x\,dx$ $du=\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx \qquad v=\dfrac{x^2}{2}$	$x>1$
↩ 19.1	$\frac{e^x}{2}\left(1\cdot\cos x+1\cdot\sin x\right)$	صف cos في جدول الاختصار، مع $a=b=1$
↩ 19.2	$a=2,\; b=3,\; a^2+b^2=4+9=13$	نقرأ الأرقام
↩ 19.3	$a=5,\; b=2,\; a^2+b^2=25+4=29$	نقرأ الأرقام

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 20.1	$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{4x}}{4}=\frac{e^{4x}}{8},\qquad \frac{1}{2}\cdot\frac{e^{2x}}{2}=\frac{e^{2x}}{4}$	نضرب $\frac{1}{2}$ في كل حد (مع البداية الجاهزة)
↩ 20.2	$a=1,\ b=5:\quad \frac{1}{2}\left[\frac{e^{6x}}{6}+\frac{e^{-4x}}{-4}\right]$	cosh ⇐ بين الحدين +
↩ 20.3	$e^{-x}\cosh x=e^{-x}\cdot\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}=\frac{1+e^{-2x}}{2}$	التعريف، ثم نكامل كل حد
↩ 21.1	$p=2,\ G_1=\sin t,\ G_2=-\cos t:\quad 2t\sin t-2(-\cos t)=2t\sin t+2\cos t$	النوع 12
↩ 21.2	$w=x^2-1\qquad dw=2x\,dx$	$w=x^2-1$
↩ 21.3	$w=x^4+2\qquad dw=4x^3\,dx$	$w=x^4+2$
↩ ج1.1	$\theta=5x:\qquad \cos^2 5x=\frac{1+\cos 10x}{2}$	الزاوية تتضاعف: $2\cdot 5x=10x$
↩ ج1.2	$u=x^2,\quad u'=2x$	الداخل
↩ ج1.3	$u=3x\qquad du=3\,dx$	$u=3x$
↩ ج1.4	$\frac{d}{dx}\csc x=-\csc x\cot x$	نبحث عن دالة مشتقتها $\csc x\cot x$
↩ ج1.5	$\cos^5 x=\cos^4 x\cdot\cos x=\left(\cos^2 x\right)^2\cos x$	نفصل $\cos x$، والباقي مربع
↩ ج2.1	$(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$	$b^2=(u^2)^2=u^4$
↩ ج2.2	$(1+u^2)^2=1+2u^2+u^4$	فك القوس
↩ ج2.3	$\int u^4du=\frac{u^5}{5},\quad \int 2u^6du=\frac{2u^7}{7},\quad \int u^8du=\frac{u^9}{9}$	كل حد لحاله
↩ ج2.4	$u^{2/3}-u^{8/3}$	وزّع: $\frac{2}{3}+2=\frac{8}{3}$
↩ ج2.5	$\int\left(u^4-2u^2\right)du=\frac{u^5}{5}-\frac{2u^3}{3}$	كامل داخل القوس
↩ ج3.1	$\int u^6du=\frac{u^7}{7}$	قاعدة القوة
↩ ج3.2	$u=\cos x\qquad du=-\sin x\,dx$	$u=\cos x$، و $\sin x\,dx=-du$
↩ ج3.3	$u=\tan x\qquad du=\sec^2 x\,dx$	$u=\tan x$
↩ ج3.4	$\sec^4 x\tan x=\sec^3 x\cdot\sec x\tan x$	نفصل المشتقة
↩ ج3.5	$u=\sin x\qquad du=\cos x\,dx$	$u=\sin x$
↩ 22.1	$=-\int(1-u^2)\,du=-u+\frac{u^3}{3}$	نكامل، والسالب أمام الكل
↩ 22.2	$\sin^5 x=(1-\cos^2 x)^2\sin x$	نحجز $\sin x$
↩ 22.3	$\cos^5 x=(1-\sin^2 x)^2\cos x$	نحجز $\cos x$
↩ 23.1	$=\int u^2(1-2u^2+u^4)\,du=\int\left(u^2-2u^4+u^6\right)du$	نوزّع
↩ 23.2	$\sin^3 x\cos^4 x=(1-\cos^2 x)\cos^4 x\sin x$	نحجز $\sin x$
↩ 23.3	$\sqrt{\sin x}\cos^3 x=\sqrt{\sin x}\,(1-\sin^2 x)\cos x$	نحجز $\cos x$
↩ 24.1	$\int\frac{1+\cos 2x}{2}\,dx=\int\frac{1}{2}\,dx+\frac{1}{2}\int\cos 2x\,dx$	نفصل الكسر

رقم	أول خطوة	ليش؟
↩ 24.2	$\sin^2 x \cos^4 x = \frac{1}{8}\left(\sin^2 2x + \sin^2 2x \cos 2x\right)$	$\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$ ونصف الزاوية
↩ 25.1	$u = \tan x \qquad du = \sec^2 x\, dx$	$u = \tan x$
↩ 25.2	$\tan^3 x \sec^6 x = \tan^3 x\,(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x$	نحجز $\sec^2 x$
↩ 26.1	$u = \sec x \qquad du = \tan x \sec x\, dx$	$u = \sec x$
↩ 26.2	$\tan^5 x \sec^3 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
↩ 26.3	$\tan^5 x \sec^5 x = (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \cdot \sec x \tan x$	نحجز $\sec x \tan x$
↩ 27.1	$\int \tan^4 x\, dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \tan x + x$	هذا المثال 1
↩ 27.2	$\int \sec^5 x\, dx = \frac{\sec^3 x \tan x}{4} + \frac{3}{4}\int \sec^3 x\, dx$	السلسلة مع $n = 5$
↩ 28.1	$= -\int u^2(1+u^2)^2\, du = -\int \left(u^2 + 2u^4 + u^6\right) du$	نفك القوس ونوزّع
↩ 28.2	$\cot^5 x \csc^3 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^2 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
↩ 28.3	$\cot^5 x \csc^5 x = (\csc^2 x - 1)^2 \csc^4 x \cdot \csc x \cot x$	نحجز $\csc x \cot x$
↩ 29.1	$= \frac{1}{2}\left(\frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 8x}{8}\right) + C$	٩ $\int -\sin 2x\, dx = \frac{\cos 2x}{2}$ $\int \sin 8x\, dx = -\frac{\cos 8x}{8}$
↩ 29.2	$\sin 4x \sin 3x = \frac{1}{2}\left[\cos x - \cos 7x\right]$	sin·sin
↩ 29.3	$\cos 3x \cos x = \frac{1}{2}\left[\cos 2x + \cos 4x\right]$	cos·cos

🔑 المفاتيح

أجوبة الإحماء

اليوم	مراجعة 1	مراجعة 2
اليوم 2	$6x^2\operatorname{sech}^2\left(2x^3\right)-\dfrac{1}{x\sqrt{1-9x^2}}$	$\dfrac{1}{3}\sinh^{-1}\left(\dfrac{3x}{4}\right)+C$
اليوم 3	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x-1}{3}\right)+C$	$-\dfrac{1}{2}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{4x^2}{3}\right)+C$
اليوم 4	$(2x+1)\sin x+2\cos x+C$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}\,(1-x)}$
اليوم 5	$-2\sqrt{x}\cos\left(\sqrt{x}\right)+2\sin\left(\sqrt{x}\right)+C$	$\dfrac{1}{6}x^6\ln\lvert x\rvert-\dfrac{1}{36}x^6+C$
اليوم 6	$\dfrac{1}{5}\sin^5 x-\dfrac{1}{7}\sin^7 x+C$	$-\dfrac{\ln\lvert x\rvert}{2x^2}-\dfrac{1}{4x^2}+C$
اليوم 7	$\dfrac{1}{2}\sec x\tan x-\dfrac{1}{2}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert+C$	$\dfrac{\sin x}{\lvert\cos x\rvert\sqrt{1+\cos^2 x}}+\coth x$

مفتاح سرعة الاختصار: 4.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 10: $h=-3$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$7\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+3}{3}\right)+C$
2	النوع 10: $h=-1$، $d=9$ ⇐ sinh، $a=3$	$\sinh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
3	النوع 10: $h=-1$، $d=-9$ ⇐ cosh، $a=3$	$\cosh^{-1}\left(\dfrac{x+1}{3}\right)+C$
4	النوع 11: $h=3$، $d=16$، معامل x^2 سالب ⇐ sech	$-\dfrac{1}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{\lvert x-3\rvert}{4}\right)+C$
5	النوع 5: $u=3x^2$، $a=2$، داخل الجذر ناقص ⇐ sech	$-\dfrac{5}{4}\operatorname{sech}^{-1}\left(\dfrac{3x^2}{2}\right)+C$
6	النوع 2: ضرب دالتين، و $u=5x$	$\dfrac{\sinh^{-1}(5x)}{2\sqrt{x}}+\dfrac{5\sqrt{x}}{\sqrt{1+25x^2}}$
7	النوع 2: قوة، ثم $\tanh^{-1}$ مع $u=3x$	$5\left(e^{4x}+\tanh^{-1}(3x)\right)^4\left(4e^{4x}+\dfrac{3}{1-9x^2}\right)$
8	النوعان 1 و 2: $\sinh^{-1}$ مع $u=3^x$، ثم ln	$\dfrac{3^x\ln 3}{\sqrt{1+3^{2x}}}+\dfrac{4\operatorname{sech}^2(4x)}{\tanh 4x}$
9	النوع 1: $u=\ln\lvert x+1\rvert$	$\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{1+\left(\ln\lvert x+1\rvert\right)^2}}$

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
10	النوع 11: $h = 2$، $d = 2$، معامل x^2 سالب ⇐ sech، $a = \sqrt{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{sech}^{-1}\left(\frac{\lvert x-2\rvert}{\sqrt{2}}\right)+C$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.1 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 12: $p = 2$، $G_1 = \sinh x$	$(2x+1)\sinh x - 2\cosh x + C$
2	النوع 14: $n = 4$	$\frac{1}{5}x^5\ln\lvert x\rvert - \frac{1}{25}x^5 + C$
3	النوع 17: الرفيق	$x\tanh^{-1}x + \frac{1}{2}\ln\left(1-x^2\right) + C$
4	النوع 17: الرفيق	$x\cos^{-1}x - \sqrt{1-x^2} + C$
5	النوع 12: $p = 1$، $G_1 = -e^{-x}$	$-xe^{-x} - e^{-x} + C$
6	النوع 13: جدول DI	$-x^2\cos x + 2x\sin x + 2\cos x + C$
7	النوع 19: $a = 3$، $b = 1$	$\frac{3}{10}e^{3x}\cos x + \frac{1}{10}e^{3x}\sin x + C$
8	النوع 20: $a = 2$، $b = 1$	$\frac{1}{6}e^{3x} - \frac{1}{2}e^{x} + C$
9	النوع 17: الرفيق	$x\sinh^{-1}x - \sqrt{1+x^2} + C$

مفتاح سرعة الاختصار: 5.2 ↩

#	النوع وأول سطر	الجواب (للتأكد فقط)
1	النوع 29: sin·sin، $m = 2$، $n = 6$	$\frac{1}{8}\sin 4x - \frac{1}{16}\sin 8x + C$
2	النوع 23: $u = \cos x$، و $\sqrt[3]{\cos x} = u^{1/3}$	$-\frac{3}{4}\cos^{4/3}x + \frac{3}{10}\cos^{10/3}x + C$
3	النوع 23: sin فردي ⇐ $u = \cos x$	$-\frac{1}{3}\cos^3 x + \frac{1}{5}\cos^5 x + C$
4	النوع 27: $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$	$\tan x - x + C$
5	النوع 28: csc زوجي ⇐ $u = \cot x$	$-\cot x - \frac{1}{3}\cot^3 x + C$
6	النوع 29: $m = 5$، $n = 2$	$-\frac{1}{6}\cos 3x - \frac{1}{14}\cos 7x + C$
7	النوع 24: نصف الزاوية	$\frac{1}{2}x + \frac{1}{12}\sin 6x + C$
8	النوع 28: cot فردي ⇐ $u = \csc x$	$-\frac{1}{5}\csc^5 x + \frac{1}{3}\csc^3 x + C$

أجوبة المراجعة المخلوطة ↩

للتكاملات: اشتق جوابك؛ إذا رجع السؤال فهو صحيح (قد يختلف بثابت). للمشتقات: قارن حدًا حدًا. وإذا ما ضبط، افتح صفحة النوع.

#	النوع	الجواب
1	النوعان 1 و 2	$\frac{2\cdot 3^{2x-1}\ln 3}{\sqrt{3^{4x-2}-1}}-\frac{1}{2\ln 10}\coth\left(\frac{x}{2}\right)$
2	النوع 1 + 4.1	$-\frac{\operatorname{csch}^2\left(\sqrt[3]{x}\right)}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}+\frac{1}{\lvert x\rvert\sqrt{\frac{4}{x^2}+1}}$
3	النوع 2: قسمة	$\frac{\frac{2xe^{3x}}{\sqrt{x^4-1}}-3\cosh^{-1}\left(x^2\right)e^{3x}}{e^{6x}}$
4	النوع 2: ضرب	$\frac{\ln\left\lvert x^2-1\right\rvert}{2\sqrt{x}\sqrt{x-1}}+\frac{2x\cosh^{-1}\left(\sqrt{x}\right)}{x^2-1}$
5	النوع 23	$\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+C$
6	النوع 10	$\sinh^{-1}\left(\frac{x-4}{3}\right)+C$
7	النوع 19	$-\frac{1}{5}e^{-x}\sin 2x-\frac{2}{5}e^{-x}\cos 2x+C$
8	النوع 29	$\frac{1}{4}\sin 2x-\frac{1}{8}\sin 4x+C$
9	النوع 5	$-\frac{1}{3}\operatorname{sech}^{-1}\left(\lvert x\rvert^3\right)+C$
10	النوع 16	π
11	النوع 27	$\frac{1}{2}\tan^2 x+\ln\lvert\cos x\rvert+C$
12	النوع 12	$\frac{1}{2}x\cosh 2x-\frac{1}{4}\sinh 2x+C$

أجوبة «جرّب» في صناديق الجبر

المهارة	الجواب
الجذر في نفسه ↩	$\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x-1}=x-1$
كسر صغير فوق كسر كبير ↩	$\frac{\frac{1}{3x}}{x^2}=\frac{1}{3x\cdot x^2}=\frac{1}{3x^3}$
أس فوق أس ↩	$\left(5^{x+1}\right)^2=5^{2(x+1)}=5^{2x+2}$
log بأساس 10 ↩	$y'=\frac{3x^2}{x^3\ln 10}=\frac{3}{x\ln 10}$
كتابة الحد كمربع ↩	$9x^4=\left(3x^2\right)^2,\qquad e^{8x}=\left(e^{4x}\right)^2$

المهارة	الجواب
الضرب فوق وتحت ↩	$\dfrac{1}{x\sqrt{9+x^8}} = \dfrac{x^3}{x^4\sqrt{3^2+(x^4)^2}}$
إكمال المربع ↩	$x^2-10x+21 = (x-5)^2-25+21 = (x-5)^2-4$
إخراج رقم من الجذر ↩	$\sqrt{16x^2-32x+80} = \sqrt{16\,(x^2-2x+5)} = 4\sqrt{x^2-2x+5}$
إكمال المربع ومعامل x^2 سالب ↩	$-x^2-4x+5 = -\left[(x+2)^2-4\right]+5 = 9-(x+2)^2$
الثابت يطلع من التكامل ↩	$\int 5\sin x\,dx = 5\int \sin x\,dx = -5\cos x + C$
توزيع السالب على قوس ↩	$-\left(3x\sin x - 2\cos x\right) = -3x\sin x + 2\cos x$
قواعد الأسس ↩	$\int x^{-5}dx = \dfrac{x^{-4}}{-4} = -\dfrac{1}{4x^4} + C$
قسمة بسيطة: درجة البسط = درجة المقام ↩	$\dfrac{x^2}{x^2+4} = \dfrac{(x^2+4)-4}{x^2+4} = 1 - \dfrac{4}{x^2+4}$
قيم مهمة ↩	$\ln e^3 = 3, \qquad e^{\ln 7} = 7$
حل معادلة فيها التكامل نفسه ↩	$I + \dfrac{1}{9}I = A \;\Rightarrow\; \dfrac{10}{9}I = A \;\Rightarrow\; I = \dfrac{9}{10}A$
ضرب الأسيات وتعريف sinh و cosh ↩	$e^{3x}\cosh x = e^{3x}\cdot\dfrac{e^x+e^{-x}}{2} = \dfrac{e^{4x}+e^{2x}}{2}$
متطابقات فيثاغورس ↩	$\sin^4 x = \left(\sin^2 x\right)^2 = \left(1-\cos^2 x\right)^2$
فك مربع قوس ↩	$(1-u^2)^3 = 1-3u^2+3u^4-u^6$
تكامل أس كسري ↩	$\int u^{3/2}du = \dfrac{u^{5/2}}{5/2} = \dfrac{2}{5}u^{5/2} + C$
متطابقات الضرب (مذكرة د. طارق ص74) ↩	$\sin 5x\sin x = \dfrac{1}{2}\left[\cos 4x - \cos 6x\right]$

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 4.2 ↩

#	الجواب	الجزء
1	x^{-3}	1أ
2	$\left(4x^2\right)^2$	1أ
3	$6x\left(x^2+1\right)^2$	2أ
4	$\sinh x$	3أ
5	$\ln\left(x^2+1\right)+C$	4أ

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.1 ↩

#	الجواب	الجزء
1	$\dfrac{1}{1+x^2}$	ب1
2	$\dfrac{1}{x}$	ب1
3	$-\dfrac{\cos 2x}{2}+C$	ب2
4	$-\dfrac{1}{x}+C$	ب2
5	$1 \qquad -a+b,$	ب3

أجوبة الاختبار السريع: قبل درس 5.2 ↩

#	الجواب	الجزء
1	$\sec^2 x-1, \qquad 1$	ج1
2	$\sec^2 x$	ج1
3	$1-2u^2+u^4$	ج2
4	$\dfrac{u^6}{6}+C$	ج2
5	$-\sin x\,dx$	ج3

ملحق: المصادر والتحقق

البند	القيمة
الاختبارات المفهرسة	18 (6 أولى، 6 ثانية، 6 نهائية) من ثلاثة ملفات 1445–1447
أجزاء داخل النطاق في الاختبارات	58 جزءًا، منها 57 فريدًا
أمثلة وتمارين مذكرة د. طارق في الأقسام الثلاثة	38 مثالًا و 56 تمرينًا
في هذه المذكرة	29 نوعًا، و36 مثالًا: 31 بالاختصار خطوة خطوة ثم بالطريقة الأساسية، و5 (أنواع الحجز في 5.2) بالطريقة الأساسية فقط، و 130 تمرينًا بحلول كاملة، و10 أجزاء «📚 قبل الدرس» في 3 فصول
تدريبات إضافية من إعداد هذه المذكرة	77، مكتوب عليها «تدريب إضافي»، وكل جواب متحقق بالطريقة نفسها
الأسئلة المحجوزة للاختبارين التجريبيين	10، بالمعرفات H01, H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10؛ لا تظهر هنا
فحوص الحاسوب	1469 فحصًا ناجحًا: كل جواب، وكل قانون، وكل مساواة في الخطوات

- **K1:** مذكرة د. طارق ص58 وص60 تكتب إشارة مشتقة $\coth^{-1}$ وتكاملها بالعكس؛ الصيغة اللوغاريتمية في المذكرة نفسها (ص57) تعطي الموجبة. مفتاح 1445 تبع مذكرة د. طارق ومفتاح 1446 استخدم الموجبة. اسأل الدكتور.
- **K2:** بعض الحلول الرسمية تحذف القيمة المطلقة في sech^{-1} و csch^{-1} و ln، فتصح على جهة واحدة من المجال.
- **K3:** خطأ مطبعي في مذكرة د. طارق ص65 (سطر في مثال $x \sec^{-1}x$) لا يغير الجواب.
- سطور «ليش؟» والكلام العربي كتبناها نحن؛ الحاسوب يفحص الرياضيات فقط. وفي صفحة أخطاء الجبر يفحص أيضًا أن كل «غلط» غلط فعلًا.